
Jaskyniar

Čo prinieslo 11. valné zhromaždenie

V dňoch 23. – 24. marca 1991 sa uskutočnilo v Liptovskej Osade 11. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Jeho priebeh sa od minulých zhromaždení odlišoval v niekoľkých smeroch:

– jednotlivé oblastné skupiny nezastupovali na valnom zhromaždení delegáti, ale mohol sa zúčastniť každý člen SSS (každý člen dostal pozvánku),
– každý účastník si zaplatil všetky náklady spojené s účasťou.

Z pozvaných 812 členov sa valného zhromaždenia zúčastnilo 189 členov.

V programe 11. valného zhromaždenia dominovali dva hlavné problémy: nové stanovy a voľba nových orgánov SSS.

Požiadavka nových stanov sa predniesla na rozšírenom predsedníctve SSS vo februári 1990. Menovaná komisia spracovala návrh nových stanov, ktoré v priebehu roku 1990 pripomienkovali členovia SSS v oblastných skupinách. Takto spracovaný návrh sa predložil valnému zhromaždeniu. Napriek jednoročnej príprave prijatie nových stanov nebolo vôbec jednoduché. Tomuto problému sa venovalo najviac času. Velení živá diskusia sa viedla nielen o zásadných ale aj procedurálnych a formálnych otázkach. Po viac ako 14 hodinovom rokovaní sa nové stanovy schválili. Nešlo tu iba o odstránenie formálností ale o zásadné veci, ktoré ovplyvnia činnosť a vývoj Spoločnosti v budúcnosti. Veľmi rozporuplná bola diskusia okolo zrušenia pracovných rajónov oblastných skupín a stanovenie trojstupňového riadenia namiesto doterajšieho dvojstupňového. Obidva tieto nové návrhy sa väčšinou hlasov schválili.

Aj voľba nových orgánov SSS sa uskutočnila netradične. V novembri 1990 na zasadnutí rozšíreného predsedníctva sa menovala volebná komisia, ktorej úlohou bolo zostaviť kandidátnu listinu pre voľby nových orgánov SSS. Velebná komisia vyzvala všetkých členov, aby navrhli kandidátov do týchto orgánov. Právo navrhovať kandidátov, kandidovať a voliť mal každý člen Spoločnosti. Túto možnosť malí prítomní členovia aj priamo na zasadnutí. Na volebnú listinu sa však zapísali iba tí, ktorí so svojou kandidatúrou súhlasili. Takto zostavená kandidátka sa predložila účastníkom valného zhromaždenia. Voľby sa uskutočnili tajným spôsobom na princípe nadpolovičnej väčšiny hlasov s osobitným hlasovaním do jednotlivých orgánov.

Určite ešte dlho po zasadnutí sa viedli a možno aj vedú diskusie, či prijaté rozhodnutia boli správne alebo nie. Či pre organizáciu budú v budúcnosti prínosom alebo nie. Nebolo málo tých, čo s prijatými zásadami nesúhlasili. Treba si uvedomiť, že sa musíme riadiť tým, čo sme väčšinou hlasov prijali, ale pamätať aj na iné názory. Rovnako treba pochopiť, že všetko čo sa na zasadnutí prijalo a schválilo nie je žiadne tabu. Život ide ďalej a budúcnosť ukáže správnosť, či nesprávnosť našich rozhodnutí. Nič nám nebráni, ak sa to ukáže potrebným, v budúcnosti stanovy, či riadiace orgány Spoločnosti zmeniť.

Aké sú teda predstavy o činnosti SSS v budúcnosti? Predovšetkým treba zachovať všetko to, čo bolo dobré a prospešné, ďalej to rozvíjať, ale zbaviť sa toho, čo tejto Spoločnosti neprospievalo. V prvom rade treba vybudovať nový sekretariát. Chceme pokračovať v organizovaní centrálnych speleo.1ogických akcií ako sú lezecké dni, speleologická škola, jaskyniarske týždne a pod. Treba oživiť činnosť odborných komisií, ktoré sú pre ďalší vývoj potrebné. V poslednom období sa rozvíjali styky so zahraničím najmä na úrovni oblastných skupín, prípadne jednotlivcoch. Je potrebné styky so zahraničím prebudovať od základu. Vyzývame členov SSS, ktorí sú schopní prezentovať na zahraničných podujatiach svoje výsledky výskumu a prieskumu na reprezentáciu SSS.

Za nami je 11. valné zhromaždenie, pred nami budúcnosť. činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti, to je predovšetkým

(pokračovanie na str. 63)

JASKYNIAR

OBSAH

Ján Tulis:
● Čo prinieslo 11. valné zhromaždenie /1/
Ján Tencer:
● Nové poznatky o Plaveckom krase /3/
Dušan Čipka:
● Jaskyňa Rysie hniezdo /9/
Peter Holúbek:
● Jaskyňa Nová Kresanica /11/
Ján Vajs:
● Medvedia jaskyňa v Jánskej doline /13/
Pavel Bella:
● Polemika o vodohospodárskom využívaní krasu doliny Mošnice /13/
Jozef Jakál:
● Poznámky k niektorým terminologickým problémom v speleológii... /21/
Juraj Bárta:
● Zakarpatská jaskyňa Moločnyj Kameň vo svetle paleolitického osídlenia... /23/
● Správy /25/
● Spoločenské správy /42/
Marcel Lalkovič:
● Z galérie našich jaskyniarov III. /47/
● Zaujímavosti zo speleológie /52/
● Organizačné správy /62/

Redakčná rada:
Juraj Bárta, Ján Dzúr, Mikuláš Erdös, Ľudovít Gaál, Bohuslav Kortman, Štefan Roda st., Eduard Piovarči, Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Predseda: Zdenko Hochmuth
Podpredseda: Vladimír Košel
Výkonný redaktor: Jozef Hlaváč
Technická redakcia: Barbora Buzáková

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Leninova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, č. tel. 849/245 56

Vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin, pre Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš v roku 1991.
Vytlačili TeLeM, š, p., Liptovský Mikuláš. Počet výtlačkov 1100 kusov.



VÝSKUM
A
PRIESKUM

Ján Tencer
obl. skupina Plavecké Podhradie

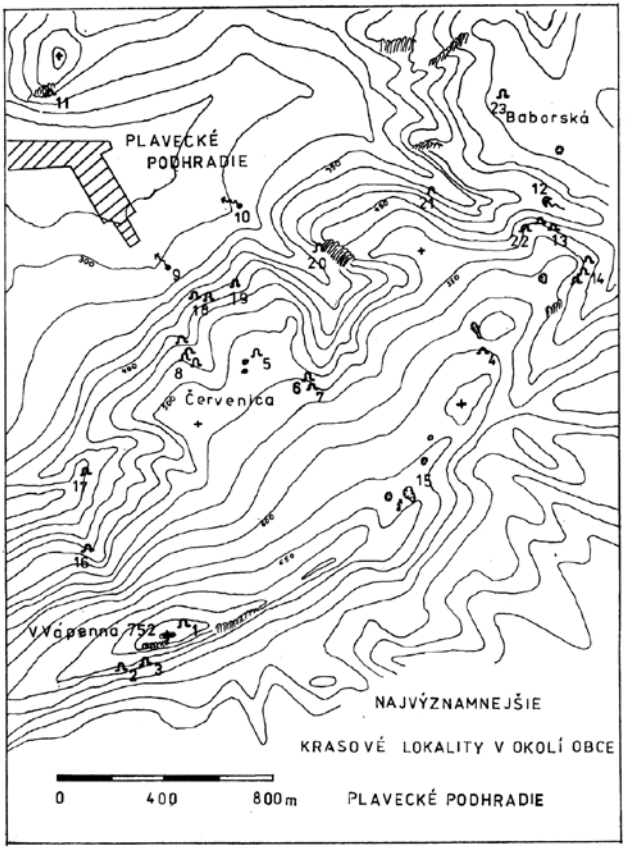
Nové poznatky o Plaveckom krase

Územie Plaveckého krasu sa nachádza na severnom až severovýchodnom okraji Pezinských Karpát. Stredom Plaveckého krasu sa tiahne Bukovská brázda a tá ho rozdeľuje na dve časti: Sološnicko-Trstínsky kras a kras Plaveckého predhoria. Krasový fenomén tohto krásneho kútu Malých Karpát sa stal predmetom záujmu dvoch oblastných skupín SSS. Do roku 1975 na tomto území pracovali OS Bratislava a OS Dolné Orešany. V roku 1975 dochádza k osamostatneniu pracovnej podskupiny z OS Bratislava, ktorá pôsobila vo väčšej miere v Plaveckom krase. Vytvára sa samostatná oblastná skupina Plavecké Podhradie. V roku 1990 skupina oslávila 15. výročie založenia. Za toto, obdobie sa v radoch členov skupiny vystriedalo vyše tri desiatky nadšencov, ktorí zanechali pri bádaní Plaveckého krasu nemálo energie. Výsledky snaženia však zostávajú a hovoria o úspechoch, no i o sklamaných nádejách.

Skupina Plavecké Podhradie zamerala svoju činnosť na prieskum krasového fenoménu Plaveckého krasu. V súčasnosti sa snažíme systematicky spracúvať celú oblasť. Výsledky tejto práce mienime opísať a prispieť tak ku zvýšeniu našich znalostí o krase menej známeho územia.

Krasu Plaveckého predhoria dominuje plošinový vrch Pohanská, ktorý vo svojich úbočiach skrýva niekoľko jaskýň. V úbočí severnej vetvy predstavovanej hradným bralom Plaveckého hradu sa skrýva vchod do *Plaveckej jaskyne*. História objavu siaha asi do roku 1790, keď sa v súvislosti s objavom jaskyne spomína neznámy pastier, ako to uvádzajú dr. Wagner a M. Orbók v roku 1883 vo svojej učebnici zemepisu o bratislavskej stolici (in E. V. Prikryl 1985). Jaskyňa patrila ku Pálfyovskému panstvu a tak nájomníci panstva využívali vo svoj prospech aj túto jaskyňu. Bola sprístupnená a upravená ako sklad. Upravený bol aj vchod do jaskyne. Torzo týchto zásahov sa zachovalo do týchto čias. Od sprístupnenia touto formou uplynula už pomerne dlhá doba a tento umelý uzáver dlho neodolával početným zvedavcom, ktorí zanechali v jaskynných priestoroch stopy po svojich návštevách v podobe zničenej sekundárnej výplne. Po II. svetovej vojne sa aktivizuje speleologický výskum, a to sa odrazilo i v návšteve dr. A. Droppu v lete 1954. Tento jaskyňu zameral a vyhotovil aj mapový dokument. Správu o jaskyni uverejnil v zborníku Československý kras, kde ju opisuje a uvádza jej dĺžku 125 m.

Po tomto období nastáva obdobie sporadického navštevovania jaskyne. Až aktivizácia OS Bratislava a od roku 1976 OS Plavecké Podhradie priniesla výsledky. Po dvojročnom, takmer nepretržitom úsilí sa v roku 1980 podarilo preniknúť do nových priestorov v dĺžke asi 150 metrov, V roku 1983 sa zásluhou dr. Mittera uvádza dĺžkový údaj 250 metrov v zborníku Slovenský kras. Ani tento údaj však nevystihoval skutočnosť, Tí, ktorí jaskyňu poznajú, vedia, že tento údaj je diskutabilný, Preto na jeseň r. 1987 sa po prvý raz objavuje meračská skupina, v ktorej hlavné slovo malí kolegovia z bratislavskej skupiny. Vykonali sme viacero meraní. Zameral sa hlavný ťah jaskyne, z čoho vyplynula dĺžka 385 m. Merania pokračovali a ukončili sa až v roku 1989 s výsledkom 536 metrov. V rámci nášho pracovného zrazu sme jaskyňu pripojili na štátnu súradnicovú sieť, čím sa otvorili nové možnosti prieskumu.



Legenda: Najvýznamnejšie krasové lokality v okolí obce Plavecké Podhradie

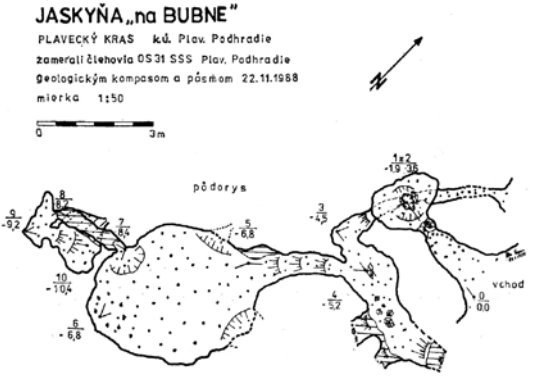
č. 1 – j. Haviareň, č. 2 – j. Roštúnska priepasť, č. 3 – j. Líščie diery, č. 4 – j. Pri kríži, č. 5 – j. Kŕžla, č. 6 – j. Šípková, č. 7 – j. K – 2, č. 8 – jaskyne Červenica I.–IV., č. 9 – vyvieračka Rajtárka, č. 10 – vyvieračka Kráľova dolina, č. 11 – j. „na Bubne", č. 12 – aktívny ponor v Suchej doline, č. 13 – j. Kabele, č. 14 – skupina jaskýň B 1, 2, 3, č. 15 – línia krasových jám na Studienkach, č. 16 – V-7 (j. Žľabová), č. 17 – V-6 (j. Lubošova), č. 18 – jaskyne Červenica VI–VII., č, 19 – jaskyňa Červenica X., č. 20 – j. „nad vyvieračkou", č. 21 – j. S-7, č. 22 – j. S-10 (j. Kígenova), č. 23 – j. „štyroch vchodov",

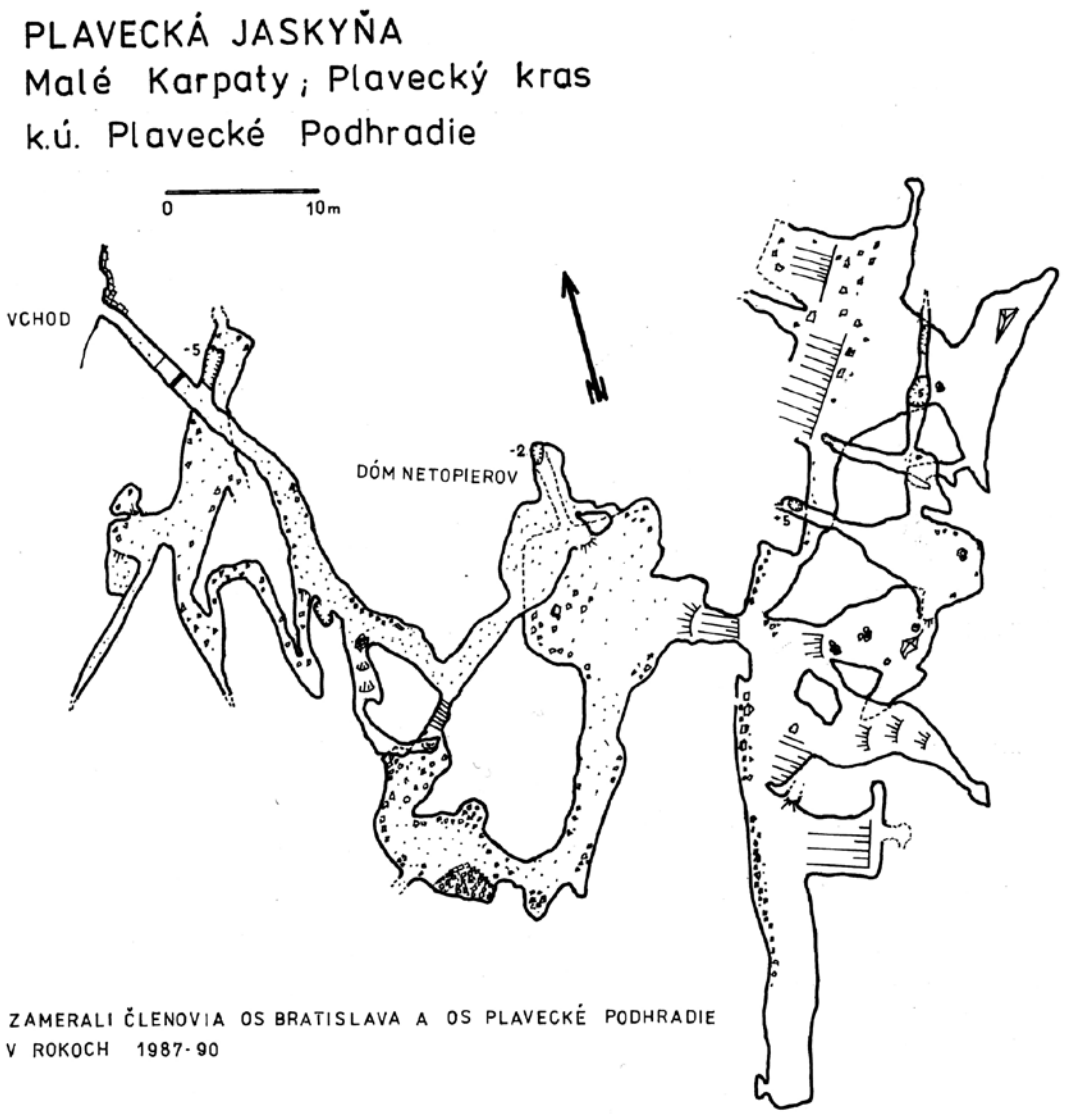
Vysvetlivky:

- jaskyňa, priepasť,
- závrty,
- kóta,
- skalný útvar, výšvih,
- vyvieračka, prameň

Vchod jaskyne sa nachádza 221 m n. m. Asi 200 metrov od štátnej cesty č. 501 Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie. Vstupná časť jaskyne je tvorená ruinami vstupného areálu vybudovaného ešte nájomcami Pálfyho panstva. Okrem tohto vchodu má jaskyňa ešte jeden vchod vo výške 236 m n. m., rovnako umelo rozšírený, V súčasnosti je však zabetónovaný a slúži len ako vletový otvor fauny do jaskyne.

Jaskyňa vznikla v strmo uklonených strednotriasových vápencoch chočského príkrovu na puklinách, ale i vrstevnatých plochách. Vápencové vrstvy sú uklonené na západo-severozápad pod uhlom 30°. Pre vznik jaskynných priestorov bola určujúca tektonika, ktorá spolu s činnosťou atmosférickej vody podmienila existenciu labyrintu jaskynných chodieb, Jaskyňa má puklinovitý charakter s bohatými formami sekundárnej sintrovej výzdoby. Je zaujímavé, že nižšie časti neobsahujú bohatú výplň, dokonca je zjavné, že v týchto častiach sa dlhšie zdržiavala voda. Najväčším priestorom jaskyne tzv. Dóm netopierov o rozmeroch 10 × 4 × 15 m. V tomto priestore sa vyskytuje už veľa rokov letná kolónia lietavca sťahovavého o početnosti 150 až 250 kusov. V zime je jaskyňa miestom hibernácie viacerých druhov ne-

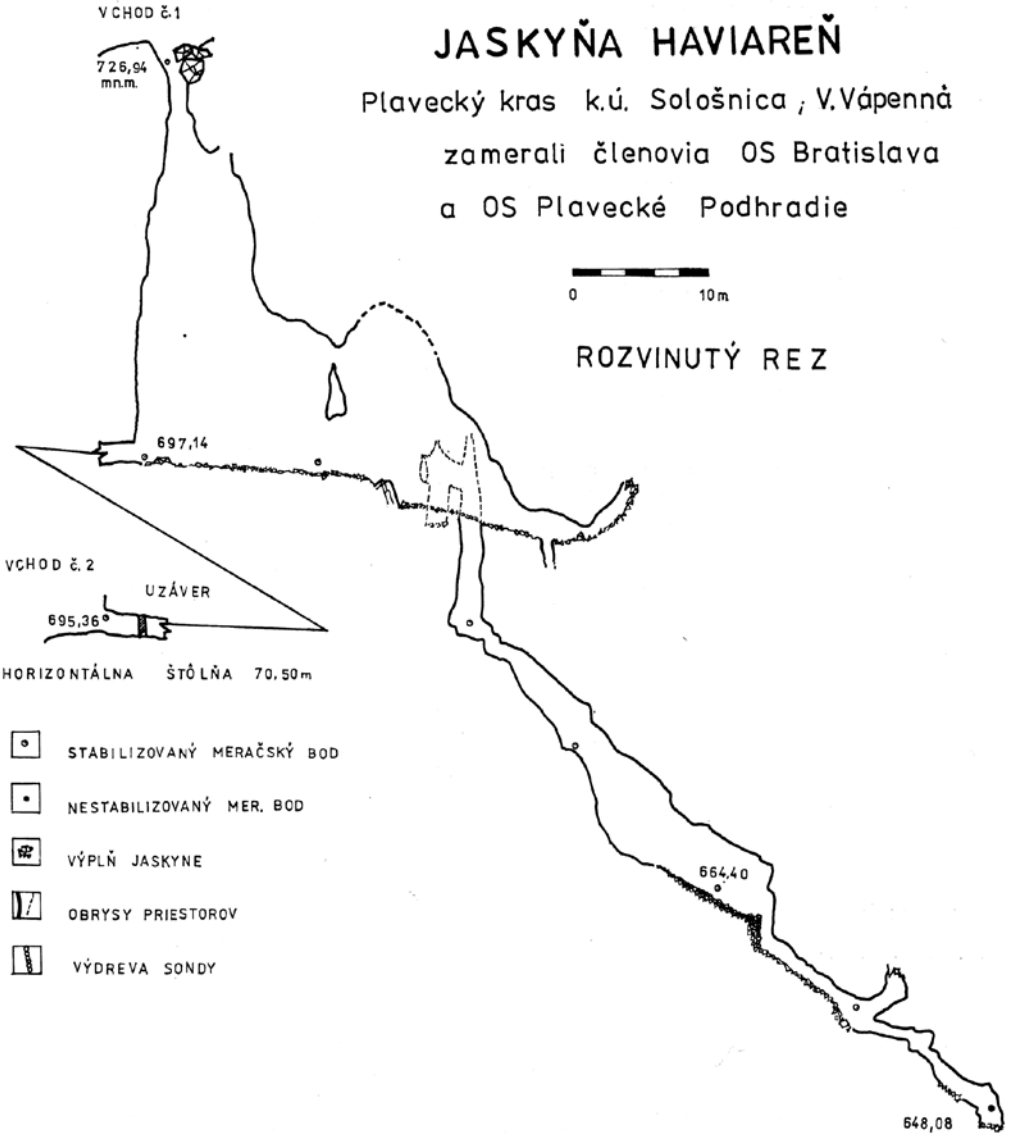




topierov (podkovár veľký, podkovár malý, ucháč sivý, ucháč svetlý, netopier obyčajný, netopier brvitý). Podrobnejší výskum speleofauny vykonával dr. Košel,

Ďalšími jaskyňami rozmiestnenými v okolí Plaveckej jaskyne sú jaskyňa Pec (Dr. Mitter 1983 ju uvádza ako jaskyňu č. 3). Je pozoruhodná archeologickými nálezmi, ktoré dokumentujú paleolitické osídlenie. *Jaskyňa PP-2* (Dr. Mitter 1983 – jaskyňa č. 2) je puklinová jaskyňa 40 m dlhá a 21 m hlboká. Nachádza sa asi 200 m juhozápadne od Plaveckej jaskyne vo výške 300 m n. m. *Jaskyňa „na Bubne"* 35 m dlhá je situovaná asi 80 m nad dedinou Plavecké Podhradie,

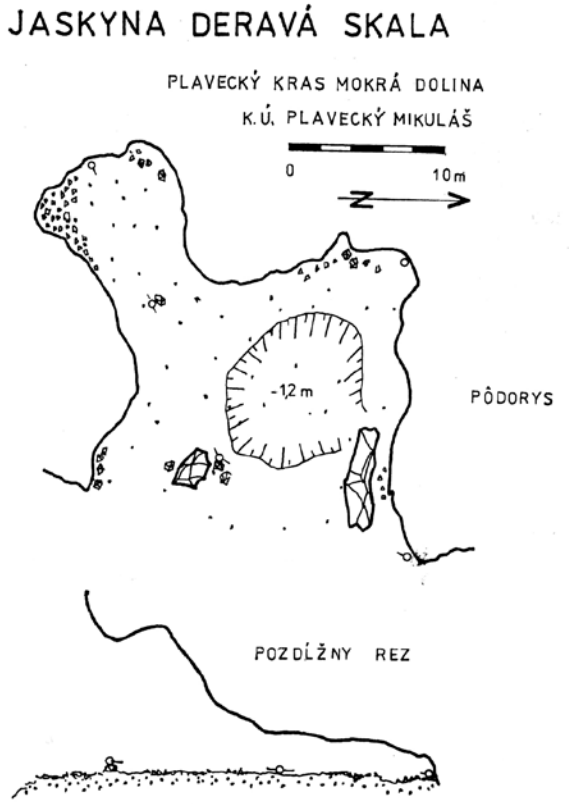
Plató na vrchole Pohanskej (495 m n. m.) je významné z archeologického hľadiska. Okrem tejto skutočnosti sa na vrchole nachádzajú tri krasové jamy, ich výskyt je viazaný na rozhranie dolomitov a strednotriasových vápencov. Najväčšiu z nich sme si zvolili za pracovisko, Počas troch rokov intenzívnej práce na lokalita sme na najnižšom mieste krasovej jamy vyhĺbili 15 m hlbokú vypaženú šachtu. Pre technické ťažkosti lokalita zostala zatiaľ opustená. Očakávaný prienik do nových priestorov sa nekonal, no lokalita



sa dostala do povedomia vzácnymi nálezmi archeologických artefaktov potvrdzujúcich keltské osídlenie. Tieto nálezy sa konzultovali s Archeologickým ústavom v Nitre, kde sú i uložené v depozitári ústavu.

Monoklinálny hrebeň s kótou Veľká Vápenná 752 m n. m. je budovaný roštúnskymi vápencami. V týchto vápencoch sa vytvorilo niekoľko pozoruhodných lokalít. Najvýznamnejšou lokalitou je jaskyňa *Haviareň*, ktorej prírodný vchod je vo výške 730 m n. m. Je to najvyššie položená jaskyňa v Malých Karpatoch. Jej existencia bola známa už v minulom storočí, Táto jaskyňa sa začiatkom 20. storočia umelo sprístupnila 60 metrov dlhou horizontálnou chodbou, ktorá ústi na dno vstupnej šachty. Tu z výšky 30 m presvitá svetlo z prírodného vchodu

č. 1. Svetlo dopadajúce na dno šachty len umocňuje dojem z 30-metrovej vertikály, najhlbšej v Plaveckom krase. Tento vertikálny priestor bol pre svoj vznik predisponovaný tektonickou poruchou v smere SZ – JV. Na vzniku týchto priestorov sa podieľala aj korózna činnosť atmosférickej vody. Ďalšie čas ti jaskyne sú tiež vertikálneho charakteru. Pokračovanie tvorí 12-metrová priepasť, ktorá sa v hĺbke 45 m mení na šikmo uklonený dóm o rozmeroch 20 × 10 × 3 metre. Tu v hĺbke 61 m jaskyňa skončila závalom. V bočnej pukline, ktorá bola miestom sondovania, sa podaril nález jaskynných perál, teda sintrovej formy v našich končinách nezvyčajnej. Na najnižšom mieste závalu sa od roku 1987 vyvíjala horúčkovitá činnosť mladých členov skupiny. ich úsilie bolo korunované úspechom, a objav 30 metrov pokračovania dával nádej. Tým sa dosiahla denivelácia -71 m. Ukončenie novoobjavených častí dávalo šancu nájsť ďalšie pokračovanie. Úsilie bolo korunované ďalším postupom nie veľkej dĺžky, avšak denivelácia jaskyne sa zväčšila na -80 metrov. Za zmienku stojí spomenúť, že v jaskyni sa počas zrážok objavuje potôčik o výdatnosti 0,5 1/s. Táto skutočnosť pred nás predostiera teoretickú možnosť existencie hydrologického systému: jaskyňa Haviareň 730 m n. m. – vyvieračka na úpätí Veľkej Vápennej vo výške 325 m n. m. Túto možnosť však musíme v budúcnosti overiť farbiacim pokusom. Jaskyňa je významná tiež ako miesto výskytu zimných kolónií netopierov obyčajných, brvitých, uchane čiernej.

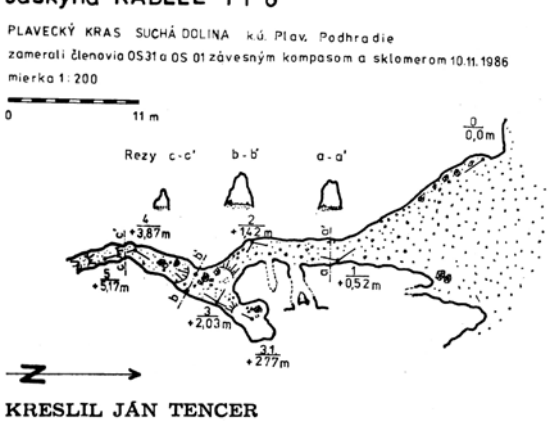


ZAMERALI ČLENOVIA OS PLAVECKÉ PODHRADIE

Na južnom úbočí masívu Veľkej Vápennej vo výške 648 m n. m. sa nachádza *Roštúnska priepasť* (dr. Mitter 1983 ju nazýva Veľká priepasť). Jaskyňa je miestnym obyvateľom známejšia už dávnejšie, no nebezpečný prístup do nej mnohých zvedavcov odradil od návštev. Jaskyňa je založená na výraznej pukline orientácie V-Z. Priestory jaskyne sú veľmi rútivé, sekundárna výplň je veľmi skromná, na exponovaných miestach je však zachovaná a veľmi pekná. V súčasnosti má hĺbku -57 m a dĺžku asi 260 metrov s možnosťou prolongácie, Na tej istej pukline asi 300 m od Roštúnskej priepastí sa nachádza jaskyňa *Líščie diery* (654 m n. m.). Jej dĺžka je asi 100 metrov a hĺbka -38 metrov. Jaskyňa, má veľmi peknú pizolitovú výzdobu. V prípade oboch jaskýň sa núka teoretická možnosť spojenia oboch 1okalít.

Severovýchodné ukončenie monoklinálneho hrebeňa Vápennej je reprezentované zníženinou, kde na väčšej ploche vystupuje nekrasové podložie. Na tomto podloží sa vytvorilo niekoľko pramienkov, ktoré sa svojou činnosťou podieľali na vytvorení jaskyne Pri kríži (600 m n. m.). V súčasnosti sa tieto vody tratia v ponornom závrte o 20 m nižšie. Jaskyňa fungovala v minulosti ako ponorná, túto skutočnosť je možné vidieť na premodelovaných puklinovitých chodbách, ktoré nesú stopy korózno-eróznej činnosti vody. Priestory jaskyne asi 100 m dlhé a -18 m hlboké sú pomerne ťažko prístupné, v koncových častiach je zachovaná výzdoba a nachádza sa tu občasné jazierko o rozmeroch l × 3 m.

Nad dedinou Plavecký Mikuláš vyúsťuje dolina, ktorá je najvýznamnejšou krasovou dolinou v Plaveckom krase. Potok pretekajúci Mokrou dolinou, odvodňuje priľahlé svahy zarovnaných povrchov plošiny Kršlenice, Starého Plášťa a Javorinky. Počas svojej existencie sa prerezal vápencovými vrstvami až na nepriepustné podložie tvorené kremencami, Asi 300 m pred záverom doliny sa ponára na úseku asi 50 m a jeho vývery vo vyústení doliny sú zachytené pre vodohospodárske účely. Vo svahoch Mokrej doliny existuje niekoľko jaskýň, ktoré preslávili toto územie už v minulom storočí. Jaskyne *Tmavá skala* a *Deravá skala* sú spomínané už v prácach dr. Szendreiho (1888) a G. Primicea (1890) (in Ľ. V. Prikryl 1985), ktorí sa v týchto jaskyniach venovali archeologickým výskumom. Po nich sa lokalitám venoval dr. Szantói i významný uhorský antropológ J. H. Hildebrand (1912) (in Ľ. V. Prikryl 1985), ktorí dokázali osídlenie už v neolite. Jaskyňa *Tmavá skala* sa nachádza na ľavej strane Mokrej doliny asi 50 m n. m. Široký vchodový otvor, o rozmeroch 5 × l,5 m vedie do 40 m dlhej vrstevnato-riečnej



jaskyne. V jaskyni sa objavili nálezy dokumentujúce osídlenie v paleolite a osteologický materiál pleistocénnej fauny. V zime slúži jaskyňa ako miesto hibernácie malej kolónie podkovára malého. Jaskyňa Deravá skala sa nachádza v protiľahlom svahu vo výške 460 m n. m. Jej priestory tvorí mohutný dóm o rozmeroch 26 × 5 m. V tomto dóme sa počas archeologických výskumov dokázali vrstvy dokumentujúce osídlenie v neolite a paleolite. Pôvod jaskyne bol často sporný, posledné výskumy na základe stratigrafických sond sa prikláňajú k jej riečnemu pôvodu.

Okrem týchto lokalít sa v Mokrej doline nachádza niekoľko jaskýň významných zo speleologického hľadiska. Treba ešte spomenúť jaskyňu *Kršlenica*, dĺžka 28 m, jaskyňa *Neviditeľná*, dĺžka 30 m, jaskyňa *Pod závrtom*, dĺžka 10 m.

Druhá najvýznamnejšia krasová dolina v Plaveckom krase je Suchá dolina. Alochtónny tok, ktorý sa podieľal na jej vzniku, odvodňuje nekrasový Klokoč, sa tratí vo viacerých puklinovitých ponoroch v úseku 60 m. Farbiacou skúškou sa dokázala súvislosť s vývermi v Kamenistej doline. Denivelačný rozdiel medzí ponormi a vývermi je 115 m. Na pravej strane doliny je výraznejšie vyvinutý krasový fenomén v podobe existencie niekoľkých jaskýň. Ich dĺžka však nie je veľmi výrazná. Pôvod je takmer vo všetkých prípadoch riečny, no všetky sú zväčša vyplnené kvartérnymi sedimentami. Najvýznamnejšia lokalita je jaskyňa *Kabele* (dr. Mitter 1983 Jaskyňa S-2). Lokalitu jaskyniari dočasne opustili v polovici 80-tych rokov, keď sa ťažisko práce skupiny presunulo do vrcholovej častí Veľkej Vápennej. Jaskyňa je významná i nálezom kremencových okruhliakov. Po celej svojej dĺžke 48 m je možné sledovať erózne tvary jej priestorov. Okrem tejto lokality sa na pravej strane doliny nachádza niekoľko jaskýň menších rozmerov. Za povšimnutie stojí jaskyňa *Medvedia*, kde sa v roku 1987 počas sondovacích prác podarilo nájsť osteologický materiál pleistocénneho veku. Jaskyňa *Galbove diery* je lokalita, ktorej vchod sa nachádza v ľavej strane Suchej doliny. Jej priestory smerujú pod plošinu Baborská v smere línie krasových jám. Má výrazné erózne tvary a dĺžku asi 20 m. *Jaskyne B1, B2, B3* sú fosílne ponorné jaskyne v závere Suchej doliny, ktoré odvodňovali nekrasový Klokoč. Sú malých rozmerov, najväčšia je B2 (20 metrov).

Významná koncentrácia krasových javov je vo svahu Červenice, ktorá je odvodňovaná vyvieračkou *Rajtárka* (310 m n. m.). Jaskyne sú tu väčšinou svahovitého typu vyplnené kvartérnym materiálom. Za zmienku stojí jaskyňa *Červenica 3*. Jej priestory sú tvorené veľkým dómom o rozmeroch 24 × 18 × 10 metrov.

Okrem tejto je tu množstvo menších, ktorých rozmery nepresahujú 10 metrov. Na vrchole Červenice je plató, kde skupina registruje tri krasové jamy. V najhlbšej z nich sme robili sondážne práce, ktoré v roku 1987 viedli ku prieniku do jaskyne Kržla. Jej súčasná dĺžka je 36 metrová hĺbka -18 m s možnosťou pokračovania, V závere Kráľovej doliny sa nachádzajú dve lokality:

Jaskyňa K-2 (22 metrov) a jaskyňa *Šípková* (40 metrov), obe sú riečneho pôvodu, vyplnené kvartérnymi sedimentami. Je predpoklad, že obe tvorili časť väčšieho jaskynného systému, ktorého existenciu v týchto častiach predpokladáme. Systematický prieskum nášho pracovného územia prináša každý rok nové objavy, síce dĺžkovo nie príliš významné, no v našich podmienkach tvrdo vybojované.

● **Literatúra:**

Droppa, A.: Plavecká jaskyňa, Československý kras roč. 8-9, Akademia Praha Jakál, J. a kol.: Praktická speleológia, Osveta, Martin 1982

Kučera, P. a kol.: Jeskyně a propasti v Československu, Akadémia Praha 1981

Liška, M.: Geomorfologické pomery Plaveckého krasu, Slovenský kras, roč. XIV., Osveta, Martin 1976, s. 31–58

Mitter, P.: Geomorfologická rajonizácia krasu Malých Karpát, Slovenský kras, roč. XXI., osveta, Martin 1983 s. 3–33

Prikryl, V. Ľ.: Dejiny speleológie na Slovensku, Veda, Bratislava 1985

Dušan Čipka *obl. skupina Tisovec*

Jaskyňa Rysie hniezdo

História objavu a prieskumné hniezdo

Vápencový masív Bradovej, vypínajúci sa západne od Tisovca do nadmorskej výšky 887 m bol vzhľadom na množstvo registrovaných jaskýň v niektorých starších publikáciách prirovnávaný k deravému syru. V juhozápadnom svahu ide o malé jaskyne, speleologicky nezaujímavé, ktoré slúžia ako úkryt pre divú zver. Oblastná skupina Tisovec tu spolu registruje 11 jaskýň. Pre práce v iných, perspektívnejších lokalitách sa upustilo od ich ďalšieho prieskumu a naši členovia ich navštevovali len sporadicky pri exkurznej činnosti.

Koncom sedemdesiatych rokov nás miestni obyvatelia v tomto regióne upozornili na malú puklinovú chodbu, ktorú objavili náhodne pri sledovaní rysej zveri. Už pri prvom prieskume bolo zrejmé, že ide o väčšiu jaskyňu, ktorá je výnimočná z radu okolitých jaskýň najmä svojim vertikálnym charakterom. Pomenovali sme ju priliehavo „Rysie hniezdo".

Príprava a organizácia jaskyniarskeho týždňa roku 1979 v Suchých doloch oddialili práce na tejto lokalite. S praktickým prieskumom sa začalo začiatkom osemdesiatych rokov v rámci príprav na zahraničnú výpravu do severnej Afriky. V spolupráci s obl. skupinou Šafárikovo sa orientačne zamerali hlavné priestory s celkovou denivelláciou 65 metrov. Na bezpečnejšie prekonávanie 12 m hlbokej priepasti sme natrvalo inštalovali lanový dvojstopý rebrík, ktorý sme neskôr doplnili pevným kovovým. Po dôkladnom prieskume sa vykonávali sondovanie práce na najnižšom mieste jaskyne, kde sa ponárajú občasné potôčiky. V ílovitom sedimente sa vykopala päťmetrová sonda, pričom sme sa orientovali zásadou pevného stropu. Vyskytli sa problémy s ukladaním vykopaného materiálu, ktorý bolo možné vysýpať len v blízkosti sondy s ohľadom na 50° klesanie chodby. Po silných dažďoch sme našli sondu opäť zanesenú, pričom v nej zostalo i náradie. Pokus obnoviť vykopaný priestor dopadol vždy rovnako.

Celý jaskynný systém pravdepodobne nadväzuje na sústavu vyvieračiek o 350 metrov nižšie, zachytených pre ovčiareň JRD. Farbiaci pokus však bol negatívny, zrejme pre nízky prietok vody.

Len niekoľko desiatok metrov vyššie ležiace jaskyne č. 34 Pekárová a č. 35 dávajú podnet k teórii prepojenia systému v osi jaskyňa č. 34 Pekárová – č. 115 Rysie hniezdo – č. 114 Fučiaca diera. Reálna je hlavne možnosť prepojenia prvých dvoch jaskýň. Pekárová jaskyňa končí sutinoviskom a zadné partie v Rysom hniezde sú ukončené závalom. Práce na uvoľňovaní závalu sťažuje mohutný skalný blok, zaklinený v chodbe. Pri jeho uvoľňovaní bežnými nástrojmi hrozí nebezpečie strhnutia jaskyniarov, preto sa uvažuje o jeho odstrelení. Povrchové merania tiež naznačili možnosť tejto spojitosti.

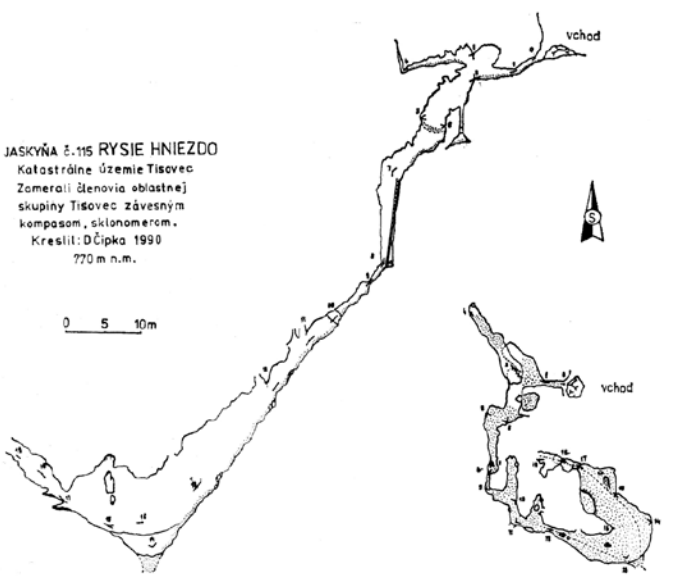
Miesto zvané „Fučiaca diera“ je úzka puklina, ležiaca 110 metrov nižšie od vchodu jaskyne Rysie hniezdo, s neobyčajne silným prúdením vzduchu. Topografické vynesenie do mapy ako aj obhliadka v teréne vylúčili možnosť tejto spojitosti. Táto lokalita leží omnoho ďalej SV smerom ako sa predpokladalo,

CHARAKTERISTIKA JASKYNE

Ide o statickú jaskyňu priepasťovitého charakteru, s chudobnou kvapľovou výplňou, čiastočne senilnou. V chod leží v JZ svahu Hradovej v úpätí skalného hrebeňa, na rozhraní listnatého lesa a hustého krovinového porastu, čiastočne zakrytého menším skalným blokom. Vstupnú časť tvorí 4 metre dlhá, mierne klesajúca plazivka vyplnená nánosom lístia a zeminy. V rozšírenom závere plazivky zimuje rys ostrovid – svedčí o tom brloh v naviatom lístí s charakteristickým zápachom a zvyškami potravy. V mäkkej hline je niekedy zreteľné množstvo rysích stop. Došlo i k priamemu stretu s jaskyniarmi (viď Spravodaj č. 3-4/85 str. 51).

Jaskyňa pokračuje menším dómom, v ktorom sa chodba rozdvojuje; otáča sa vpravo SZ smerom a s miernym klesaním končí po 9 metroch slepým komínovým výbežkom. Výška sa pohybuje od 1,2 do 1, 7 metra až do neprielezných častí. Strop je členitý so stopami erózie, dno zahlinené. Chodba vľavo sa nápadne rozširuje do šírky troch metrov a klesá 65° spádom južným smerom, Tu už dno chodby tvorí pevný masív s nevýraznými puklinami a uvoľnenými kameňmi v hornej časti. Po 4 metroch vľavo je otvor 3,5 m hlbokej studne s malým oknom. Rozšírené dno studne je vyplnené suchou hlinou a mierne klesá do neprielezných častí. Hlavná chodba má v týchto miestach takmer kruhový prierez. Po 4 metroch sa dostávame do „vývrtky“ – miesta, kde sa chodba skrutkovite otáča vpravo. Sklon sa mení na -17°, takže tu dno zadržuje suchú zeminu transportovanú z horných priestorov.

Sklon sa zväčšuje na -40°, chodba znovu sleduje južný smer. Vľavo prechádzame okolo kotevného bodu lanového rebríka a dostávame sa nad 12 metrov hlbokú Rysiu priepasť. Zostup do priepasti sťažuje uvoľňujúci sa materiál za vzniku zvírenej prašnosti. Po niekoľkých metroch zostupu lanovým rebríkom dosiahneme pevný kovový rebrík a pohodlne zostúpime na dno vyplnené sedimentami.



Všetky priestory až do týchto miest sú suché, modelované erozívnou činnosťou v senilnom štádiu vývoja. Povrch stien je hladký, v stropoch väčšinou členitý, bez náznakov sintrovej výplne, či aktívnej činnosti vody. V zimnom období nachádzame sporadicky, v počte 4-5 jedincov, zimujúcich netopierov druhu podkovár.

Rysia priepasť pokračuje úzkou plazivkou, dlhou 3,5 metra. Jej profil sa neustále zužuje ďalším transportom zeminy z dna priepasti. Sklon sa mení na 50°, tento sa udržuje až po sutinovisko a súčasne sa smer chodby otáča na JV. Po niekoľkých metroch hlavná chodba kolmo križuje nízku strmú chodbičku zakončenú 3 metre vysokým komínom, zrejme slepým a stotožňuje sa s ňou v ďalšom slede, až do miesta ďalšieho križovania chodieb. Priestor sa náhle zväčšuje, výška stropu je 3 – 3,5 metra. Hlavná chodba znovu sleduje JV smer, pričom paralelne s ňou vľavo klesá ešte jedna chodba – po 6,5 metroch sa spájajú. Spomínaná nízka chodbička teraz kolmo stúpa do horných častí jaskyne, dosahujúc záver 14 m vysokého komína. V týchto miestach sa citeľne mení mikroklíma: oproti vstupným častiam až po Rysiu priepasť stúpa relatívna vlhkosť vzduchu, výplň. chodieb tvoria ťažké hlinito-ílovité sedimenty. Na stenách pozorujeme aktívnu činnosť vody, sintrové náteky, drapérie bielej farby, na odkvapových hranách komínov brčká. V silne rozrušenom strope sú štyri komíny, z ktorých najvyšší má zameranú výšku 14 metrov. Výšku ostatných je obtiažne zmerať. V daždivom období z týchto komínov presakuje povrchová voda.

Jaskyňa pokračuje priestrannou chodbou do najnižšej časti, ktorú sme pre výskyt kryštalického vápenca nazvali „Kryštálová chodba“. Táto ústí do väčšieho priestoru rozmerov 9 × 8 × 6,5 m výšky, kde sa nachádza záverný ponor.

Záver jaskyne tvorí pekná kvapková výzdoba. V menšom rozsahu pozorujeme stalagmity, stalaktity do veľkosti 0,7 metra. Prevláda svetlohnedá farba v kombinácii s bielou. V zdvojenom skalnom okne sa vytvoril stalagmit pripomínajúci postavu mnícha v habite. Zahlinené dno v niektorých miestach prekrýva asi 5 cm mocná vrstva tvrdého sintra spojená s nátekmi na stenách. V miestach koryta potôčika je silne rozrušená.

Z dómu pokračuje chodba strmým stúpaním a mení smer na SZ. Odtiaľto priteká druhá vetva potôčika do záverného ponoru, Ďalšie časti chodieb nebudeme opisovať, nakoľko sú zamerané len orientačne.

V celej jaskyni sa nepozorovalo výraznejšie prúdenie vzduchu.

História výskumov tejto jaskyne je úzko spätá s menami dvoch našich kamarátov, jaskyniarov OS Tisovec, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami, Miroslava Hinduliaka a Juraja Kníža. Pre oboch bola jaskyňa srdcovou záležitosťou, preto sme niektoré časti jaskyne pomenovali Ich menami. Z výsledkov ich práce sme zostavili tieto materiály.

Jaskyňa Nová Kresanica

Výskum vysokohorského krasu v Červených vrchoch v sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov realizovali členovia oblastnej skupiny Ružomberok. Dosiahnuté výsledky publikoval Z. Hochmuth v zborníku Slovenský kras, roč. XX., z roku 1982. Od roku 1988 začali v tejto oblasti pracovať jaskyniari, ktorí v roku 1990 vytvorili oblastnú skupinu Červené vrchy. Objav jaskyne Nová Kresanica je po objavení neznámych častí priepasti Zadný úplaz druhým úspechom tejto malej skupiny.

V zimnom období pri povrchovom prieskume južných svahov Kresanice (2122 m n. m.) sme si všimli nápadne veľký odtopený fľak v snehu, priamo na hrebienku, ktorý spája Rozpadlý grúň s Kresanicou. Len tak orientačne sme odhodili zopár skál a zistili sme, že malé skalky vhodené pomedzi väčšie bloky padajú pomerne hlboko bez väčších prekážok dolu. Zaujal nás aj silný prievan vedúci spomedzi sutiny. V ten deň sme však kvôli silnému vetru a sneženiu ďalej v práci nepokračovali, len sme prievanové miesto dobre označili.

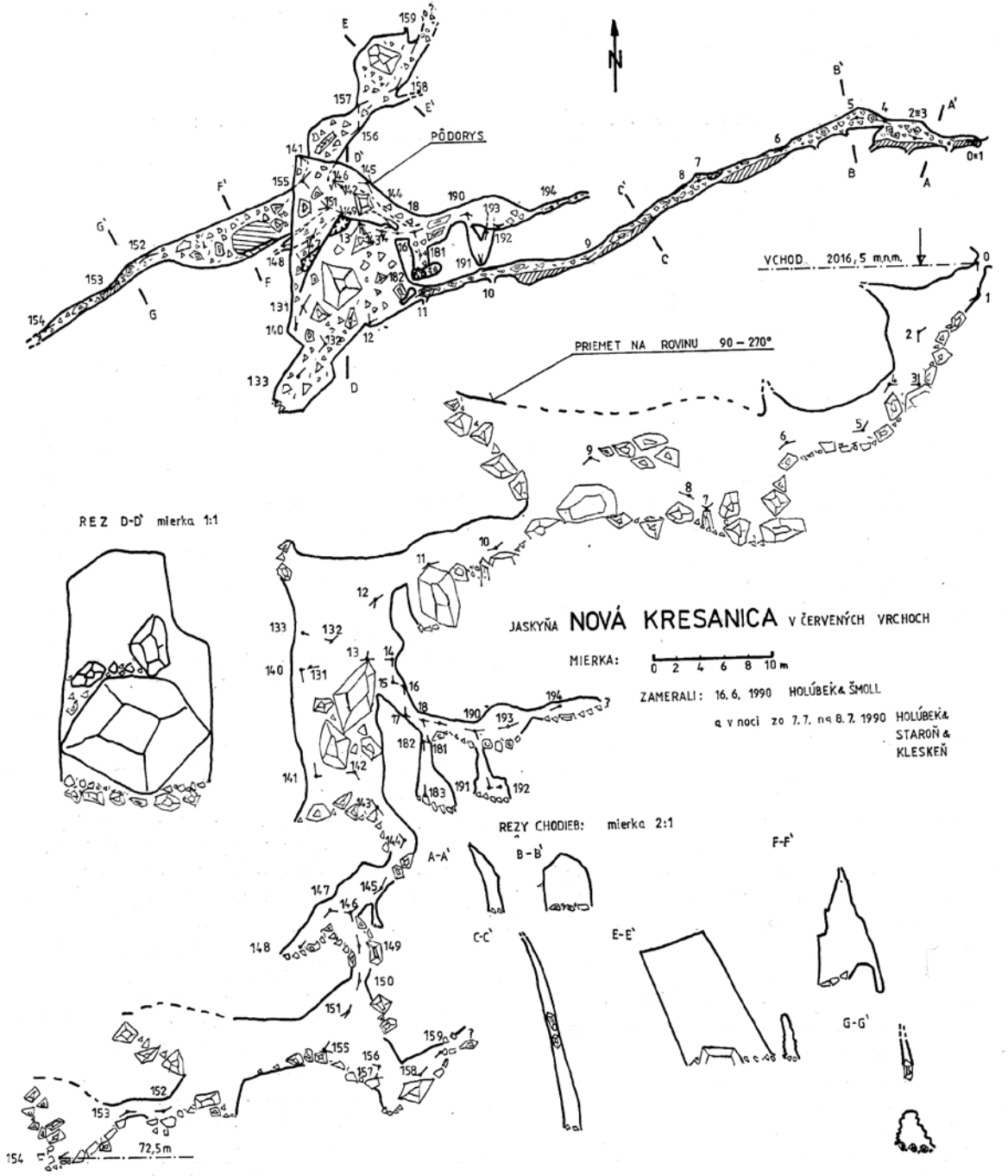
Po roztopení snehu sme na označenom mieste začali rozoberať pomerne voľné bloky a balvany. Práca napredovala rýchlo a po zabezpečení voľných skalných blokov výdrevou sme prenikli do puklinového priestoru, ktorý bol síce pre človeka prielezný, ale v ďalšom postupe bránili zaklinené balvany. Na najbližšej akcii začali P. Holúbek a R. Staroň tieto balvany postupne odstraňovať. Keďže J. Šmoll sa do sondy nevmestil, skôr len tak na zahriatie odhodil niekoľko skál v tesnej blízkosti sondy. Zrazu sa však ocitol pred čiernou dierou, z ktorej vanul prievan a vyhodené skalky padali značne hlboko. Potom sme už len trochu upravili vchod, vhodili lano a nestačili sa čudovať.

Puklinovitá chodba smerujúca na juhozápad, vysoká miestami 5–6 metrov nás doviedla do sienky s rozmermi 10 × 15 × 10 metrov. Na jej dne sme pomedzi veľké bloky prenikli do priestorov, ktoré nás priviedli do nádhernej čiernej, vodou erodovanej chodby, ktorá podobne ako vstupná chodba smeruje na juhozápad. Jej výška je 5–6 metrov a šírka pri dne je 4–5 metrov. Po tridsiatich metroch sa chodba zužuje na 1–1,5 metra a v ďalšom postupe bráni zával. Chodba pokračuje i v smere na severovýchod, no i tu po 25-tich metroch končí závalom.

Celá jaskyňa je poznačená rútením. Pretože ide o vysokohorskú jaskyňu, nenachádza sa v nej žiadna sintrová výplň. Jaskyňu sme zamerali a pripojili na povrchový polygón spájajúci krasové javy na Kresanici. Nadmorská výška vchodu je 2016,5 m n. m., dĺžka dosahuje 247 metrov a jej hĺbka je 72,5 metra.

Predpokladáme však ďalšie, najmä vertikálne pokračovanie tejto jaskyne a dúfame, že aj na slovenskej strane Červených vrchov budeme mať hlbší vertikálny jaskynný systém.

PETER HOLÚBEK
oblastná skupina Červené vrchy


N
PÔDORYS
VCHOD 2016,5 m.n.m.
PRIEMET NA ROVINU 90 – 270°
REZ D-D` mierka 1:1
JASKYŇA NOVÁ KRESANICA V ČERVENÝCH VRCHOCH
MIERKA: 0 2 4 6 8 10 m
ZAMERALI: 16. 6. 1990 HOLÚBEK & ŠMOLL
a v noci zo 7. 7. na 8. 7. 1990 HOLÚBEK & STAROŇ & KLESKEŇ
REZY CHODIEB: mierka 2:1
A-A`
B-B`
C-C`
E-E`
F-F`
G-G`
72,5 m

Ján Vajs *obl. skupina Liptovský Mikuláš*

Medvedia jaskyňa v Jánskej doline

Začiatkom októbra 1990 uplynul rok od preniknutia do nových priestorov v Medvedej jaskyni. Za tento čas jaskyniari z oblastnej skupiny SSS Liptovský Mikuláš jaskyňu uzavreli a zdokumentovali. Výsledky ich práce prináša tento príspevok.

Poloha jaskyne

Medvedia jaskyňa sa podľa geomorfologického členenia nachádza na severnej strane Nízkych Tatier – Demänovských vrchov, – Podzemné priestory jaskyne sa tiahnu v severovýchodnom výbežku masívu Krakovej hole, takmer na dne Jánskej doliny.

Východná expozícia vchodu do jaskyne sa nachádza na ľavej strane Jánskej doliny v nadmorskej výške 879 m, 58 metrov nad hladinou potoka Štiavnica.

Názov jaskyne

V literatúre a písomnom archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa jaskyňa uvádza pod dvoma názvami: Medvedia jaskyňa a Zimná jaskyňa. Najstaršia písomná zmienka o jaskyni je v liste zo dňa 17. 6. 1947, ktorý Pavol Revaj písal Vojtechovi Benickému. V ňom síce neuvádza názov jaskyne, ale zmieňuje sa o tom, že našli staré kosti z medveďa, ktoré sme odovzdali p. prof. Volkovi do múzea. Ďalej uvádza, že „Veľmi príznačné je, že jaskyňa čo aj nie tak veľká, je veľmi studená".

Dve skutočnosti pozorované P. Revajom dali základ názvu jaskyne.

Nový názov Zimná jaskyňa použil pri výskume jaskýň Jánskej doliny Anton Droppa (Slovenský kras XI; Československý kras 1969).

K ustáleniu názvu došlo po objavení ďalších priestorov v roku 1989. Aj v nových priestoroch sa našli kosti jaskynného medveďa, dokonca vo väčšom množstve ako vo vstupných častiach. Medzi doteraz preskúmanými jaskyňami Jánskej doliny je to jediný výskyt kostí jaskynného medveďa. Mikroklimatický prieskum vykonávaný v roku 1976 potvrdil relatívne chladnejšiu mikroklímu len v Spodnej chodbe, Medzi obyvateľmi sa zaužíval názov Medvedia jaskyňa a preto ho doporučujeme za jediný správny názov.

História jaskyne

Pôvodne známa časť jaskyne nemá takú bohatú históriu ako napr. Stanišovská jaskyňa. O systematickejšom prieskume môžeme hovoriť až v období po druhej svetovej vojne. Zrejmou príčinou nezáujmu bola sku-



Karel Mach zaisťuje Andreja Horáka pri prieskume Medvedej jaskyne v roku 1960, Jánska dolina, Nízke Tatry. Foto: S. Šrol

točnosť, že v Jánskej doline sa nachádzajú zaujímavejšie lokality, tak pre turistov, ako aj pre jaskyniarov.

Až roku 1947 jaskyniarska skupina KSTL (Pavol Revaj st., Pavol Revaj ml., Jozef Mihálik, Stanislav Šrol, Vladimír Lenko) sa pokúšala preniknúť závalom Spodnej chodby. P. Revaj v liste V. Benickému píše: „Jaskyňa končí veľkými zosypami. Idú do výšky i popod klenbu. Chceli sme ich prekopať, ale pretože je táto práca nebezpečná, tak sme od toho na tento čas upustili."

Návštevy jaskyniarov v Medvedej jaskyni holi sporadické. Svoj záujem zamerali na susednú jaskyňu Zlomísk, v ktorej dosahovali napriek značnej námahe veľmi dobré výsledky. Podľa ústnej informácie S. Šrola v období do roku 1960 sa ešte niekoľkokrát pokúšali preniknúť cez zával v Spodnej chodbe, ale bezvýsledne. Krátko sondovali aj v chodbe Bezvercov. V roku 1960 prvýkrát zliezli Studňu, ktorá spája Horný dóm so Spodnou chodbou. Okrem S. Šrola sa prieskumu zúčastnil Ondrej Horák a Karel Mach.

V roku 1969 publikovali A. Droppa v zborníku Československý kras štúdiu „Krasové javy Jánskej doliny na severe Nízkych Tatier". V nej opisuje aj Medvediu jaskyňu (pod menom Zimná jaskyňa) a dáva ju do súvislosti s jaskyňou Zlomísk. Zároveň jaskyňu zameral a uverejnil jej mapku.

Podrobnejší prieskum jaskyne uskutočnili v roku 1976 jaskyniari z oblastnej skupiny SSS Liptovský Mikuláš. Znovu ju zamerali, urobili celoročné meranie mikroklímy, zoologické pozorovanie a vyhotovili podrobný opis jaskyne. Záverečná správa z prieskumu obsahuje aj časť o možných ďalších postupoch do nových priestorov,

Vo februári 1986 jaskyniari z Lipt. Mikuláša (Pavel Procházka, Ján Vajs, Milan Orfánus, Róbert Vajs) začali kopať vo vtedy ešte nepomenovanej chodbe Bezvercov, To bol začiatok prác, ktoré vyústili v úspešný prechod do nových priestorov. Chodba Bezvercov bola v celom profile vyplnená rôznorodým materiálom. Vo vrchnej časti chodby sa nachádza mäkký (vatový) sinter plesňového vzhľadu, ktorý vznikal v mikropriestoroch ako následok prúdenia vzduchu presýteného rozpusteným vápencom. Nakopaný materiál sa namáhavo vyťahoval do Horného dómu. V závere chodby, ktorá postupne nadobúdala vertikálny charakter, musela sa kvôli bezpečnosti vybudovať výdreva. Celkové sa pri prieniku v chodbe Bezvercov odpracovalo 193 hodín 17 jaskyniarmi, ktorí vytiahli 423 vaničiek materiálu.

Do nových priestorov prenikli jaskyniari 1. októbra 1989 (Miroslav Farkaš, Ján Vajs, Martin Hurtaj, Ján Hurtaj, Róbert Bukovinský, Peter Orvoš). Skoro po objave sa vstup do jaskyne uzatvoril, jej priestory sa zamerali a vyhotovila sa fotodokumentácia.

Názvoslovie jaskyne

Pri opise jaskyne používame názvy častí jaskyne, ktoré svoje pomenovanie dostali buď podľa udalosti viažucej sa k danému miestu, alebo názov obsahuje charakteristickú črtu pomenovanej časti jaskyne. V pôvodne známej vstupnej časti jaskyne sa používali názvy Horný dóm, Spodná chodba a Studňa. Horný dóm dostal meno podľa toho, že ide o väčší priestor ležiaci nad vtedy známymi priestormi. Spodná chodba je nižší priestor pod Horným dómom. Studňa je priepasťovitý priestor spájajúci Horný dóm so Spodnou chodbou.

Počas prác, ktorých snahou bolo preniknúť do ďalších priestorov, bolo potrebné odlíšiť dve pracoviská. V Spodnej chodbe zával na jej konci dostal meno Sutinovisko a z Horného dómu vybiehajúca plazivka chodba Bezvercov. Pomenovanie vzniklo podľa skeptických názorov jaskyniarov, ktorí tvrdili, že smer sondovania vedie k vyústeniu na povrch, čím sa práca stáva zbytočnou.

Pokračovaniu jaskyne smerom za chodbou Bezvercov veril málokto. Po preniknutí do nových priestorov kmeť liptovských jaskyniarov Stanislav Šrol – ich nazval Božia jaskyňa. Podľa neho sa Boh nemohol pozerať na zbytočnú lopotu a umožnil objaviť nové priestory.

Doposiaľ najväčšia chodba svojimi rozmermi dostala názov podľa nádherných drobných ale krehkých krasových útvarov na podlahe a stenách – chodba Krehotiniek. Zaujímavou sintrovou výplňou upúta aj ďalšia chodba, ktorá sa pomenovala podľa drobných jazierok plných vody a jedného veľkého jazera bez vody – Jazerná

chodba. Na jej konci je kvapľový útvar – stalagnát – pripomínajúci sopku pri erupcii – Krakatoa.

Jednému zo spoluobjaviteľov sa podarilo preniknúť do málo významného priestoru, ktorý sa potom ukázal ako najkrajšia časť jaskyne – Hurtajova visutá chodba.

Medvedí cintorín dostal názov podľa množstva medvedích kostí. Tie sú aj vo Výbušnom meandri, ktorý dostal meno podľa úzkej kľukatiacej sa chodby, v ktorej v deň objavu vybuchla karbidka jednému jaskyniarovi. Čínsky múr je časť Jazernej chodby pomenovaná podľa vyerodovaných malých útvarov pripomínajúcich čínske písmo. V Bielej chodbe sa nachádzajú biele guľovité stalaktity a stalagmity a Kačacia chodba, ktorá je charakteristická nízkymi priestormi.

Opis jaskyne

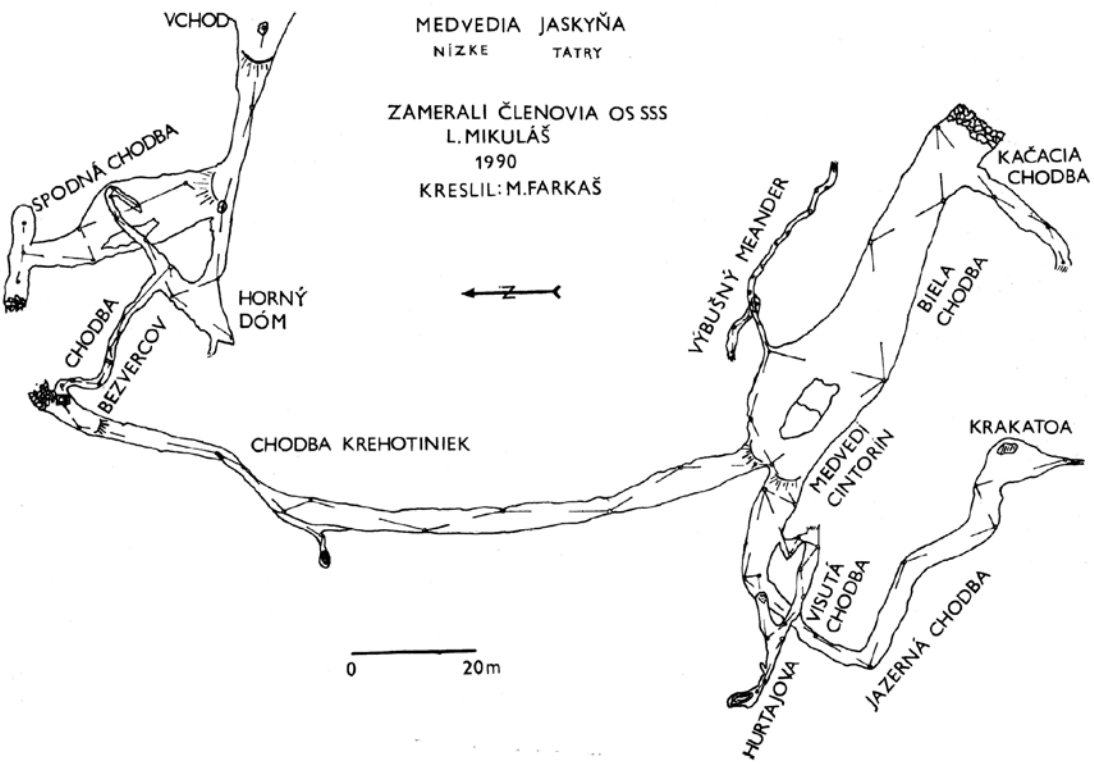
Vchod do jaskyne tvorí portál široký 7,4 m a vysoký 4 metre. Vstupná chodba je priestranná a smerom do masívu dno klesá a strop si udržuje vodorovnú úroveň. V tejto časti je jaskyňa bez sintrovej výplne. Vápencové vrstvy hrubé 12–25 cm sa odlupujú, Dno je posiate rozdrvenými vápencovými platňami.

Po 25 metroch sa vstupná chodba po väčšom poklesnutí rozdeľuje na dve chodby. Vľavo smerujúca mierne stúpa a vyúsťuje do Horného dómu. Doprava vybieha Spodná chodba vysoká 2–4 metre, ktorá ľavotočivým oblúkom smeruje pod Horný dóm.

Spodná chodba je ukončená závalom. Vznikla na vodorovných vrstvách. Na stenách, strope a dne Spodnej chodby sa nenaehádza sintrová výplň. Až v jej závere sú náteky a menšie kvapľové útvary.

Horný dóm je podlhovastý priestor orientovaný v smere pukliny JZ-SV. Na stenách Horného dómu je vidieť stopy po činnosti vodného toku. Na JZ končí zanesenou puklinou a na SV 11 m hlbokou Studňou, ktorá vyúsťuje do stropu Spodnej chodby. V stene orientovanej na SZ sú dva nízke otvory. Južná po 1,5 metri končí zasypanou zúženinou.

Druhou je chodba Bezvercov, ktorá sa po veľmi úzkom priechode rozširuje do malého priestoru. Na stenách sú vrstvy mäkkého sintra, dno je zasypané matériálom, ktorý sa



vykopal v druhej časti chodby. V druhej polovici chodba mierne stúpa, až sa na konci mení na studňu z jednej strany vytvorenú vápenoovým masívom a z druhej umelo vybudovanou výdrevou. Celá chodba Bezvercov je riečneho pôvodu o čom svedčia pekne vymodelované bočné steny a strop.

Chodba Bezvercov vyúsťuje do chodby Krasotiniek. Ide o najmohutnejšiu chodbu so smerom S-J. Na severe je ukončená mohutným závalom dosahujúcim výšku 12 metrov. Po celej dlžke si strop chodby udržuje približne vodorovnú úroveň a výška chodby sa mení klesajúcim resp. stúpajúcim dnom, V severnej častí je dno pokryté sutinou, v poslednej vápencovými sedimentami, platňamí horniny, kryhovitými nátekmí a malými krehkými sintrovými útvarmi. Najkrajšia je táto výplň na dne chodby, čím je značne ohrazená. Po stenách sú pestrofarebné náteky; biele, žlté, sivé a ružové, Zriedkavo sa objavujú aj kvapľové útvary, drobné hríbikovité excentrické útvary a pizolitová výplň. Asi v tretine jej severného ukončenía sa západným smerom dvíha chodba zakončená komínom dosahujúcim výšku 17 metrov. Na južnom konci chodby Krehotiniek sa prudko dvíha jej dno vyplnené závalom z obrovských blokov horniny. Vychádza do širokého priestoru – Medvedieho cintorína. Má charakter námestia, z ktorého okrem severne vybiehajúcej chodby Krehotiniek začína na SZ Jazerná chodba, na JV Biela chodba a na východe Výbušný meander.

Steny Medvedieho cintorína sú na SV vyzdobené nátekmi, na JZ ikrehkou kvapľovou výplňou. Strop je zväčša bez výzdoby. Dno je okrem velkých blokov vyplnené hlinenými sedimentami a popadanými kvapľami, Priamo na Medvedí cintorín nadväzuje Biela chodba s guľovitýrní stalaktitmi a stalagnátmi bielej a žltobielej farby. Na JV je ukončená sutinou, ktorá pravdepodobne vyplňa starý vchod do jaskyne.

Z Bielej chodby JZ smerom ide nízka 1,5 – 1,8 m vysoká Kačacia chodba, pomerne široká, bez výzdoby. Dno tvoría jemné hlinené a piesočnaté sedimenty. Ukončená je hlineným sifónom.

Výbušný meander je pravdepodobne najmladšia časť jaskyne. Úzka puklinovitá chodba ukončená na západnom konci hlineným sifónom a vo východnom neprieleznou úzkou puklinou. Po stenách sú náteky neustále zavlažované presakujúcou povrchovou vodou.

K najkrajším častiam jaskyne patrí Jazerná chodba. Začína v SZ časti Medvedieho cintorína. Severnú stenu chodby tvorí sivubiely vápenec, navyše je zaujímavo modelovaná drobnými žliabkami pripomínajúcimi čínske písmo. Jazerná chodba sa v mohutnom oblúku zatáča do ľava až vyúsťuje v JV smere v sieni Krakatoa. Dno chodby vyplňujú hlinené sedimenty, na ktorých vyrástli pestrofarebné živé kvapfové a nátekové útvary. Kvapkajúca voda vybila v sedimentoch egutačné formy. V prvej tretine Jazernej chodby je členitý, mohutný stalagnát vysoký 12 metrov. Pri jeho základni vznikli malé pestrofarebné jazierka. Za týmto útvarom je vyschnuté jazero s rozmermi 28 m × 6 m. Na okrajodh vidieť, kam až siahala hladina jazera. Jazerná chodba je ukončená sieňou Krakatoa, ktorú vymodelovala voda, tečúca pod silným tlakom. Strop aj steny siene sú tvorené obrovskými erozívnymi hrncami. Chodba je ukončená sifónom zaneseným jemným pieskom.

Najstaršou a najkrajšou časťou jaskyne je Hurtajova visutá chodba. Začínala studňou na hranici Medvedieho cintorína a Jazernej chodby v južnej stene. Strmým oblúkom sa otáča na západ, prechádza nad Jazernou chodbou, s ktorou je spojená otvorom nad 12 metrovým stalagnátom a po 7 metroch končí krasovým jazierkom v pralese kvapľov. Drobnú výplň tvoria stalagmity, brčká, stalagnáty a náteky. Na niektorých stalagmitoch sú druhotne vytvorené excentrické malé kvaple podobné slimákom.

Dlžka polygónového ťahu dosahuje 665,5 metra. Najdlhšia je chodba Krehotiniek s dlžkou 131 metrov.

Geológia a tektonika.

Jaskyňa je vytvorená v tmavých strednotriasových guttensteinských vápencoch chočského príkrovu. Vznikla erozívnou čirmosťou potoka Štiavnica, presakujúcou zrážkovou vodou a vo vstupnej časti aj odrobovaním vápencových vrstiev.

Vo vyšších častiach jaskyne sú vrstvy sklonené pod uhlom 5° na východ a v spodných



Chodba Krehotiniek v Medvedej jaskyni. Foto: J. Vajs

častiaoh sú vodorovné. V jaskyni je možné pozorovat výrazné tektonioké pukliny, ktoré podmienili vznik vačšieh priestorov. Horný dóm vznikal na puklina prechádzajúcej v smere JZ-SV. Ďalšia a najvýraznejšia puklina ide v smcre S-J a dala základ pre vznik chodby Krehofiniek, Nad Krakatoa má tektonická puklina smer SV-JZ.

Genéza jaskyne je veľmi zaujímavá a zároveň problematická. Pôvodný otvor bol pravdepodobne na konci Bielej chodby, ktorým vtekala voda do jaskyne. Tá formovala v prvom štádiu Bielu chodbu, chodbu Krehotiniek a Horný dóm. Po zrútení stropu v priestore Medvedieho cintorína sa aktívny tok usmernil do Jazernej chodby, kde sa strácal do neznámych príestorov smerom k jaskyni v Zlomískách, Postupným zahlbením potoka Štiavnica zrážkové vody dotvárali Kačaciu chodbu. V čase veľkých zrážok možno aj dnes pozorovať tečúci potóčik zo závalu na konci Bielej chodby do Kačacej chodby. Posledný bol vodou vymodelovaný Výbušný meander. Príeník do ďalších priestorov umožní objasnenie zmiznutia jazera v Jazemej chodbe a sledovanie aktívneho toku počas váčších zrážok.

Záver

Medvedia jaskyňa má zo speleologického hľadiska značný význam. Objasnenie jej vývoja pomáha k dotvoreniu obrazu o vývoji krasu v Jánskej doline. Jaskynné priestory Medvedej jaskyne sú dóležitou súčastou pri objasňovaní prúdenia systému krasových vod v minulosti a dnes. Na podrobnejší osteologický výskum čakajú priestory jaskyne vyplnené množstvom kostí.

Nesporne existuje prepojenie medzi Medveďou jaskyňou a jaskyňou v Zlomiskách. To, že sa jaskyne machádzajú v najužšom mieste Jánskej doliny dáva predpoklady na odhalenie vačšieho podzernného systému.

● LITERATÚRA:

Droppa, A.: Krasové javy Jánskej doliny na severe Nízkych Tatier. Československý kras, Akademie Praha, 1969
Šrol, S.: Správa o činnosti jaskyniarskej skupiny v L. Mikuláši, Slovenský kras III. Osveta Martin, 1960
Vajs, J. a kol.: Medvedia jaskyňa. Správa z prieskumu, 1967, Archív SMOPaJ
Vajs, J.: Postup v Medvedej jaskyni, Sinter 1/89, s. 11



ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Pavel Bella

Polemika o vodohospodárskom využívaní krasu doliny Mošnice

Pre krasové územia je charakteristický značný vodohospodársky potenciál. V súčasnosti narastajú tendencie snáh o jeho intenzívnejšie využívanie. Exploatácia vodných zdrojov je však podmienená ochranou vôd pred kontamináciou a znečistením, čo je zvýraznené pomerne slabou filtračnou schopnosťou krasového vodonosného prostredia ako súčasti krasovej krajiny predstavujúcej veľmi labilný geosystém. Z tohto dôvodu musí každému antropogénnemu zásahu do prírodnej štruktúry krasovej krajiny predchádzať dôsledné odborné usmernenie vedúce k jej optimálnej exploatácii, Negatívne antropogénne zásahy nerešpektujúce prírodný potenciál krajiny spôsobujú v mnohých prípadoch vážnejšie narušenie stability štruktúry geosystému, čo vyplýva z nedostatočného rozpracovania alternatív racionálneho využívania krajinných systémov. S disproporciami sa stretávame nielen pri výbere vhodnosti zachyteného vodného zdroja z hľadiska kvality vody, výdatnosti, režimu a z toho vyplývajúceho stupňa stálosti, ale i z pohľadu optimálneho variantu lokalizácie vodárenských objektov a negatívnych stavebných prác narušujúcich estetický ráz krasovej krajiny, ktorá sa vyznačuje atraktívnou morfologickou scenériou reliéfu. Pozorujeme aj iné vodohospodárske využívanie krasových území, čo sa však nevzťahuje na nami hodnotené územie.

Cieľom príspevku je poukázať na jeden prípad s dosť diskutabilným spôsobom exploatácie vodohospodárskeho potenciálu, pričom došlo k pomerne výraznému znehodnoteniu morfologickej scenérie fluviokrasovej doliny tiesňavového charakteru, najmä jej častí v blízkosti zachytenej vyvieračky. K tejto skutočnosti došlo výstavbou vodárenského objektu s potrubím na krasovom území doliny Mošnice v druhej polovici osemdesiatych rokov. Naviac v niektorých častiach doliny hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia následkom povodňových prietokov blízko tečúceho povrchového rovnomenného toku. Na lepšie pochopenie je potrebné konkrétnu situáciu detailnejšie charakterizovať.

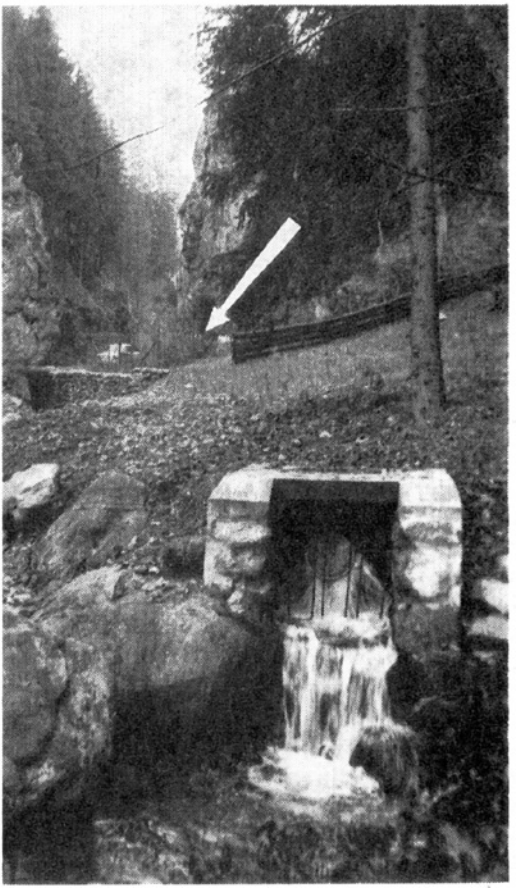
Dolina Mošnica je situovaná na severnej strane Nízkych Tatier, západne od Demänovskej doliny, na území národného parku Nízke Tatry. Jej severnú časť budujú karbonátové horniny. Geologickými, geomorfologickými a hydrologickými pomermi krasového územia sa zaoberáme v práci publikovanej v zborníku Slovenský kras, roč. 26. z roku 1988. Hydrologické pomery v tiesňavovom úseku doliny explicitnejšie hodnotíme v práci, ktorá bude zaradená v ročníku 29 tej istej publikácie s rokom vydania 1991.

Alochtónna Mošnica prameniaca v ľadovcovom kare pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier budovaného horninami kryštalinika sa na krasovom území čiastočne ponára do podzemia. Po približne 100 m dlhom podzemnom toku sa ponorné vody dostávajú. na povrch vyvieračkou, ktorá sa využíva na vodárenské účely. Ponory i vyvieračka sa nachádzajú v tiesňave Vráta predstavujúcej hornú časť fluviokrasovej doliny. Priemerná výdatnosť vyvieračky je 35 $l.s^{-1}$ a vyznačuje sa dobrým stupňom stálosti. Spojitosť ponárajúcich sa a vyvierajúcich vôd bola viackrát dokázaná indikačnou metódou (farbením vody). Na základe empiricky získaných hodnôt dĺžky časového

intervalu pohybu ponorných vôd v podzemí je zrejmý určitý vzťah medzi ich množstvom a rýchlosťou prúdenia. Nárast výdatnosti vyvieračky súvisí s nárastom rýchlosti prúdenia vody v podzemí, čo je podmienené prietokom povrchového toku Mošnice nad ponormi. Zo zrealizovaných meraní však nie je možné usúdiť, v akom limitnom rozpätí prietoku, respektíve výdatnosti platí uvedená skutočnosť. Prepočtom dĺžky časového intervalu pohybu ponorných vôd na predpokladanú dĺžku podzemného toku sa dospelo k explicitnejšej predstave o rýchlosti prúdenia vody v podzemí (0,04 $m.s^{-1}$, respektíve 0,06 $m.s^{-1}$), čo nesvedčí o dostatočnej filtrácii vody. Konkrétne hodnoty meraní a výpočtov sme detailnejšie uviedli v už citovaných prácach.

Podobne k opodstatnenosti predpokladu, či sa danou vyvieračkou dostávajú na povrch i autochtónne vody, sme zaujali stanovisko najmä na základe kvantitatívneho vyhodnotenia závislosti rozptylu hodnôt teploty vody vo vyvieračke a v hornom ponore. Keďže rozptyl hodnôt teploty vody vo vyvieračke je na 95 % podmienený variáciou teploty vody v ponore, nepredpokladáme, že by sa do podzemného ramena Mošnice dostávalo väčšie množstvo autochtónnych vôd. Potvrdzuje nám to i výsledok chemickej analýzy vody v ponore a vyvieračke, a tiež zhodnotenie faktorov a podmienok determinujúcich prúdenie vody v podzemí (štruktúrno-tektonické pomery okolitého územia).

Na vodárenské využívanie sú v krasovej krajine najvhodnejšie vývery „čisto" podzemných autochtónnych vôd, t. j. bez akýchkoľvek povrchových úsekov ich hydrologickej siete, kde vzrastá riziko priameho znečistenia vody. V prípade odberu ponorných vôd je akútne potrebné zamedzenie negatívnemu využívaniu územia nad ponormi, prípadne realizácia opatrení zabraňujúcich kontaminácii vôd. Podobne to platí i pre krasovú krajinu ako celok, ktorá so zreteľom na výskyt rozsiahlej podzemnej hydrologickej siete so špecifickým prúdením vody sa vyznačuje tendenciou rýchleho a rozsiahleho šírenia nežiaducich cudzorodých látok zo zdroja znečistenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti existuje na opisovanom území riziko znečistenia ponorných vôd, čo je naviac znevýhodnené malou filtračnou schopnosťou počas ich krátkeho prúdenia v podzemí (40 minút, respektíve 27 minút).



Vodárenský objekt v tiesňave Vráta (šípkou je označené pôvodné miesto výveru vôd). Foto: M. Eliáš

V úseku nad ponormi vedie tesne popri toku Mošnice cesta s asfaltovým povrchom. Využíva sa hlavne v lesnom hospodárstve, pričom vo vzdialenejších miestach, ale i v pomerne blízko ležiacom priestore Mošnických lúk na styku krasového a nekrasového územia dochádza k využívaniu motorových mechanizmov pri ťažbe dreva, jeho pílení i samotnom nakladaní pred odvozom. Preto existuje možnosť znečistenia ponorných vôd ropnými produktmi. Pílenie a nakladanie dreva sa často realizuje v tesnej blízkosti ústia Jaloviarky do Mošnice. Mošnické lúky sa donedávna intenzívne

využívali na sezónne salašnícke pasienkárstvo. Napriek tomu, že v poslednom období sa stretávame s týmto druhom poľnohospodárskej živočíšnej výroby iba sporadicky bez dlhodobejšieho ustajnenia dobytka, naďalej pretrváva možnosť ohrozenia kvality vody. Treba mať na zreteli aj skutočnosť, že dobytok sa vyháňa po už zmienenej ceste. Dochádza aj porušovaniu zákazu vjazdu jednotlivcami bez kompetenčnej možnosti jej využívania, čím vzrastá pravdepodobnosť havarijného znečistenia vody pohonnými a mazacími látkami.

Stavbou záchytného vodárenského objektu sa zničila vizuálna atraktívnosť vyvieračky v kontexte s bralnými stenami najužšieho miesta tiesňavy. Súčasné sieťové drôtové oplotenie uvedeného objektu sa javí ako nie veľmi estetický prvok v tejto morfologickej scenérii. Podotýkame, že z tohto hľadiska ide o najhodnotnejšie miesto dnovej časti doliny. Umiestňovanie vodovodného potrubia si vyžiadalo značné výkopové práce na dne doliny, ktoré je poniže objektu záchytu vody veľmi úzke. Potrubie je miestami vedené iba okrajovou časťou násypu cesty, inde málo mocnými nánosmi štrkovitých sedimentov. V tejto časti doliny hrozí v prípade povodňových prietokov Mošnice jeho poškodenie. Za podobnej situácie začiatkom osemdesiatych rokov došlo k úplnému zničeniu cesty v najužšom mieste tiesňavy následkom rozplavenia jej štrkovitého násypu na skalnom podloží vystupujúcom na dne koryta Mošnice a nižšie situovaného mosta v bezprostrednej blízkosti vyvieračky.

Realizáciu stavby si vyžiadala potreba zlepšenia zásobovania pitnou vodou troch obcí v priľahlej časti povodia Križianky, ktorej prítokom je i opisovaná Mošnica, Uvedené sídelné jednotky ležia v Liptovskej kotline, juhozápadne od Liptovského Mikuláša. Už skôr boli k tomuto účelu využité vody z dvoch prameňov situovaných v dolnej časti doliny, na jej pravej strane. Plošne rozsiahlejšia niva Mošnice v tomto úseku je vytvorená na pomerne mocných gfaciofluviálnych sedimentoch náplavového kužeľa predstavujúcich dosť významný kolektor podzemných vôd so značnou filtračnou schopnosťou. Prieskumný hydrogeologický vrt zasahujúci skalné podložie však nedosahuje výdatnosť postačujúcu pre pokrytie požiadaviek zásobovania pitnou vodou. Naviac sa zrealizoval v pokročilom štádiu rozostavania posudzovaného vodárenského projektu. Situácia by sa ale pravdepodobne zmenila zachytením ďalších, s týmto zámerom vykonaných hydrogeologických vrtov.

Pôvodne sa uvažovalo i o využití povrchových vôd zo susednej doliny Kamenice, ktorá je v dôsledku umiestenia strelnice v jej dolnej časti a z toho vyplývajúceho zákazu vstupu minimálne postihnutá negatívnou antropogénnou činnosťou. Naviac je to z hľadiska dostupnosti podmienené nepriaznivejšími morfometrickými pomermi. Geologické, geomorfologické a hydrologické pomery tohto územia charakterizujeme v (práci uverejnenej v Spravodaji SSS, roč. 16, č. 1-2 z roku 1985. Povrchový tok s prietokom približne 45 $l.s^{-1}$ sa nad strelnicou ponára do sedimentov náplavového kužeľa a vyviera na viacerých miestach v obci Lazisko. O snahe využitia tohto vodného zdroja svedčí vykopaná jama značných rozmerov pod strelnicou, čím sa chcelo naraziť na predpokladaný podzemný tok. Doteraz nebola zahrnutá, čo nedisciplinovaná časť obyvateľstva využila na vysypanie odpadov, z čoho plynie nebezpečenstvo znečistenia ponorných vôd využívaných i na pitné účely. Záchyt vody nad ponormi by bol vhodný nielen z pohľadu minimálneho rizika znečistenia, ale i z hľadiska jej požadovaného množstva odberu. Vzhľadom na zrealizovaný projekt by sa tým aj skrátila trasa vodovodného potrubia. Jeho vedenie sektorom strelnice sa skonštatovalo ako neprípustný variant. Preto sa pristúpilo k realizácii už zmieneného projektu.

Do úvahy ešte pripadala možnosť odberu vody z povrchového toku Mošnice povyše chatovej osady s jej úpravou. Hrozba znečistenia vôd by však pri súčasnom využívaní krajiny pretrvávala. Skrátila by sa ale trasa vodovodného potrubia so znížením stavebných nákladov na jeho umiestňovanie v exponovanejších častiach terénu, neexistovalo by riziko jeho poškodenia počas povodňových prietokov, Ďalej by sa zachoval najvýznamnejší prírodný unikát dnovej časti doliny.

V príspevku sme reagovali na problematiku vhodnosti využívania vodohospodárskeho potenciálu krasovej krajiny. Na konkrétnom príklade sme diskutovali o správnosti voľby realizovaného projektu s načrtnutím iných možných variantov. Sú obavy, že pri jeho spracovávaní i samotnom definitívnom rozhodovaní neboli dostatočne zhodnotené vzťahy a procesy v krajine. Vo všeobecnosti prvoradou podmienkou je zabezpečenie nezávadnej vody v požadovanom množstve za čo najmenších negatívnych stavebných zásahov. Zanedbateľná nie je ani veľkosť finančných nákladov, Ak tým dochádza k obmedzeniu, respektíve vylúčeniu inej vhodnej aktivity človeka, hovorí sa o funkčnej delimitácii územia, pričom do popredia ide nadrezortný záujem rešpektujúci požiadavky spoločensko-ekonomického rozvoja konkrétneho regiónu v súlade s potenciálom krajiny.

Jozef Jakál

Poznámky k niektorým terminologickým problémom v speleológii

V našej speleologickej literatúre sa objavuje stále viac prác mladších autorov prezentujúcich výsledky svojho výskumu. Pri hodnotení niektorých javov a uvádzaní termínov sa opierajú o skúseností získané poznaním jaskýň svojho regiónu. Porovnávaním takto zúženej škály foriem krasového reliéfu a jaskýň sa stáva, že sa nesprávne označujú určité jaskynné priestory za staré, senilné až fosílne len podľa dojmu z krasovej výplne. Stáva sa i skúsenejším jaskyniarom, že inaktívnu jaskyňu označia za senilnú. Použitie určitého termínu by malo každému dať predstavu o akú jaskyňu v skutočnosti ide.

Sú i mnohé nejasnosti hlavne pokiaľ ide o určovanie vývojového štádia jaskynných priestorov. Vyskytujú sa i mnohé prechodné formy, keď nie je možné vždy jednoznačne určiť, kde končí juvenilné štádium jaskyne a začína štádium zrelosti. Predsa sú však niektoré charakteristické znaky, ktoré vo väčšine prípadov umožňujú jaskyňu najmä riečneho pôvodu zaradiť do správneho vývojového štádia. Treba zdôrazniť, že jednotlivé priestory väšieho systému sa môžu nachádzať v rôznych vývojových štádiách. V zásade najstaršie priestory ležia najvyššie, smerom dolu mladšie.

Iniciálne štádium vývoja je vyjadrené ešte nepreleziteľnou korózne rozšírenou puklinou, alebo vrstevnou špárou.

Štádium mladosti (juvenilne) reprezentujú jaskynné chodby pretekané stálym alebo občasným tokom s tendenciou prehlbovania sa priestorov jaskyne eróznou činnosťou vodného toku, často so synchrónnou tvorbou sintrovej výplne v stropnej časti jaskyne ale i na jej dne.

Štádium zrelosti reprezentujú chodby, v ktorých podzemný tok sa už výrazne nezahlbuje, ale bočnou eróziou rozširuje dno jaskyne. Na križovatkách puklín dochádza k procesu inkasie, t. j. odrobovania a opadávania skál zo stropu a ku vzniku dómov. Veľmi intenzívna je tvorba sintrovej výplne, ktorá do značnej miery vyplňuje priestor jaskyne. V takejto jaskyni sa často nachádza i alochtónna výplň.

Štádium staroby (senilne štádium) znamená, že tu už prevláda deštrukcia pôvodných priestorov, prepadanie stropov jaskyne medzi jaskynnými úrovňami, ale i stropov jaskýň, ktoré sa otvárajú k povrchu terénu. Prevláda tu proces inkasie a odumierania kvapľov. Tu sa dostávame k jadru problému. Jaskyňa, ktorá sa nachádzala v štádiu zrelosti v dôsledku tektonického vyzdvihnutia územia sa ocitne vo vysunutej polohe nad novovznikajúcou juvenilnou jaskyňou, do ktorej poklesol podzemný tok. Takto vysunutá jaskyňa zostáva v štádiu zrelosti, ale proces ďalšieho rozširovania priestorov mohol byť

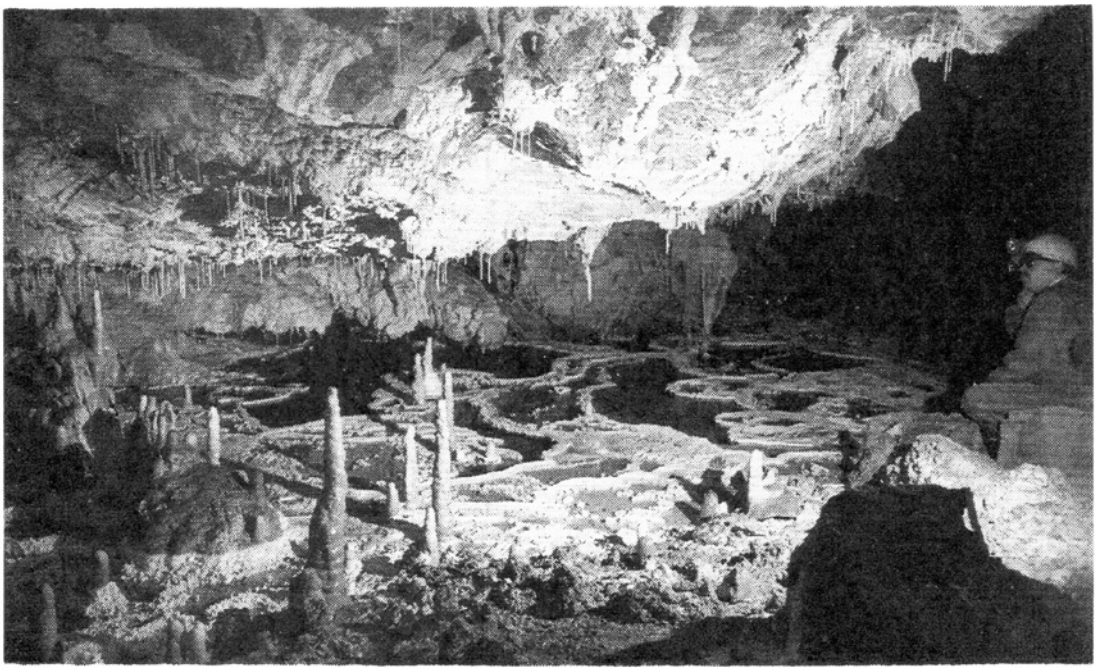
zastavený. Podobne mohla prestať i tvorba sintrov. Takúto jaskyňu nie je možné označiť za senilnú a už vôbec nie za fosílnu. Pretože tu prestala tvorba sintrovej výplne ale i proces korozívneho a erozívneho zväčšovania priestorov, takúto jaskyňu označujeme ako inaktívnu. Tam, kde tieto procesy prebiehajú, hovoríme o jaskyni aktívnej,

Aktívne jaskyne predstavujú také priestory, v ktorých pokračuje proces krasovatenia koróziou, resp. riečnou eróziou a kombináciou procesov, ako i rútením. Pokračujúca tvorba sintrovej výplne patrí k znakom o aktívnosti procesov.

Inaktívnej jaskyni chýbajú aktívne činitele ďalšej tvorby jaskyne, ktoré by pôsobili na rozširovanie priestorov, resp. tvorbu sekundárnej výplne. Zánik procesov môže byť dôsledkom: a) tektonického vyzdvihnutia územia a presunu aktívneho toku do hlbších polôh masívu; b) pokrytie povrchu krasu a upchatie puklín vadóznej zóny nad jaskynným priestorom, V inaktívnych jaskyniach nepokračuje ani proces tvorby sekundárnej výplne a sinter zvetráva. Prípadne opadávanie skál zo stropov je dôsledok porušenia hornín tektonickými pohybmi a je podmienené gravitačnými silami. Inaktívne jaskyne najčastejšie nachádzame v najvyšších polohách jaskynných systémov. Zmena prírodných podmienok (napr. otvorenie puklín) môže viesť k obnoveniu procesov krasovatenia.

Fosílna jaskyňa je podzemný priestor trvale vyplnený sedimentom. Fosilizované sú jaskyne najmä v tektonicky poklesávajúcom území. H. Trimmel (1965) pod fosílnou jaskyňou rozumie jaskyňu, ktorej vývoj priestorov bol prerušený najneskôr v pleistocéne, a to jej úplným vyplnením sedimentami. Tieto sedimenty nebudú nikdy viac vyplavené, resp. najskôr v neskoršej epoche vývoja Zeme.

V posledných rokoch sa hlavne v geologickej literatúre zaužíval pojem „speleothem“ prepisovaný ako speleotém. Používa sa často ako ekvivalent termínu „sinter“. Pojmu speleotem treba však rozumieť širšie, ktorý zahrňuje stalagmity, stalagtity, mäkké sintre (moon-milk), heliktity a iné sekundárne minerálne vyzrážané sedimenty dutín a jaskýň.



Demänovská jaskyňa Mieru, ilustračná fotografia Foto: G. Stibrányi

Juraj Bárta

Zakarpatská jaskyňa Moločnyj Kameň vo svetle paleolitického osídlenia

Z hľadiska speleoarcheológie najvzácnejšími prameňmi na hodnotenie jaskýň ako relatívne vhodných bezpracných úkrytov chrániacich našich najstarších predkov pred nepriazňou počasia starých štvrtohôr sú zvyšky materiálnej kultúry z obdobia starej doby kamennej (paleolitu). Archeologické nálezy z tejto doby pochádzajú zväčša z väčších hĺbok a sú oproti mladším pravekým pamiatkam vzácnejšie pre ich malé množstvo. Súvisí to predovšetkým s tým, že



jaskyne Karpát ležia vo väčších výškach tzv. rozčleneného krasu, čím sa stali obtiažne dostupné, Aj ich vnútorná teplota sa málo líši od vonkajšej, takže ich ochranná sídlisková hodnota je menšia než balkánskych, stredomorských či priatlantických jaskýň západnej Európy. Napriek tomu paleolitické osídlenie pre svoju vyššiu speleoarcheologickú hodnotu vyvoláva väčší ohlas a pozornosť archeológov. Ich význam prekročil regionálne hranice.

O paleolitickom osídlení jaskýň Západných (slovenských) i južných (rumunských) Karpát ako aj o jaskyniach niektorých pohorí vnútornej časti Karpatskej kotliny (v Maďarsku) máme pomerne obstojné vedomostí, aj keď datovanie tohto osídlenia podlieha korektúre závislej od kvalitatívneho rozvoja archeológie jednotlivých štátov na území Karpát. Nedostatočné sú naše poznatky a predstavy o paleolitickom osídlení jaskýň Východných Karpát na území Zakarpatskej oblasti USSR. Na tomto území prevažujú flyšové a vulkanické horniny, karbonátové horniny sú zväčša ponorené. Jurské bradlové pásmo pokračuje od Západných Karpát vo východnej tretine Zakarpatskej oblasti na povrchu v podobe niekoľkých ostrovov pri Prečíne. Svaljave. Dolgom, Novoselici, z nich väčší v Ugoľskom masíve v katastri Velikoj Ugoľky v Ťačevskom okrese má viac vyvinuté krasové formy (Dublianskij 1977).

Územie spomenutého vápencového ostrova medzi riečkami, Velikej Ugoľky a Lužianky je s ohľadom na výskyt vzácnej vápencovej flóry vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. Na jej území sa vyskytujú neveľké jaskyne so skromnou kvapľovou výplňou. Oproti jaskyniam iných častí Karpát sa pomerne neskoro zistilo že aj na území Východných Karpát v jaskyni Moločnyj Kameň sa dokázalo zatiaľ prvé jaskynné paleolitické osídlenie v Zakarpatskej oblasti. Menovaná jaskyňa leží v nadmorskei výškee 740 m na južnom svahu bukom porasteného hrebeňa 3 km SV od dediny velikaja Ugoľka.

Ide o korozívnu jaskyňu na úpätí väčšieho brala s nepravidelným oválnym otvorom orientovaným -na juh. za ktorým sa rozvetvujú dve nevysoké chodby bez významnejšej sekundárnej kvapľovej výzdoby. Východnejšia z nich okolo 20 m dlhá má jediný fosílny stalagnát, ktorý vznikol prietokom presakujúcej vody, ktorá občas napájala dve malé terasovité málo zasintrené jazierka. Celková dĺžka tejto jaskyne s dvoma hlavnými prevažne suchými chodbami dosahuje okolo 90 m, pričom vo východnej chodbe je aj maximálna 15 m výška.

Sporadický výskyt krasových území v tejto oblasti korešponduje s nezáujmom ukrajinských archeológov o archeologický výskum jaskýň. Až neskôr, na impulz užhorodského novinára P. J. Sovu. uskutočnil V. N. Gladilin



z Kyjeva v roku 1973 (Gladilin--Paškevič 1977) zisťovací výskum v západnej časti vchodu do jaskyne Moločnyj kameň s pozitívnym výsledkom. Vo výskume smerom do vnútra západnej chodby pokračoval v roku 1990 M. I. Gladkih z Kyjeva (ktorému ďakujem za poskytnutie informácie na komisii 3. septembra 1990).

Výsledkom skúmania obidvoch bádateľov je zistenie kultúrnej vrstvy vo výraznej fosílnej pôde. Uhlíky z rozvlečených dvoch ohnísk sa datovali metódou C^{14} na 25.550±350 GN 7761. Pomerne skromný nálezový celok silexových

pracovných nástrojov spolu so zlomkami kosteného hrotu a šidla poukazuje na prítomnosť mladopaleolitických lovcov jaskynných medveďov, hoci paleontologická expertíza musí ešte spresniť, či nejde už o najstarší výskyt medveďov hnedých z koncovej fázy posledného zaľadnenia,

V nálezovom celku prevažuje čepeľová industria s ojedinelým rydlom. V tejto industrii je pozoruhodné pestré zastúpenie silicitových surovín zo širokého okruhu pôvodných výskytov. Zastúpený je tu ílovec a menilit pôvodom zo severokarpatského flyšu, východokarpatský silicitový pieskovec, ale aj dva druhy obsidiánu, pričom ide o obsidián z miestneho zakarpatského zdroja, ale aj obsidián východoslovenského pôvodu. To svedčí o dobrých petrografických poznatkoch na rozsiahlych územiach cez ktoré sa paleolitickí lovci a zberači presunuli, pričom zbierali a v mnohých prípadoch aj vymieňali nápadnejšiu a kvalitnejšiu surovinu. Na vzájomné kontakty poukazuje aj tunajšia prítomnosť východoslovenského obsidiánu z územia vyše 150 km vzdialených Zemplínskych vrchov.

Spomenuté datovanie rádiocarbonovou metódou poukazuje na to, že tu krátkodobo táborili lovci medveďov. Mohli by byť tvorcami pracovných nástrojov z okruhu gravettskej kultúry, hoci počet nástrojov a ich typologický rozbor zatiaľ nestačí na jednoznačné datovanie. Treba dúfať, že pokračovanie M. I. Gladkého v tomto výskume umožní ďalšími nálezmi spresniť ich kultúrne zaradenie.

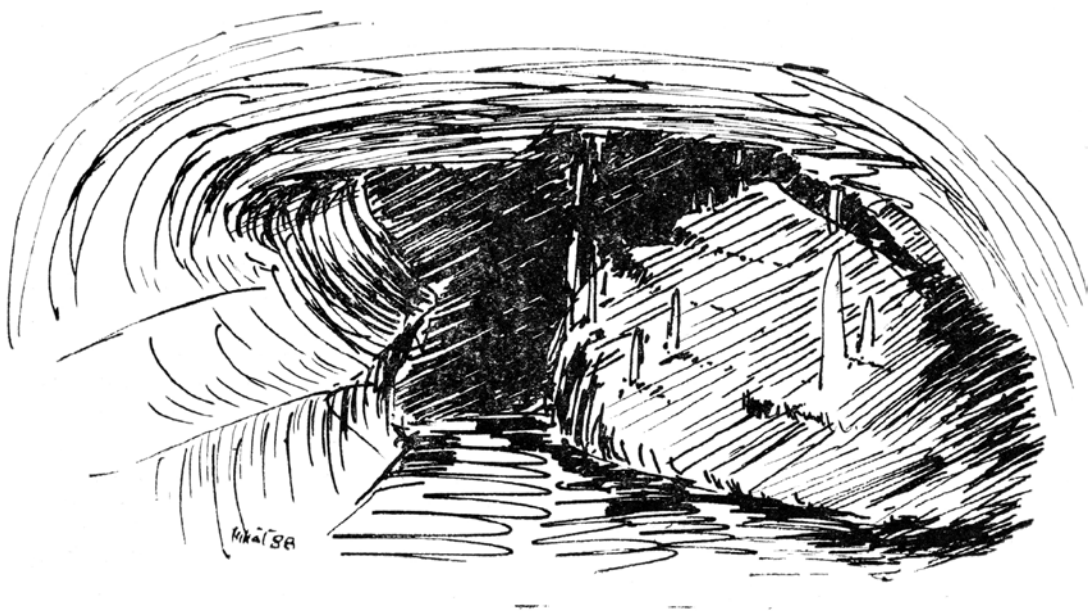
Speleoarcheologický výskum jaskyne Moločnyj Kameň je názorným príkladom ako paleolitickí lovci- s obrubou vyhľadávali hoci len sezónne jaskyne, pokiaľ sa vyskytli na ich území. Nesledovali však len získanie bezpracného ubytovacieho priestoru kvôli ochrane pred chladom, ktorý sa v našich zemepisných šírkach podstatne neodlišuje od vonkajšej klímy. Jaskyne navštevovali predovšetkým preto, že v nich mohli s veľkou pravdepodobnosťou získať zdroj svojej obživy jaskynných dravcov, čo však nebývalo vždy bez strát na ľudských životoch.

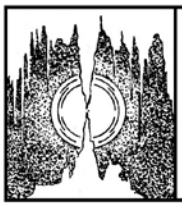
Prekvapivým poznatkom tunajšieho speleoarcheologického výskumu je skutočnosť, že v holocénnom súvrství opísanej jaskyne sa nenašli žiadne archeologické pamiatky mladšieho praveku a novoveku, akoby Moločnyj Kameň nebol od paleolitu známy ani pastierom v neďalekej minulosti.

● **LITERATÚRA:**

Dubljanskij, V. N.: Kras sovietskych Karpát. In: Slov. kras 15, Martin,1977, 3–22

Gladilin, V. N. – Paskevič: Paleogeografija srednego i pozdnego vjurma Zakarpaťja po dannym issledovanij v peščere Moločnyj Kameň. In: Paleoekológija drevnego čeloveka. Sborník k X. kongresu INQUA Velikobritanija 1977, s. 106–112





SPRÁVY

Speleointerview s dr. Karolom Brančíkom

Pán doktor, predpokladám, že čitatelia nášho Spravodajcu dosiaľ nemali možnosť zoznámiť sa s vami. Ich záujmy sa predsa len uberajú iným smerom ako vaše...

Nie je to celkom tak. Z prírodných vied som sa síce venoval najmä zoológii a botanike, no popri bádaní v týchto vedných odboroch priťahovala moju pozornosť i jaskyňoveda. Napríklad hlavným cieľom jednej prírodopisnej výpravy v Strážovských vrchoch nebolo poznanie jedinečnej kveteny 909 m vysokej Ostrej Malenice, ale hľadal som na nej predovšetkým odpoveď na otázky, ktoré si zaiste kladú aj dnešní jaskyniari. Rovnaké očakávania ma priviedli na Minčol a Beckov.

Zostaňme pri Malenici. S dovolením – sám položím prvú otázku: Možno tomu rozumieť tak, že priamym podnetom na uskutočnenie podujatia sa stali vedomosti o existencii jaskýň či iných krasových javov?

Áno. Viacerí starí páni, o dôveryhodnosti ktorých nebolo pochybnosti, rozprávali, že v mladších rokoch spoločne navštívili Malenicu a tam v blízkosti vrcholu našli veľkú, rozsiahlu jaskyňu. Prístupná bola len štvornožky, ale pohľad do širokej, vyklenutej jaskyne ich úsilie bohato odmenil.

Vniknutie do jaskyne bolo nebezpečné – na druhej strane sa nachádzal široký priepasťovitý otvor, pravdepodobne veľmi hlboký, lebo kamene, ktoré doňho hádzali, sa pri páde dlho odrážali od jednej steny k druhej. Nechceli riskovať, preto nižšie nepostupovali. Konštatovali však, že na strmom mieste bol o stenu opretý kmeň stromu, ktorý mohol slúžiť ako rebrík; krátke, zoťaté konáre mal akoby potiahnuté vrstvou vápna. Nadobudli vraj dojem, ako keby tam dolu niečo boli vytvorili ľudské ruky.

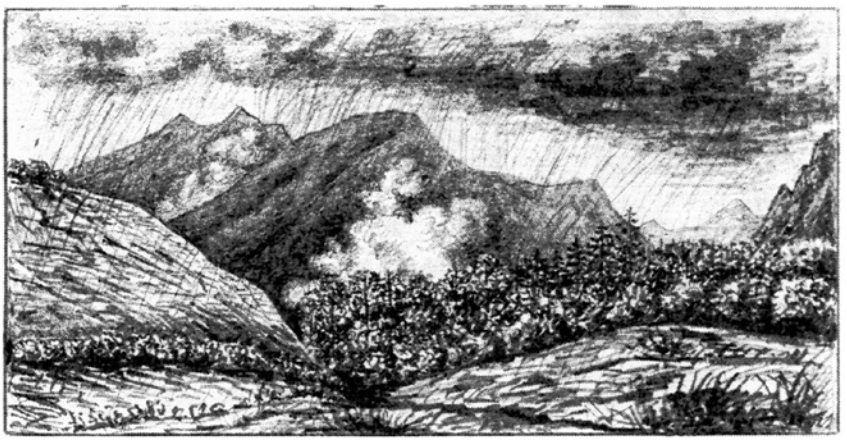
To je nesporne zaujímavé konštatovanie. Jestvuje aj iné svedectvo podporujúce domienku starých pánov?

Veľmi starý pastier z Tŕstia spomínal, že v jeho mladosti v určitých ročných obdobiach prichádzali ľudia z Moravy s konským povozom, aby sa po krátkom čase znova bez stopy stratili. Starec rozprával, že raz išiel s tými ľuďmi do jaskyne, keď predtým mu obliekli iné šaty. Pozoroval, že z nej vynášajú modrú farbu. Keď z jaskyne vyšiel, učesali mu vlasy.

Viete si teda predstaviť, s akým napätím som očakával návštevu Malenice. Okrem iného som dúfal, že nájdem jaskyňu, ktorú kedysi obývali ľudia alebo zvieratá a kde by pri vykopávkach vyšlo najavo veľa vecí.

Podarilo sa jaskyňu nájsť? Veď Malenica je rozsiahly a veľmi členitý vrch a vtedy naň neviedol ako dnes turistický značkovaný chodník z Mojtína.

Cesta prebiehala šikmo, ale dosť strmo hore kopcom. Bez tohto rozprávania by sa bola zdala iste dlhšia aj preto, že uzavretý les prekážal pohľadu do diaľky. Konečne sa ukázali jednotlivé bralá a po krátkom výstupe sme vyšli na otvorené sedlo. Vpravo sa nachádzal bralnatý kužeľ, ktorého južný svah klesal strmo a rozčlenene do doliny, vľavo sa rozprestierala mierne sklonená lúka bez stromov, ktorá sa čoskoro stratila v nízkom poraste. Odtiaľ viedla cesta opačným smerom vľavo do lesa, kde sa zanedlho zja-



Brančíkova kresba masívu Malenice z roku 1902

vili väčšie bralné útvary; v ich blízkosti sme po krátkom hľadaní našli vchod do jaskyne. Cesta z Tŕstia k nej trvala asi dve a pol hodiny.

Vchod do jaskyne sa nachádza na severo-severozápadnej strane hory, na úpätí starého buka, ktorý sa opiera o menšie bralo a obklopuje ho papradie, Otvor v skale nie je lákavý, pretože je tesný a vedie kolmo nadol.

Tento opis vchodu nezodpovedá celkom údajom pamätníkov; ako je to s ich ďalšími tvrdeniami?

Pri pohľade na mimoriadne úzky vchod sa stratili všetky predstavy o bývalom osídlení jaskyne človekom alebo zvieratami, a tým aj vyhliadky nájsť v nej zvyšky starých kostí. Niektorí mládenci z dediny spolu s horárom sa odhodlali vstúpiť do tej úzkej diery, prvý z nich s motúzom uviazaným okolo pása. Tak sa s tratili jeden po, druhom pod povrchom. Hore sme s napätím sledovali každý zvuk. Spočiatku sa klbko plynule odkrúcalo, ale naraz sa motúz prestal odvíjať.

Po polhodinovej prestávke, ktorú sme vyplnili rozličnými úvahami, sa tam dolu konečne niečo pohlo, bolo počuť hlasy, zvnútra zeme sa vynorila vyhasnutá fakľa, potom ruka a napokon hlava. Čoskoro vyšli na povrch štyri špinavé postavy. Výsledok znel: otvor je taký úzky, že by ním sotva mohol prejsť človek, iba na začiatku, Ďalej je chodba o niečo širšia a dá sa prejsť kolenačky. V jaskyni takmer niet zeme. Steny a dno sú z kameňa, zo stropu a stien visia malé kvapľové útvary, o čom svedčia donesené vzorky. Prvý muž postúpil do vzdialenosti 30 metrov od vchodu.

Tridsať metrov nie je veľa, aj keď môže ísť o jaskyňu utvorenú v dolomitoch, a nie vo vápenci. Ďalej sa preniknúť nedalo? Alebo to nebola tá pravá jaskyňa?

Koniec sa i nám videl príliš prozaický. Nechceli sme sa uspokojiť s takýmto výsledkom. Preto som sa rýchlo rozhodol a strčil nohy do vchodového otvoru, aby som sa o všetkom presvedčil na vlastné oči. Cól za cólom som klesal hlbšie, až som sa plaziac po bruchu dostal dnu. Po niekoľkých metroch som sa však musel vydať na spiatočnú cestu. Na povrchu ma privítal hlasný smiech družiny.

Ukázalo sa, že približne sto krokov povyše tejto diery, trochu naľavo sa nachádza druhý vchod, ktorý je vari o niečo širší a vedie cez zem. Úprimne povedané, prestával som veriť, že som vôbec na dobrej stope, najmä preto, že trubač na rohu, ktorého sme práve stretli a ktorý v mladosti tiež bol v týchto jaskyniach, s určitosťou tvrdil, že po prekonaní úzkeho vchodu sú priestory široké a vysoké.

Kým ľudia vošli do druhej diery, ktorá viedla šikmo nadol, vybral som sa vľavo ku skupine brál... Medzitým sa skončil prieskum jaskyne. Úzka chodba viedla 23 metrov popod zem, ďalej bolo každé preniknutie nemožné.



Vchod do jaskyne Horná Veterná diera na Malenici, Foto: B. Kortman

Aký bol ďalší priebeh prieskumnej výpravy na Malenici?

Viac sme tu už nemohli podniknúť, a tak sme sa vydali na spiatočnú cestu. Znova sme vyšli na hrebeň, po ktorom sme stúpali severovýchodným smerom oproti najvyššiemu vrcholu, Cesta nás viedla prevažne cez skaly alebo okruhliaky, až sme sa vyšplhali na vrchol, označený triangulačnou značkou. Zaznamenali sme stav barometra a začali sme zostupovať veľmi strmým severovýchodným svahom. Čoskoro sme sa dostali k prameňu, pri ktorom sme sa utáborili. Tu vytvára dolina strmú kotlinu, a tým má málo vody, no aj napriek tomu sú svahy zarastené lesom...

Nerád prerušujem, ale tieto okolnosti priamo nesúvisia s vlastným predmetom speleologického či speleoarcheologického prieskumu. Čo k nemu možno povedať na záver?

Záverom treba poznamenať, že v Pružinskej doline sa nachádza väčšia jaskyňa, ktorá neleží tak vysoko a je v celej rozlohe známa. Podľa výpovedí ľudí, ktorí tam žijú, je jaskyňa dosť priestranná a obývaná mnohými netopiermi. Teda tu ešte zostáva nádej nájsť kosti jaskynného človeka, prípadne jaskynný hmyz, a ja si vyhradzujem podať neskoršie správy o nových prieskumoch, S podivuhodnosťou jaskýň na Malenici sa však musíme zatiaľ rozlúčiť, nech je nám to akokoľvek ľúto.

Fiktívny rozhovor s MUDr. Karolom Brančíkom (1842–1915), trenčianskym župným lekárom, prírodovedcom a múzejníkom, kráľovským radcom a spoluzakladateľom Prírodovedného spolku župy Trenčianskej, pripravil Bohuslav Kortman.

Pozn. autora: Príspevok je verným spracovaním opisu výpravy, ktorý pod názvom **Ausflug aut die „Malenicza“ im Pruzsinaer Thale** zverejnil K. Brančík v Trenčíne r. 1883. O 80 rokov po ňom jaskyne na Malenici preskúmali neskorší členovia oblastnej skupiny SSS Dubnica nad Váhom s vedúcim M. Veličom; r. 1966 spolu s nimi a A. Chovanom zameral jaskyne A. Droppa (pozri Speleologický výskum Mojtínskeho krasu, Československý kras 24). Stručné údaje zaznamenal v Prehľade preskúmaných jaskýň na Slovensku (Slov. kras 11) takto:

Veterná diera č. 1 v Malenici (851 m), 26 m hlboká, puklinovo-rútivá. **Veterná diera č. 2** pod predošlou (837 m), 20 m hlboká, puklinovo-rútivá.

(Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku z r. 1979 kodifikuje názvy **Horná** a **Dolná veterná diera**.)

Pôvodný Brančíkov opis a pôdorys jaskyne v Pružinskej doline o ktorej sa zmieňuje v odpovedi na poslednú otázku, pochádzajú z roku 1895. Uvádza ich J. Halaša v článku Pružinská jaskyňa (Krásy Slovenska 22). Podrobnejšiu charakteristiku a plán **Pružinskej (Dúpnej) jaskyne** zaradil P. Janáčik do Príspevku k poznaniu krasu Strážovskej hornatiny so zvláštnym zreteľom na mojtínsku krasovú oblasť (Slov. kras 4).

Zostavil:
BOHUSLAV KORTMAN

Štefan Labuda *oblastná skupina Košice-Jasov*

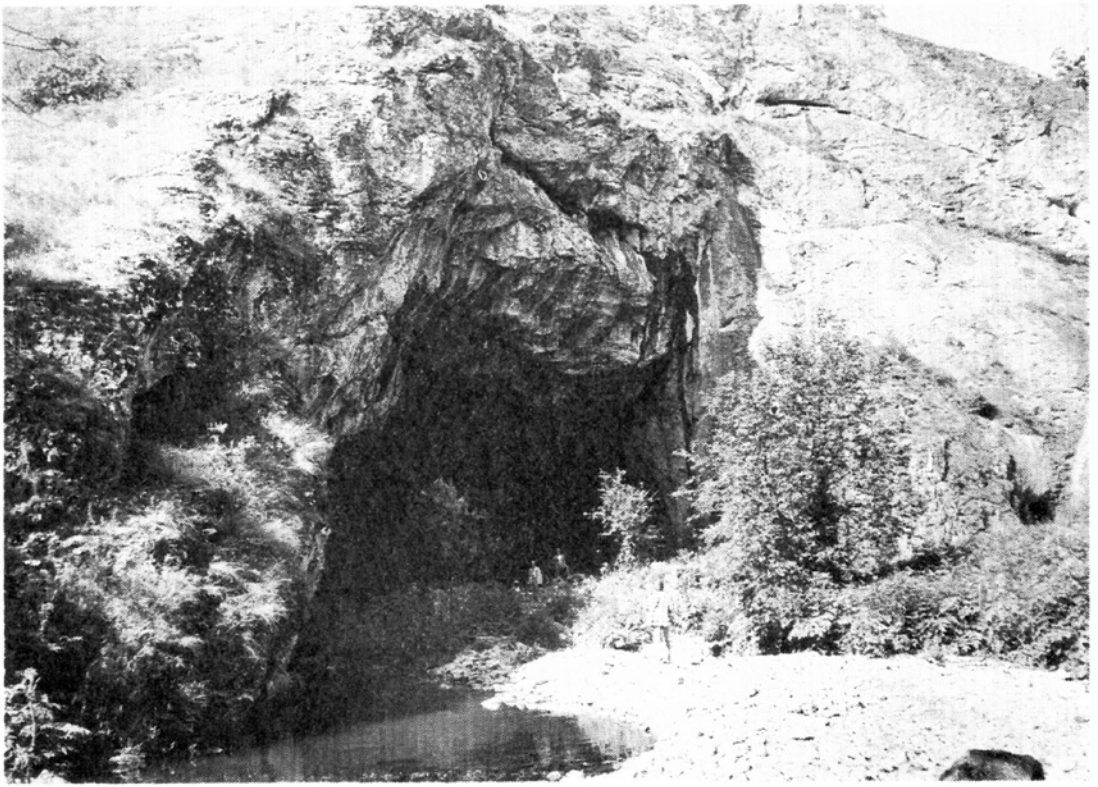
Baškírija a Západný Kaukaz '90

Začiatkom leta sme uskutočnili zaujímavú výpravu do ďalekej Baškírije v Sovietskom zväze. Na pozvanie jaskyniarov zo speleoklubu v Ufe vycestovali 1. júla 1990 dvaja členovia Rudolf Klema a Štefan Labuda a dvaja čakatelia Renáta Durilová a Jozef Mihálik z OS Košice-Jasov a jeden jaskyniar z OS Humenné Ján Vykoupil.

Vlakom sme sa presunuli do Ľvova, odtiaľ lietadlom s medzipristátím v Kujbyševe do hlavného mesta Baškírskej ASSR – Ufy. Baškírija je síce rozlohou väčšia ako Česko-Slovensko, no má iba 4,5 milióna obyvateľov, pričom v hlavnom meste žije vyše milióna ľudí. Územie tejto republiky patrí geograficky do Južného Uralu. Niekoľko dní sme strávili v Ufe, potom cestujeme 300 km vlakom do mesta Beloreck. Ďalšiu cestu absolvujeme mikrobusom, v ktorom sa trmácame ďalších 5 hodín. Dostali sme sa tak do dediny Starosubohangulovo, cez ktorú preteká rieka Belaja. Po tejto čarokrásnej rieke širokej 50–70 m sme sa plavili na nafukovacích karamaranoch, za 12 dní sa prekonalo 140 km. Jej pomalý tok tečie nádhernými meandrami cez územie bohaté na rôzne krasové fenomény. Brehy lemujú skalné steny vysoké až 150 m, riedko porastené borovicami. Keď sú brehy nízke, pokrýva ich hustý brezový les. Rieka je neobyčajne bohatá na rôzne druhy rýb, ktorými sme si výdatne spestrili stravu.

Našou dlhodobou úlohou je vynitovať a vystrojiť jednolanovou technikou všetky vertikálne úseky jaskýň, ktoré navštívime. Počas plavby sme na povodí Belej navštívili päť jaskýň. Prvou z nich bola **Propaščaja jama** vzdialená od začiatku splavu 35 km na ľavom brehu rieky. Jaskyňa má dva vchody. Prvý – Propaščaja jama začína 90 m hlbokou vertikálou, ktorú vystrojili Bulhari niekoľko dní pred nami. Našou úlohou je vynitovať druhý Medvežij vchod. Početnejšia skupina ide do prechodného systému cez prvý vchod. Druhým vchodom ideme štyria – Rudo, Tolja, Kola a ja. Celý systém má dĺžku 3715 m s hĺbkou -90 m, čo je úroveň rieky. Obe skupiny sa majú stretnúť v Boľšom zale. My zastupujeme pomalšie lebo nitujeme najprv vstupnú 20 m priepasť, na dne ktorej je ľad. Po ľadopáde sa spustíme do neveľkej sienky. Pod nohami máme stále klzký ľad a na stenách sa trbliece srieň. Ľadová podlaha je uklonená a padá do ďalšej priepasti, kde jednu stranu tvorí hladká skalná stena, druhú rad. Osadíme nit a zlanujeme 10 m do siene Medvežie jasle rozmerov 8 × 5 × 5 metrov. O ľadový stalagmit sme previazali lano a ja s Kolom sa spúšťame po strmom ľadopáde ešte o 10 m nižšie. Rudo s Toljom ostali nabiť ešte dva nity a my dvaja sa predierame úzkymi, často zaľadnenými plazivkami do Boľševo zalu. Po hodine plazenia môžeme ísť konečne vzpriamene, no nie dlho. Po 100 m začínajú opäť plazivky so silným prievanom zhášajúcim karbidku.

Konečne vystrkujem hlavu pomedzi balvany a predo mnou černota. Zakričím a odpovedá mi obrovská ozvena. Po tých nekonečných plazivkách je Boľšoj zal skutočne obrovský 25 × 50 × 20 m s krásnym bielym nátekom na ploche 20 × 20 m nazývaným Viktóriine vodopády. Varíme na primuse čaj a jeme. Teplomer ukazuje +1,5 °C. Čakáme na Ruda s Toljom a na druhú skupinu, no nikde nikoho. Po dvoch hodinách to vzdávame a ideme poležiačky spať. Najväčšie problémy nám narobil úzky radový komínik. Cítiť tu až príliš tesné objatie ľadovej smrti, lebo bez pomoci druhého by sa tadiaľ nedalo vyjsť. Sme od ľadu celý mokrí a je nám zima. Po Rudovi a Toljovi však ani stopy. V noci o 2.30 hodine sme vonku a ideme sa pozrieť k prvému vchodu. Tu už čaká vonku Oleg a hovorí, že ich vodca Rimič poblúdil a preto nedošli ani po Boľšoj zal. Z ich strany tvoria jaskyňu mohutné priestory bez ľadu s meandrami, jazerami a sintrovou výplňou.



Vchod do jaskyne Suľgan-Taš Foto: Š. Labuda

Druhou jaskyňou, ktorú sme navštívili bola známa **Šuľgan-Taš**, zvaná tiež ako **Kapova**, nachádzajúca sa na 47. kilometri pravého brehu rieky. Impozantný vchod do tejto archeologicky vzácnej jaskyne má výšku 20 m a šírku 30 m a pod portálom je mohutná vyvieračka. Jaskyňa je chránená v prírodnej rezervácii. Jej ochranu zabezpečuje dvojitý uzáver a permanentný uniformovaný strážca. Jaskyňu tvoria mohutné stupňovité chodby s celkovou dĺžkou 1,5 km. Na zvláštne povolenie sme na vlastné oči uvideli praveké kresby mamutov, nosorožcov, byvolov. Niektoré z nich sú už zasintrované, leningradskí archeológovia ich teraz s ťažkosťami odkrývajú. Kresby sú kreslené okrovou hlinkou iba v obrysoch alebo sú celé vyplnené. Okraje kresieb sú už nejasné. Stojíme pred nimi a mimovoľne cítime dych praveku. V celej jaskyni sme našli asi 20 kresieb, ich vek sa odhaduje na 15 tisíc rokov, patria do obdobia paleolitu. Kresby objavil roku 1959 pracovník rezervácie, archeológ Rjumin.

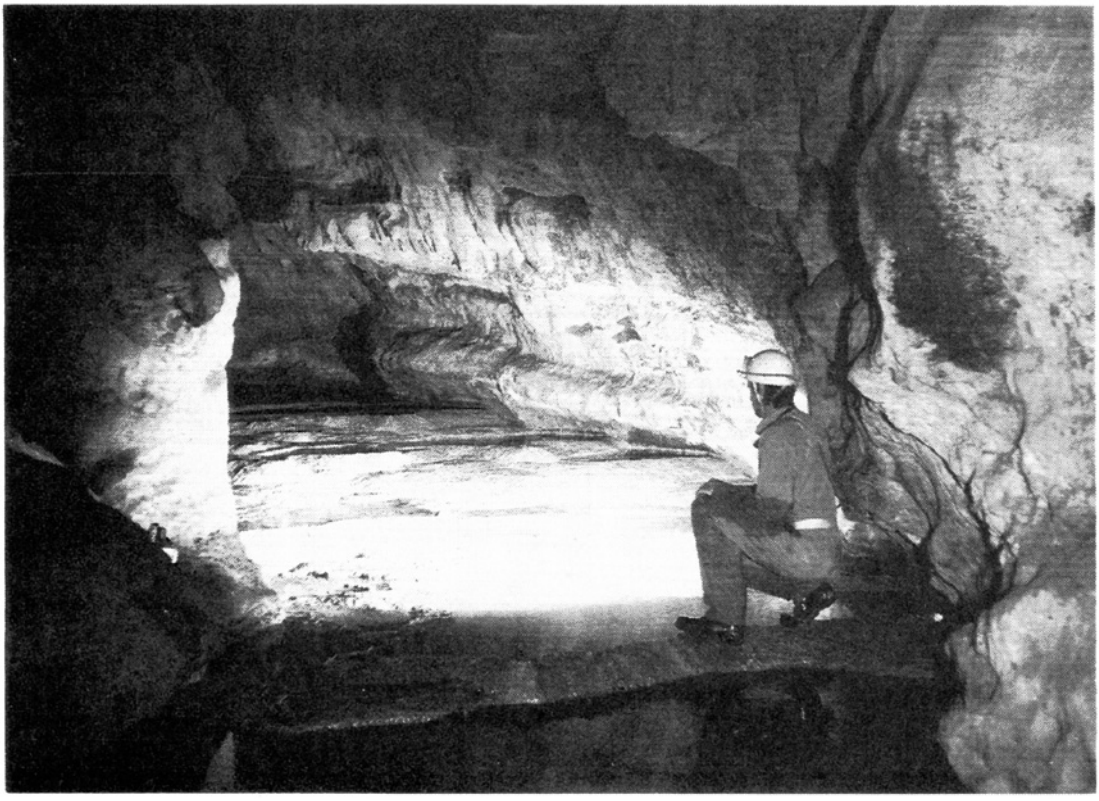
Ďalšou našou zastávkou bola ponorná jaskyňa **Ožiganovskaja**. Nachádza sa na planine neďaleko dediny Šuľgan. Farbením vôd sa dokázala jej spojitosť s jaskyňou Šuľgan-Taš, ale prechod sa zatiaľ nepodaril, Sovietski jaskyniari sa o túto krasovú oblasť zaujímajú len okrajovo, pretože mocnosť vápencov tu dosahuje max. do 300 m. Ich lákajú predovšetkým vysoké pohoria. Jaskyňou tečie aktívny vodný tok s vodopádmi a kaskádami. No takmer celú treba preplaziť. Steny sú čierne, silne erodované. Niektoré úžiny sme museli odhrabávať až napokon po 70-tich metroch plazenia sme narazili na sifón.

Známa jaskyňa **Sumgan** bola našou štvrtou zastávkou. Nachádza sa na planine Kutukskoe uročište, na 110. km pravého brehu rieky. Kráčame po planine krásnym brezovým lesom asi 6 km, keď prichádzame k impozantnému vstupnému otvoru Sumganu.

Vstupná 70 m hlboká šachta má otvor 15 × 7 m. Do jaskyne sme začali zostupovať ôsmi asi o 19-tej hodine. Na dne priepasti je firn a po senách ľadové náteky. Teplota +0,5 °C. Pokračujeme úzkou gotickou chodbičkou, ktorá po 70 m vyúsťuje do veľkého rútivého priestoru Aktového zalu, Je tu jaskynný totem – vysoká hlava vyrezaná z dreva s očami z alobalu. Okolo je plno rôznych predmetov, ktoré tu ako „dary" ponechávali rôzne jaskyniarske skupiny.

Vyrážame na 1,5 km dlhý okruh, ktorý nás prekvapil svojou členitosťou a rozľahlosťou priestorov. Chodby majú dokonale oválny tvar s priemerom až 15 m. Do Aktového zalu sa vraciame po polnocí. Uvaríme si čaj, niečo zjeme a odchádzame na prehliadku spodných partií jaskyne. Zlanujeme zaujímavú 40 m hlbokú šachtu s hladkými a lesklými stenami. Na dne tečie malý potôčik, ktorý vzápätí mizne v úžine. Kráčame mohutnou chodbou a po 30 m prichádzame k ľadopádu s plochou asi 50 m^2. Spodnú úroveň jaskyne tvorí zložitý labyrint veľkých chodieb s dĺžkou do 3 km. Po 300 m prichádzame k mohutnému vodnému toku. Sledujeme ho na dĺžke asi 250 m, na oboch koncoch je uzatvorený sifónmi. Nachádzame sa v hĺbke 130 m. Celková dĺžka jaskyne je 9860 m.

Piatou jaskyňou je **Kutuk 4**, nachádzajúca sa kilometer od Sumganu, Na planine je množstvo závrtov a priepastí, jaskýň, ktoré iba čakajú na podrobnejší prieskum. Vchod do jaskyne je priepasť hlboká 15 m. Na dne je kopa firnu a ľadu. Z neho klesá dovnútra veľká meandrujúca chodba vysoká 15 až 30 m a široká 5 m. Jasne vidno jednotlivé erózne úrovne. Po 400 m nasleduje vodou pretekaná plazivka a opäť krásny meander so sintrovými hrádzami ukončený po 300 m sifónom. Splav rieky Belaja nám spestril obrovský portrét troch veľkých ideológov – Lenina, Marxa a Engelsa, namaľovaný na skalnom brale. Maľba má rozmery 40 × 60



Erodovaná chodba v jaskyni Kutuk 4 Foto: Š. Labuda

m. Splavovanie končíme v dedine Sirtlanovo, odkiaľ sa vraciame objednaným mikrobusom späť do Ufy.

Po dvoch dňoch oddychu odchádzame rovnakým vozidlom asi 150 km do zapadlej dedinky Taš-Asti pri rieke Zilim. Táto je vari najčistejšou riekou Baškírije. Voda je taká číra, že aj v hĺbke 3-4 m jasne vidno kamenisté dno a plávajúce ryby. Tu sme pobudli týždeň a okrem zaujímavých potuliek po okolí sme navštívili dve jaskyne.

Prvou bola jaskyňa **Kinderlinskaja**, neskôr roku 1975 premenovaná na Pobeda 30-ti letia. Známych je vyše 6 km chodieb s prevýšením 110 m. Návšteva zaujímavej jaskyne nám trvala 8 hodín.

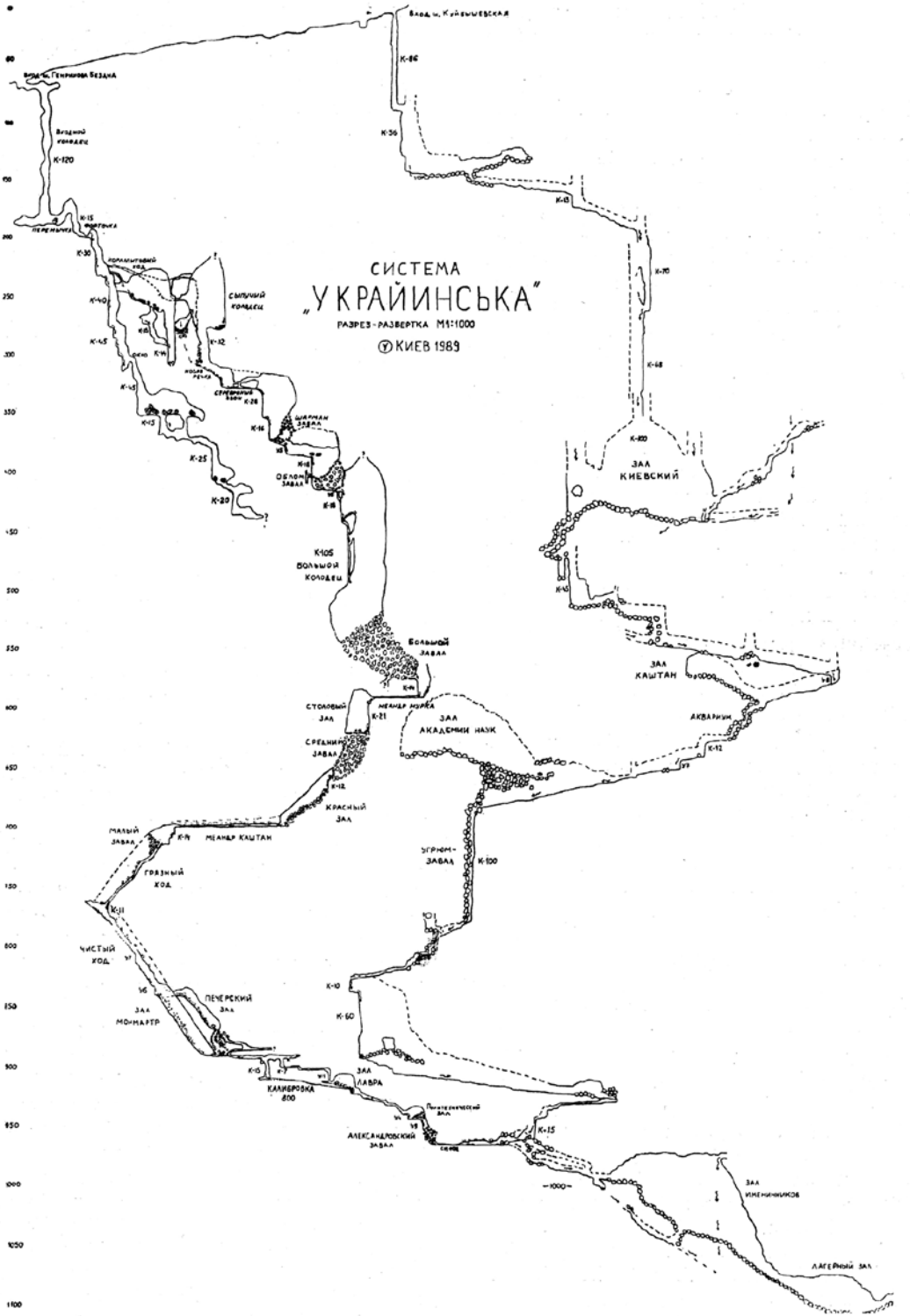
Jaskyňa **Okťjabrskaja** s úzkym vchodom po krátkej vzdialeností padá do 80 m hlbokej šachty, ktorú sme vystrojili jednolanovou technikou. Jaskyňa sa vyznačuje pestrou sintrovou výplňou – tisíce bielych brčiek, vysoké kužeľovité stalagmity s jazierkami a pod. Skutočná krása. Jaskyňa končí hlineným nánosom na jednom konci a na druhom sifónom.

Po 25 km pochode od Zilimu prichádzame do dediny Solonci. Tu sa nachádza ľadová jaskyňa Askinskaja. Vchod tvorí mohutný skalný previs, jaskyňa pozostáva v podstate z obrovského dómu o rozmeroch 100 × 70 × 20 m. Na ľadovej podlahe vyrastajú tie najrozmanitejšie ľadové útvary. Najvyšší stalagmit dosahuje 15 m.

Dňa 27. júla sme opäť v Ufe. O dva dni sa domov vracajú Klema, Durilová a Vykoupil. Ja s Mihálikom v sprievode Olega cestujeme vlakom 220 km na východ do mesta Satka. Odtiaľ sme uskutočnili trojdňovú pešiu túru po tajge. Vystúpili sme na najvyšší vrchol Čeljabinskej oblasti Nurguš, vysoký 1406 m n. m. Počasie nám síce veľmi nežičilo ale mohli sme načerpať atmosféru tajgy v podobe nekonečných lesov, hornatých hrebeňov, skalnatých vrcholov a čistých horských jazier, z ktorých možno piť priamo chutnú a nezávadnú vodu. Radosť nám nedokázali pokaziť ani husté roje krvilačných komárov.

Tretieho augusta cestujeme ležadlovým vlakom aj s 30-timi sovietskymi jaskyniarmi do prímorského mesta Adler nachádzajúceho sa už v oblasti Západného, Kaukazu. Ide o vzdušnú vzdialenosť asi 2000 km, no vlakom je to aspoň dvakrát toľko. Konečne po troch dňoch a dvoch nociach únavného cestovania vystupujeme v Adleri a môžeme sa vykúpať v teplej vode Čierneho mora. Presunuli sme sa do Abcházie, do, mestečka Gantiadi. Odtiaľ nás postupne vyváža aj s materiálom nákladný automobil GAZ-66 na známy masív Arabika do výšky 1800 m n. m. Ďalej už stúpame pešo s ruksakmi na chrbtoch po trávnatých muldách ku spodnému vchodu Ukrajinskej sistemy – k vchodu Genrichova Bezana. Kyjevskí a belgickí jaskyniari tu postavili tábor. My však pokračujeme až do vertikálnej krasovej depresie, kde sa nachádza horný vchod Kujbyševskij vo výške 2180 m. Celková hĺbka jaskyne Ukirajinskaja sistema (pôvodný názov Kujbyševskaja) je v súčasnosti 1110 m. Našou úlohou je zostúpiť na dno a pokračovať v ďalšom prieskume. V spomínanej depresii staviame stanový tábor. Je vyplnená škrapmi, závrtmi a priepasťami hlbokými do 15 m. Tá pravá je najmenej nápadná s otvorom nie väčším ako 50 cm. Okolitá prírodná scenéria je hotovou pastvou pre oči. Takýchto depresií, ako je tá naša, sú tu desiatky a v nich ďalšie desiatky rútivých závalov, priepastí, v mnohých je ešte sneh. Chodíme pomedzi ne po dokonale tvarovaných škrapoch, akoby nejaký obor rozkrájal na kúsky obrovský koláč. Je to dokonalý vysokohorský kras plný homolovitých vrchov, skalných stien a galérií popretkávaných zelenými pásmi trávy. Všetku tú bielu vápencovú nádheru vkusne dokresľujú dekoratívne kvety.

Večer je porada postupu jednotlivých družstiev do jaskyne. My aj s troma Sovietmi ideme ako prví. Liezť sa bude ich technikou po trase – t. j. po oceľovom lanku s istením na polyamidovej rybárskej šnúre. Necítim k tomu ktovieakú dôveru, ale skúsiť treba všetko. Máme zostúpiť do Kyjevského zalu, ktorý je objemom 0,6 milióna m^3 najväčším dómom v ZSSR. Jeho dno je v hĺbke 450 m a zlanuje sa do neho najhlbšou šachtou v ZSSR zvanou Boľšoj kolodec s hĺbkou 240 m. Do jej spodnej častí máme zavesiť 100 m dlhý tros. Nafasovali sme duralové xylofóny s valčekmi s priemerom 30 mm a titanové gibsy.


СИСТЕМА
„УКРАЇНСЬКА"
РАЗРЕЗ - РАЗВЕРТКА М1:1000
Ⓨ КИЕВ 1989
Вход № Куйбышевская
Вход № Генриков Бездна
Входной колодец
К-120
К-86
К-36
К-15
К-70
К-68
К-100
ЗАЛ КИЕВСКИЙ
К-45
ЗАЛ КАШТАН
АКВАРИУМ
К-12
К-105 Большой колодец
Большой завал
Столовый зал
Меандр Мойка
К-21
ЗАЛ АКАДЕМИИ НАУК
Средний завал
Красный зал
Малый завал
Меандр Каштан
Грязный ход
Чистый ход
Зигфрид-завал
К-100
К-11
К-10
К-60
Печерский зал
ЗАЛ МОНМАРТР
К-15
Калибровка
800
ЗАЛ ЛАВРА
Александровский завал
ЗАЛ ИМЕНИННИКОВ
ЛАГЕРНЫЙ ЗАЛ
-1000-

Zostup začíname na druhý deň o 14,30 h. Nesieme so sebou ešte bivakovací výstroj a potraviny pre nasledujúce družstvo. Som štvrtý v poradí, ale až po hodine, pretože kolegom dlho trvá zlanenie vstupnej 86 m hlbokej šachty. Zapínam xylofón do trosu a presúkam sa cez úzky vstupný otvor. Gibsom sa istím na polyamidovej šnúre. Po niekoľkých metroch sa priepasť rozširuje na päť metrov. Ide to strašne pomaly, celou silou pravej ruky musím pchať tras do xylofónu a pritom bezmocne sledujem ako sa mi zarezáva do valčekov. Zo šachty vnímam veľmi málo. Moja pozornosť sa sústreďuje najmä na rezanie valčekov trosom. Ešte nie som ani v polovici a už je tras celý zarytý v hornom valčeku. Trenie je obrovské, pomáham si už aj druhou rukou. Na xylofóne je prvý a tretí valček fixný, takže zlanovať možno cez dva alebo štyri valčeky. Ja idem na štyri, pretože cez dva mám strach. Ak by sa horný valček prerezal letím dolu.

Po dvadsiatich minútach konečne pristávam na kamenistom dne. Husto tu padajú kvapky vody. Odopínam sa z trasu a vidím, že v hornom valčeku je ryha hlboká asi centimeter. Na ostatných je to podobné, no Sovieti to berú ako normálne. Ďalšiu ryhu budú rezať vedľa, potom otočia xylofón z druhej strany opäť vyrežú dve-tri ryhy. Napokon vymenia valčeky za nové a vec je vybavená. Nie však pre nás, odchovancov jednolanovej techniky. Nasleduje ďalšia 56 m hlboká šachta. Sovieti tu zlanujú po trose, ktorý tu visí už niekoľko rokov, je hrdzavý, ošúchaný a ježkovitý. Ihličky z trasu neraz zraňujú aj cez dve vrstvy rukavíc. Spolu s Mihálikom však zlanujeme po netestovanej rybárskej šnúre istiac sa na trose. Už nikdy viac po trose!!

Pribúdajú ďalšie problémy, tros a šnúra sú podo mnou dokopy zmotané, takže neustále musíme robiť roznožky a rozmotávať ich. Nižšie si už musím pomáhať aj rukami. Posledných 12 metrov už pod sprchou vodopádu. Trvá to veľmi dlho. Konečne sme dole a môžem sa rozhliadnuť. Je to mohutná šachta rožkovitého prierezu 30 × 7 m silne erodovaná vodou vo svetlom vápenci. Za nami zlanujú ďalší. Časová strata narastá. Zostup cez dve šachty trval 2,5 hodiny. Zlanovanie jednolanovou technikou by netrvalo dlhšie ako 45 minút.

Ďalej pokračujeme už klasicky, každý s transporťákom v ruke. Preliezame strmo dolu závalovým pásmom až sa dostávame na úzky meander s vodným tokom 3 1/s, ktorý sa po 150 m rozširuje do pukliny širokej 5 m. Popri 13 m vodopáde na jej dno. Opäť každý po svojom. Po ďalších asi 100 m no už v širšom meandri dochádzame k ústiu Boľševo kolodca, do ktorého sa rúti vodopád do hĺbky 240 m, až na dno Kyjevského zalu, kam máme zostúpiť. Teraz je 18,15 hod. Sovieti rozhodli, že sa treba najesť. Tvrdneme tu dve hodiny, varíme na pevnom liehu grečku a čaj. Keď namietame, prečo nezabrali do diery benzínový primus, na ktorom varia na povrchu, odpovedali, že tradícia je tradícia. Všetko ide na úkor času.

Konečne o 20,15 hodine sme najedení a pokračujeme ďalej. Najprv treba vykomínovať asi 10 m šikmo hore nad šachtu, kde je ukotvený starý tros a istiaca šnúra, aby sa nemuselo zlanovať vo vodopáde. Keď vidím, ako do tej hlbočiny podo mnou hrôzostrašne visí starý hrdzavý ježatý tros, je mi z toho zle. Mimovoľne ma napadá privovnanie: sovietsky jaskyniar = japonský kamikadze. Zapínam xylofón do istiacej šnúry a zlanujem. V transporťáku nesiem 100 m nového trasu na posledný vertikálny úsek – váži dobrých 20 kg. Spočiatku má šachta kruhový prierez asi 15 m no po 30 m hĺbky mení sa na puklinový profil 10x5 m. Posledných 12 m ma už sprchuje vodopád. Pristávam tesne na okraji druhého stupňa vertikály, kde je ukotvený ďalší tros. Ďalší stupeň, hlboký 68 m sa celý zlanuje vo vodopáde. Ešte dobre, že mám na sebe nepremokavé gumené „gydrokosťjumy". S hrôzou zisťujem, že tu visiaci tros je taký opotrebovaný, že jeho hrúbka je iba asi 3 mm. Tí Sovieti sú blázni, to sa ozaj neboja po tom zlanovať? Prichádzam na úzku naklonenú policu a lanovým traverzom sa dostávam spod vodopádu, ktorý bez zábran padá 100 m hĺbkou do gigantickej čierňavy Kyjevského zalu. Pýtam sa Olega čo hovorí na ten tras, po ktorom teraz išli. Odpovie lakonicky iba dve slová: „Eto šoky". Ver šoky, pritakáva mu Saša. Plán sa mení, 100 m tros určený do Kyjevského zalu zavesíme

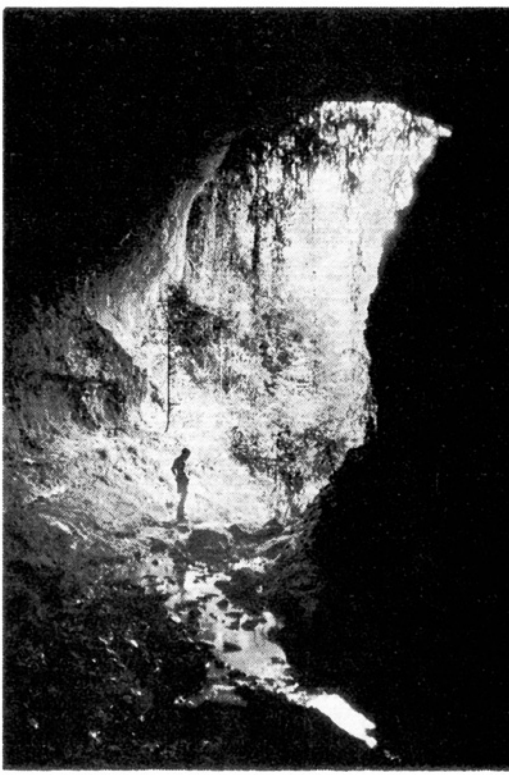
tu do tejto 68 m hlbokej šachty. Tým sme skončili v hĺbke 350 m a vraciame sa na povrch.

Cesta nahor trvala celú večnosť, lebo po každom trose môže vystupovať iba jeden jaskyniar. Je to nekonečné čakanie. Zima nami len tak drgľuje. Nahor už lezieme po trosoch aj my dvaja. Najviac nás zdržiava zmotaný tros s istiacou šnúrou. Čím sme vyššie, tým viac uvažujem, či pôjdem do jaskyne znovu. O tri dni máme ísť na dno pracovať, no za takýchto podmienok tam vôbec nemám chuť ísť. Veď to bude trvať minimálne 10 dní. Pritom dve tretiny času prevaríme na pevnom liehu a prestojíme pod či nad šachtami, ktorých je na dne ešte osem. To nie je jaskyniarstvo, ale hazard. Verím tomu, že žiadny iný zahraničný jaskyniar by takýmto spôsobom neliezol ani za nič na svete. Iba takí dvaja blázni ako sme my.

Konečne o 9.30 hodine vychádzame z jaskyne, Akcia trvala 19 hodín. Slnko sa do nás opiera celou silou. Takmer celý tábor je pri diere a každého z nás vítajú osobitne, „Kak bylo Štefan" – pýtajú sa ma. Peščera očeň krasívaja, no technika očeň plochaja" – odpovedám a hneď aj vysvetľujem prečo. Nakoniec sa ma vedúci expedície Jefimov z Čeľjabinska spýtal, či ešte pôjdem do jaskyne. Odpovedal som, že jedine jednolanovou technikou, tak ako sa chodí všade na svete, Nato iba kývol plecami a odišiel. Nie, nie je to útek z jaskyne, iba som im dal jasne najavo, že takto sa nelezie nikde na svete. Musia si uvedomiť, že vývoj ide dopredu, Takmer všade sa používajú kvalitné polyamidové laná s bezpečným kotvením podľa zásad jednolanovej techniky. Až teraz som pochopil prečo je v sovietskych jaskyniach toľko smrteľných úrazov!

Výprava pokračuje ďalej. My dvaja s piatimi Sovietmi, ktorí sa priklonili na našu stranu, schádzame cez hlboké kaukazké lesy dolu do Gantiadi. Vlakom sa presúvame po pobreží Čierneho mora do hlavného mesta Abcházie – Suchumi. Odtiaľ autobusom do vnútrozemia na Amtkeľské selo. Tu v okolí rieky Džampal sa vytvorila špeciálna mikroklíma. Prevládajú tu tzv. samšitové pralesy, v ktorých sa ukrýva množstvo roklín, tiesňav, jaskýň a vyvieračiek. Samšit je strom s kmeňom hrubým 10-15 cm a vysokým do 10 m, pričom je rôzne pokrútený. Listy má malé, lesklé, kožovité, veľké asi 3 × 1 cm, vždy po dva stojace proti sebe. Samšitové drevo je husté a tvrdé, Jeho hmotnosť je vysoká a po vhodení do vody sa okamžite potopí. Stromy sú celé obrastené hrubou vrstvou machu, v takom lese je vlhko, temno, fotografovať sa dá jedine s bleskom. Pre nedostatok času navštevujeme len jednu bezmennú tiesňavu a Suchurajskuju jaskyňu.

Tiesňava nás veľmi prekvapila množstvom vodopádov, travertínových kop, kužeľov, malých jaskýň a skalných previsov, z ktorých visia až 20 metrov dlhé liany. Najefektívnejší je záver tiesňavy, ktorý tvorí mohutný kotol. Ohromení stojíme pri brehu jazera dlhého asi 15 m. Oproti na brehu vyrástol nádherný travertínový kužeľ vysoký 15 m, na ktorý z výšky 20 m padá vodopád a ten sa potom trblietavo rozstrekuje na všetky strany v podobe desiatok pramienkov. Všetko dookola



Portál vchodu do jaskyne Suchuranskaja
Foto: Š. Labuda

uzatvára 35 m vysoká previsnutá stena. Vyliezame na kužeľ a do chuti sa sprchujeme.

Priestory jaskyne Šuchuranskaja majú dĺžku 1200 m. Vchod je vysoký asi 10 m. Jaskyňou tečie tok, ktorý vytvára množstvo vodopádov, nachádza sa tu rozmanitá sintrová výplň.

Po troch dňoch prežitých v exotickej prírode na rieke Džampal vraciame sa do Gantiadi. Tu sa ešte niekoľko dní regenerujeme pri mori, 19. augusta sa lúčime so sovietskymi priateľmi a letecky z Adleru sa vraciame späť do vlasti.

31. jaskyniarsky týždeň – Silická planina '90

Slávnostný táborák 4. augusta 1990 v autocampingu Gombasek ukončil v poradí už 31. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti. Aký bol?

Na úvod niekoľko čísel. Zúčastnilo sa ho celkom 117 účastníkov z 19 oblastných skupín Slovenskej republiky, zástupcov z Českej speleologickej spoločnosti, ale aj jaskyniarov z Poľska (16) a Anglicka (2). Účastníci navštívili celkom 21 krasových lokalít, z toho štyri (Gombasecká, Domica, Baradla, Ochtinská aragonitová jaskyňa) verejnosti sprístupnené jaskyne. Najväčší záujem prítomných sa sústredil na priepasť Brázda (-182 m), ktorú v rámci troch akcií navštívilo 36 jaskyniarov. Priepasti Veľká Žomboj navštívilo 35 a Veľkú Bikfu 17 speleoalpinistov. Pri priemernom pobyte v teréne 6 hodín účastníci týždňa strávili v podzemí okolo 2800 hodín. Denne sa organizovali 3 až 4 akcie, pričom limitom pre uskutočnenie tej-ktorej bol minimálny počet 5 prihlásených účastníkov, Prihlasovanie nebolo podriadené predtým rozosielaným návratkám, ale o zaradení akcie rozhodovalo vedenie jaskyniarskeho týždňa každé ráno podľa prihlášok na vývesných tabuliach. Na týchto sa pravidelne prezentoval aj večerný program.

Tento ponúkal ďalšie krásy prírody Slovenského krasu v prednáškach dr. Gordona, dr. Ščuku, Ing. Rozložníka, G. Stibrányiho, M. Hujdiča, ale aj filmy s jaskyniarskou tematikou, na realizácii ktorých sa podieľali jaskyniari z rožňavskej oblastnej skupiny. Nemenej zaujímavé boli aj prehliadky Gombaseckej jaskyne s odborným výkladom jedného z objaviteľov PhMr. Štefana Rodu, alebo autobusové zájazdy do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, Zádielskej doliny, či maďarského Aggteleku s návštevou jaskyne Baradla.

Vyvrcholením spoločenskej časti týždňa bola súťaž jaskyniarskej zručnosti, ktorú absolvovalo 17 pretekárov a 3 pretekárky. Náročnú trať, ktorú postavil G. Slivka a využil konštrukčné danosti terasy Gombaseckej reštaurácie nakoniec nezvládlo 6 jaskyniarov. V ženskej kategórii si prvenstvo odniesla Zuzana Balgová pred Miriam Halamovou a Olinou Thurócziovou. Priebeh mužskej disciplíny vyprovokoval nášho anglického priateľa Chrirsa k dodatočnej prezentácii. Jeho čas mu nakoniec vyniesol 2. poradie za Petrom Holúbkom a pred dlhorukým dr. Jánom Zelinkom, ktorý miesto vytúženej 1. ceny – debny piva, musel byť napokon spokojný s dobre vychladeným litrom mlieka.

Účastníkov týždňa navštívila Slovenská televízia, na tri dni sa stal jaskyniarom redaktor denníka Práca a záveru podujatia venovala pozornosť aj ČSTK a miestna tlač. V príhovore pri táboráku vystúpil aj riaditeľ Správy slovenských jaskýň pán Július Obrcian, ktorý vyjadril presvedčenie o úspešnej spolupráci s jaskyniarmi. Uviedol príklad, keď dobrovoľní jaskyniari na tomto týždni posúdili v teréne možnosti obnovenia plavby v jaskyni Domica.

K dobrej atmosfére týždňa okrem výborného počasia prispela aj dvojica majiteľov reštaurácie, ktorá zo skromného rozpočtu zabezpečila kvalitné stravovanie. Majitelia ponúkli jaskyniarskej rodine do budúcnosti 15 %-nú zľavu za nimi poskytnuté služby.

V nedeľu ráno sme zbalili stany, zasypali šachtu pri Jašteričom jazere, zvesili vlajku s jaskyniarskym symbolom. Priatelia si podali ruky a rozlúčili sa s prírodou Slovenského krasu. O rok dovidenia v Tisovci.

ONDREJ BOLAČEK
oblastná skupina Rožňava



Víťazi mužskej kategórie súťaže jaskyniarskej zručnosti (zľava: Chris, Anglicko; Ing. P. Holúbek, dr. J. Zelinka)

Založenie a činnosť oblastnej skupiny Červené vrchy

Krasová oblasť Červených vrchov je jednou z mála oblastí vysokohorského krasu na Slovensku. Časť hlavného hrebeňa od Tomanovho až po Ľaliové sedlo tvorí vápenec. Prieskum krasových javov Červených vrchov mal väčšiu tradíciu na poľskej strane, kde sa objavili mohutné jaskyne. Preto aj prvé výskumy našej časti vykonávali poľskí jaskyniari. V rokoch 1950-1960 vykonávali prieskum slovenskí jaskyniari pod vedením A. Droppu, D. Kubínyho, V. Benického a roku 1963 počas jaskyniarskeho týždňa. Od roku 1972 pod vedením Zdenka Hochmutha tu pracovala oblastná skupina Ružomberok.

V roku 1986 sa zúčastňujem malej expedície v poľských jaskyniach, zostupujem do 350 m hlbokej Ptačej studne. Tu spoznávam mohutnosť jaskýň na poľskej strane červených vrchov. Pod vplyvom týchto dojmov, v apríli 1988 štyria členovia z rôznych oblastných skupín zo Slovenska (P. Holúbek, S. Labuda, J. Ferencz a autor) podnikajú pracovnú akciu do jaskyne Zadný úplaz v Červených vrchoch. Po desať kilometrovom pochode Tichou a Tomanovou dolinou vystupujeme v hlbokom snehu k jaskyni. Ešte v ten večer sme zlanili do priepasti a zabivakovali. Počas ďalších dvoch dní sa kopalo na dvoch miestach, v závale a úzkom meandri. V závale už predtým pracovali ružomberskí jaskyniari a postúpili asi 5 metrov do hĺbky. Nadviazali sme na ich činnosť a postúpili o niekoľko metrov. Zával bol nebezpečný. Uvedomili sme si, že bez kvalitnej výdrevy tento neprekonáme. Aj v meandri sa práce zastavili kvôli úžine.

Po tejto nasleduje ešte niekoľko ďalších akcií, pracujeme v Medvedej jaskyni, Hornej Kresanici a opäť v Zadnom úplaze. Uvedomujeme si že po-

stúpiť možno najskôr v jaskyni Zadný úplaz. Súčasne vieme, že to znamená tvrdú a náročnú prácu. Nie všetci sme na tento cieľ pripravení a partia sa rozdeľuje. Navyše sa práce zastavili aj z iných príčin – základná vojenská služba, zranenie.

Na jeseň roku 1989 sa pracovné akcie v Zadnom úplaze rozbehli naplno. Už v novom zložení J. Kleskeň, P. Holúbek, L. Očkaik, B. Lovichová a ja zadrevujeme doteraz vykopanú časť závalu. Postupným kopaním s inštalovaním výdrevy prekonávame ďalšie metre závalu. Asi po 50 m objavujeme vertikálne pokračovanie jaskyne až do hĺbky približne 180 m. Tu jaskyňa zatiaľ končí malým závalom a zdá sa, že postúpiť nebude ťažké. Skúmať budeme aj tri mohutné komíny, ktoré by mohli zväčšiť vertikálne prevýšenie do plusu.

Okrem pravidelných akcií v Zadnom úplaze vykonávame aj povrchový prieskum masívu Kresanica a to hlavne v zimnom období, keď je možnosť objaviť nové vytopené miesta s prievanom. Nad Veľkou Kresanicou asi vo výške 2016 m n. m. sme označili takúto vytopenú dieru s prievanom. Len čo sa sneh roztopil, začíname kopať. Objav sa opisuje na inom mieste.

Dosiahnuté výsledky nám pripadali úmerné našej práci. Črtá sa tu možnosť ďalších objavov a to rozhodlo o založení novej oblastnej skupiny s názvom Červené vrchy. Našu žiadosť potvrdilo predsedníctvo v máji 1990.

Ďalšia činnosť skupiny bude zameraná najmä na jaskyňu Zadný úplaz a Nová Kresanica ale aj povrchový prieskum v zimných mesiacoch. Na záver chcem poďakovať Z. Hochmuthovi, ktorý nás podporoval v našej činnosti a poskytol nám cenné rady a informácie o tomto krasovom území.

JAN ŠMOLL
oblastná skupina Červené vrchy

Výstava „25 rokov objavovania najhlbších česko-slovenských jaskýň“

Nariadením ministra kultúry SR bolo zriadené v Liptovskom Mikuláši 1. júla 1990 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (bývalé Múzeum slovenského krasu), ako centrálne, špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou.

Jednou z jeho prvých kultúrno-výchovných akcií, keď sa po desiatich rokoch znovu vrátilo v potrebnej a žiadanej šírke k svojmu pôvodnému poslaniu, v terajšej dobe rozšírenému aj o ochranu prírody, čo v značnej miere úzko súvisí s výskumom a praktickou činnosťou v krase, bolo podujatie zorganizované v spolupráci so zvolenskými jaskyniarmi. Pri 25. výročí sformovania sa oblastnej skupiny SSS Zvolen pripravili vo výstavných priestoroch múzea výstavu, na ktorej prezentujú svoju doterajšiu činnosť s dôrazom na výsledky a úspechy dosiahnuté za náročných podmienok v našich i zahraničných jaskyniach.

Výstava „25 rokov objavovania najhlbších československých jaskýň“ bola otvorená 26. júla 1990 a trvala do konca roku. Príťažlivou formou približuje návštevníkom prvé kroky jaskyniarov zo Zvolena: objav skalného útvaru Starý hrad 10. 5. 1965, technické pomôcky, na ktorých bol uskutočnený v auguste 1965 sólový zostup do priepasti Ohnište, ich oboznamovanie sa v tej dobe s významnými jaskyniarskymi lokalitami v Slovenskom krase, Červených vrchoch a Nízkych Tatrách. Nemálo skúseností získali na zahraničných expedíciách: Rajfova Dupka (-362 m) roku 1972 v Bulharsku, poľská Wielka Litworowa (-225 m) roku 1973, zdolanie priepasti Nad Kotlinami (-752 m) roku 1974. V 1974 pokorili aj taliansku Piaggia Bella (-615 m) a v 1976 Michele Gortani (-920 m). Neodolal im ani francúzsky Gouffre Berger, 5. septembra 1979 zostúpili na jeho dno v hĺbke -1121 m. Toho istého roku pokorili aj rakúsky Lamprechtsofen (-952 m). Československý hĺbkový rekord dosiahli 15. decembra 1978, keď člen skupiny František Venger a rožňavský jaskyniar Tomáš Lázár dosiahli v hĺbke -1298 m vtedajšie dno Gouffre Jean-Bernard vo Francúzsku. Na mnohých z uvedených



Vedúci oblastnej skupiny SSS Zvolen P. Hipman informuje účastníkov vernisáže výstavy o jej obsahu

Foto: M. Eliáš

expedícií sa zúčastnili aj členovia iných oblastných skupín. Expedičná činnosť tvorí samostatnú časť výstavy.

Na ďalších paneloch chronologicky podľa objavenia predstavujú naše najhlbšie jaskyne, nachádzajúce sa práve v ich pracovnom rajóne – masíve Krakovej hole: Jaskyňu v Záskočí (-284 m, 5 km), Starý hrad (najhlbšia v ČSFR; -432 m, 5,1 km), Javorovú priepasť (-305 m, 1,7 km) a ďalšie jaskyne, ktoré spolu tvoria viac ako 13 km chodieb,

Môžete tu nájsť unikátne prvé kusy technických pomôcok, ktoré si zvolenskí jaskyniari zhotovili sami podľa toho, ako rástla náročnosť zahraničných výprav a prieskumu jaskýň na Krakovej holi, bohatú ukážku ich publikačnej a propagačnej činnosti, ako aj 47 čiernobielych fotografií, ktoré celú ich činnosť dokumentujú.

Súčasťou vernisáže bol aj 1. speleologický večer, kde sa v rámci prednášky vedúceho oblastnej skupiny P. Hípmana pre 63 účastníkom z piatich oblastných skupín SSS a ostatnej sympatizujúcej verejnosti premietli filmy „Jaskyňa Starý hrad“ a „Javorová priepasť“, ako aj diapozitívy zo zahraničných jaskýň a jaskýň Krakovej hole.

Veríme, že táto výstava nezastane jedinou svojho druhu a aj ostatné oblastné skupiny využijú možnosť prezentovať výsledky svojho úsilia a umu v múzeu,

JÁN ZELINKA

Speleologické večery

V druhej polovici päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov sa v Múzeu slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši v záujme udržania a prehlbovania kontaktov s dobrovoľnými jaskyniarmi poriadali speleologické večery. Okrem prezentácie dosiahnutých výsledkov prieskumu sa tiež diskutovalo, o vtedajších organizačných problémoch, čo bolo dôležité najmä v období nejednotnosti slovenského jaskyniarstva. Nakoniec to viedlo i k oživeniu činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti, na čom sa uznieslo 47 účastníkov z celého Slovenského dňa 23. marca 1958. Od roku 1960 sa tieto podujatia zabezpečovali v spolupráci s novozaloženou Speleologickou odbočkou Slovenskej zemepisnej spoločnosti, z čoho vyplynulo rozšírenie ich programovej skladby.

Viaceré organizačné zmeny štátnej ochrany prírody od roku 1981 sa prejavili nielen v samotnom poslaní múzea, ale i zmenami jeho názvu (Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody, Múzeum vývoja ochrany prírody). Na základe 60-ročnej tradície tejto múzejnej inštitúcie bolo od 1. júla 1990 zriadené Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Medzi zámery jeho činnosti patrí i obnovenie poriadania kultúrno-výchovných podujatí upriamených na prezentáciu a popularizáciu nových poznatkov a informácií zo speleológie, problematiky ochrany a racionálneho využívania krasovej krajiny, na oboznámenie sa s krasovými územiami, pripomenutie si významnejších výročí a referovanie o expedičnej činnosti, zahraničných služobných cestách a pod. Určené sú nielen pre organizovaných jaskyniarov, ale aj pre širšiu verejnosť.

Nultý renovovaný speleologický večer sa uskutočnil dňa 18. máj a 1990, v rámci ktorého sa najskôr mladšej generácii jaskyniarov objasnilo poslanie týchto podujatí. Program zabezpečili pracovníci múzea, okrem autora príspevku Ing. M. Lalkovič, CSc. a RNDr. J. Zelinka. Pozostával z prednášky o rozšírení krasu na Slovensku a premietania filmov o krasovej krajine s dôrazom na jej ochranu a podzemných krásach Demänovskej jaskyne Slobody. Na záver sa predniesli viaceré aktuálne informácie, vrátane ukážky najnovších titulov literatúry z knižnice múzea.

Pri príležitosti významného výročia zvolenských jaskyniarov sa dňa 26. júla 1990 usporiadal I. speleologický večer, súčasťou ktorého bolo i otvorenie výstavy „25 rokov objavovania najhlbších Česko-slovenských jaskýň". P. Hipman prednášal o jaskyniach na Krakovej holi v Nízkych Tatrách, a tiež o zahraničnej expedičnej činnosti. Okrem toho sa premietali filmy „Jaskyňa Starý hrad" a „Javorová priepasť". V závere sa diskutovalo o ďalších perspektívach speleologického prieskumu tohto významného krasového územia, v rámci čoho vyslovil slovo uznania nad dosiahnutými výsledkami aj RNDr A. Droppa, CSc.

II. speleologický večer sa konal dňa

novembra 1990. Na úvod Ing. M. Lalkovič, CSc. predniesol príhovor k 60. výročiu založenia múzea. Ďalší program pozostával z dvoch tematických blokov. Ako náhrada za doc. RNDr. Z. Hochmutha, CSc. referovali o najnovších výsledkoch speleopotápačského prieskumu v Jaskyni Skalistého potoka na južnom úpätí Jasovskej planiny v Slovenskom krase jeho kolegovia V. Ďurček a I. Šimkovič. Doteraz uskutočnené medzinárodné zrazy jaskyniarov – esperantistov zhodnotil Ing. J. Vajs, ktorý tiež informoval o snahách tvorby speleologických termínov v tomto univerzálnom komunikačnom jazykovom prostriedku. Členom klubu esperantistov v Liptovskom Mikuláši je aj jeden z nestorov slovenského jaskyniarstva A. Lutonský, ktorému z príležitosti dožitia 85 rokov prítomní blahoželali k tomuto významnému životnému jubileu.

III. speleologický večer sa prvýkrát poriadal mimo sídla múzea. Uskutočnil sa dňa 13. decembra 1990 v Dome detí a mládeže v Ružomberku pre najmladších priaznivcov jaskyniarstva združených v speleologickom krúžku. Túto možnosť však využili aj iní záujemcovia. Ing. M. Lalkovič, CSc. ich oboznámil o poslaní múzea v slovenskom jaskyniarstve, Ing. J. Hlaváč o najvýznamnej-



Blahoželanie A. Lutonskému k životnému jubileu v rámci II. speleologického večera

Foto: M. Eliáš

ších objavoch posledných rokov, Súčasťou programu bolo i premietanie videofilmov.

IV. speleologický večer sa konal dňa decembra 1990, tematicky bol venovaný 120. výročiu objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne. Program sa začal vernisážou výstavy „Dobšinská ľadová jaskyňa 1870-1990". Ing M. Lalkovič, CSc. sprievodným slovom charakterizoval históriu jaskyne. Prednášky s premietaním diapozitívov a ukážkou mnohých grafických schém a máp boli zamerané na geologické a geomorfologické pomery jaskyne a blízkeho okolia (RNDr. L. Novotný, Ing. J. Tulis), mikroklimatické pomery a výskum priestorových zmien ľadovej výplne (RNDr. J. Halaš, CSc., Ing. M. Lalkovič, CSc.). V poslednom období sa v jaskyni registrujú viaceré negatívne javy bezprostredne súvisiace s úpravou prehliadkovej trasy i jej samotným prevádzkovaním. Diskusia v závere sa upriamila na problematiku ochrany jaskyne. Vyplynula požiadavka ďalšieho pozorovania a zaznamenávania mikroklimatických veličín na báze zabudovaného meračského zariadenia a tiež úkazov indikujúcich porušenie stability ľadových hmôt, od čoho závisí presnejšie stanovenie ochranárskych opatrení. Mladšia generácia sa stretla s 84-ročným A. Horákom, prvým jaskyniarom, ktorý v roku 1939 zostúpil na dno 125 m hlbokej Ľadovej priepasti na Ohništi v Jánskej doline.

Doterajšia priemerná návštevnosť na jedno podujatie bola 42 osôb. Dvakrát celkový počet prevýšil 60 návštevníkov. V roku 1991 budú speleologické večery zamerané aj na prezentáciu atraktívnych krasových území v zahraničí. Pri zostavovaní a zabezpečova-

ní programu sa okrem oblastných skupín SSS počíta i so spoluprácou s Komisiou pre výchovu. Propagácii sa venuje náležitá pozornosť. Publikovaných bolo niekoľko informačných príspevkov (Národná obroda, Smer, okresné noviny Liptov). V dvoch prípadoch sa zabezpečila tlač plagátov, k ostatným speleologickým večerom sa vydali plagáty formou xerokópií.

Poloha viacerých významných krasových území a lokalizácia sídiel šiestich oblastných skupín (Liptovský Mikuláš, Demänovská Dolina, Liptovský Trnovec, Ružomberok, Liptovská Teplička a Červené vrchy) v regióne Liptova predstavuje dostatočné jaskyniarske zázemie pre poriadanie takýchto podujatí. Naviac v priestore vrcholovej častí Krakovej hole v Jánskej doline pracuje oblastná skupina Zvolen a v Liptovskom Mikuláši okrem múzea a Slovenskej speleologickej spoločnosti sídli ďalšia celoslovenská jaskyniarska organizácia – Správa slovenských jaskýň. Speleologické večery však tvoria jednu z foriem prezentácie výsledkov činnosti aj iných oblastných skupín, Uvažuje sa i o ich poriadaní mimo tohto regiónu.

PAVEL BELLA



RNDr. L. Novotný (uprostred) pri premietaní diapozitívov počas prednášky na IV. speleologickom večeri.
Foto: M. Eliáš

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Ján Brodňanský 80-ročný



Ťažko je pozliepať čriepky činorodého života, najmä ak tento trvá celých osemdesiat rokov a skoro celý je zasvätený prírode, jej poznávaniu a ochrane. Človek útlejšej postavy, no bohatosťou ducha, neutíchajúcej energie Ján Brodňanský sa dožil 16. októbra 1990 tohto krásneho jubilea. Predovšetkým prírode ďakuje za to, že ho v ťažkých chvíľach pritúlila bez výčitiek, že v jej lone vždy zabudol na ťažké chvíle prežité v mladosti.

Narodil sa v Dolnom Kubíne, kde prežil svoje detstvo so všetkými ťažkosťami, ktoré priniesla I. svetová vojna. Po vyučení v Martine pracoval ako hodinársky odborník v Turčianskych Tepliciach. Láska k rodnému kraju ho opäť zaviedla na Oravu, kde ako hodinár pracoval v Dolnom Kubíne do odchodu na dôchodok.

Návrat na rodnú Oravu výrazne sformoval jeho životnú cestu. Najskôr to boli len chodníčky po prírode s priateľmi z Klubu čsl. turistov a lyžiarov ako aj IAMESU, kde medzi prvými získal preukaz cvičiteľa horolezca. Od roku 1948 sa začína zaujímať o odbor, !ktorý na Orave do tej doby bol úplne neznámy. Učarovali mu podzemné krásy a karbidka, lano i fotoaparát ho sprevádzali po oravských chodníčkoch niekoľko desaťročí. V roku 1949 sa stal zakladajúcim členom Slovenskej speleologickej spoločnosti a v roku 1950 sa zúčastňuje prvého jaskyniarskeho týždňa v okolí Domice.

Značné sú zásluhy Jána Brodňanského na rozvoji a propagácii turistiky na Orave. Patrí do generácie tých oravských turistov, ktorí kládli základy pešej turistiky, budoval prvú a druhú Tatliakovu útulňu v Roháčoch (kde v päťdesiatych rokoch bol určitý čas jej správcom) a pracoval aj pri stavbe chaty na Kubínskej holi. Vídať ho bolo aj medzi značkármi turistických chodníkov. Je autorom viacerých článkov s turistickou tematikou a spoluautorom turistických sprievodcov regiónu Oravy.

Svoju lásku k prírode dokumentoval aj aktívnou prácou v oblasti archeológie. Externe spolupracoval s Oravským múzeom, kde svojimi nálezmi v lokalite Medzihradné, Vyšnokubínske skaly, ale aj v jaskynných priestoroch, prispel k poznaniu osídlenia Oravy. Nemôžeme nepripomenúť, hlavne tým starším jeho činnosť v ochotníckom divadle v Dolnom Kubíne, kde ho mohli vídať od roku 1925 do r. 1956. Ako znalec a majiteľ mnohých fotodokumentačných materiálov mohol napísať Kroniku ochotníckeho divadla, ktorej malá časť bola využitá aj pri zostavovaní monografie mesta Dolný Kubín.

Jeho srdcovou záležitosťou bola speleológia, ktorej sa venoval viac ako polovicu svojho činorodého života. Jaskyniarska tematika sa objavovala v článkoch, ktoré uverejnili Krásy Slovenska, ročenka Slovenský kras, Spravodajca SSS a ďalšie. Založil oblastnú skupinu v Dolnom Kubíne a do roku 1976 bol jej predsedom. Roku 1968 spoluorganizoval jaskyniarsky týždeň pri Brestovskej jaskyni. Slovenská speleologická spoločnosť ocenila jeho prácu na 9. valnom zhromaždení udelením zlatej medaily za významnú a dlhorčnú speleologickú činnosť. Jaskyniarstvo na Orave spracoval do rozsiahlej kroniky od jeho vzniku do roku 1976. Jeho snahou bolo vždy spracovať a zdokumentovať všetko to, čo spoznal.

Svojimi ušľachtilými charakterovými vlastnosťami si získal srdcia širokého okruhu svojich spolupracovníkov. Želáme mu pevné zdravie, spokojnosť a potešenie z prekrásnej oravskej prírody.

Š. ANDRIS, V. MIKULA
za oravských jaskyniarov

Štefan Čukan – šesťdesiatročný

Jubilant sa narodil 2, 10. 1930 na kopaniciach Rakovec pri Kšinnej v okrese Topoľčany. Pochádza z robotnícko-roľníckej rodiny ako jeden zo šiestich súrodencov. Meštiansku školu ukončil roku 1946 v Uhrovci, do ktorej dochádzal 7 km peši. Učiteľskú akadémiu absolvoval v roku 1950 v Banskej Štiavnici. S učiteľským povolaním začínal na ZŠ Hermanovce v okrese Sabinov. Po roku pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte UK v Košiciach a Prešove s aprobáciou chémia-zemepis-prírodopis. V rokoch 1954 až 1960 pôsobil ako učiteľ chémie na SES v Trenčíne. Odtiaľ odišiel do Uhrovca, kde bol riaditeľom ZS až do roku 1970, kedy ho v dôsledku politických zmien pozbavili funkcie a preložili do Bánoviec nad Bebravou. V júni 1990 jubilanta opäť zvolili do funkcie riaditeľa ZS do Uhrovca, kde pôsobí doteraz. Za dvadsať rokov ponižovania bol vystavený nemalým stresom, ktoré sa odrazili aj v jeho zdravotnom stave. Okrem našej činnosti sa venuje ochrane prírody, fotografovaniu a zborovému spevu.

Ako učiteľ spomínanej aprobácie má veľmi blízko k prírode, ktorej sa neustále venuje a patrí k jej obdivovateľom. V tomto duchu vychováva aj svojich žiakov. Pamätám sa ako pri našich potulkách prírodou zdôrazňoval svojím žiakom: „Pamätajte, že múdry človek sa viac naučí a poteší pri prechádzke po zdravom čistom lese, ako hlupák pri ceste okolo sveta.“

V šesťdesiatych rokoch zorganizoval v Uhrovci malú skupinu 8–10 členov, s ktorými chodieval do okolitých hôr Strážovských vrchov. V septembri roku 1970 založil oblastnú skupinu v Uhrovci a jej členovia ho zvolili za vedúceho. Vďaka jeho dobrým povahovým vlastnostiam a organizačným schopnostiam funkciu vykonáva doteraz. Skupina Uhrovec sa medzitým rozrástla na 23 riadnych členov. Pod jeho vedením členovia skupiny zdokumentovali 9 jaskýň a 9 je rozpracovaných. Uzatvorili sa vchody do štyroch významnejších jaskýň – Melková pri Uhrovci, Vlčia diera pri Omastinej, Opálená skala pri Podhradí a Dúpna diera pri Slatinke nad Bebravou.

Napriek svojej nemoci náš jubilant opäť oživuje prácu v skupine. Nadviazali sme na priateľské vzťahy, ktoré priamo pôsobia na speleologickú činnosť. Blahoželáme nášmu Štefanovi Čukanovi k významnému životnému jubileu a želáme mu ešte veľa pracovných síl v dobrom zdraví.

JÁN MITALA
za jaskyniarov OS Uhrovec



Štefan Čukan (uprostred) pri inštruktáži mladým jaskyniarom pred vchodom do jaskyne Vlčia diera
Foto : J. Mitala

Keď sme koncom leta 1990 navštívili so začínajúcimi jaskyniarmi Jaskyňu nad vyvieračkou celkom spontánne som sa rozhovorili o Adamovi Vallovi – tunajšej jaskyniarskej legende, ktorá je s týmito miestami nerozlučne spätá. Rozprával som chlapcom ako v sedemdesiatom druhom roku terchovskí jaskyniari pod jeho vedením túto jaskyňu objavili. Aké to boli dramatické chvíle, keď v jeden februárový večer dvaja speleológovia narazili v pracovnej sonde na posledný balvan, ktorý ich delil od neznámych priestorov.

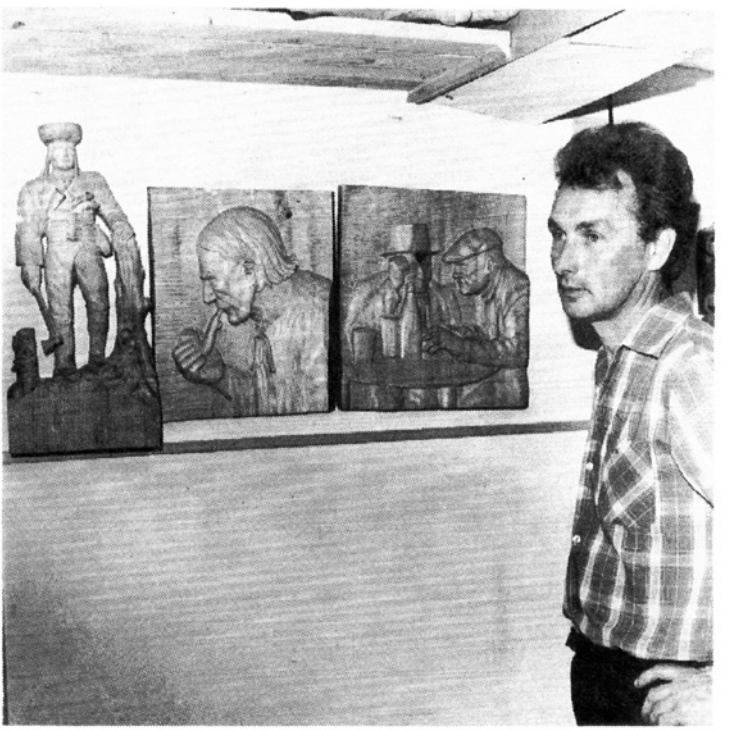
Neodvalili ho, aby sami vnikli do trinástej komnaty. Najskôr to oznámili svojím priateľom, s ktorými v sonde pracovali. Prebdená noc bola snáď najdlhšou v ich živote. Umocnená spoločná radosť z objavu stála zato. Aj pre túto veľkorysosť a neindividualistický postoj k životnej realite si Adama vážime.

Jubilant Adam Vallo sa júla 1990 dožil päťdesiatich rokov. Narodil sa v Terchovej ako najstarší z pätnástich detí vo veľmi skromných pomeroch. Základnú školu ukončil v rodnej obci. Ku speleológii pričuchol“ už ako chlapec, keď v siedmej triede ušiel zo školy a deväť dní a nocí sa skrýval v malej jaskyni nad dedinou, Tento príbeh by si zaslúžil samostatný príspevok. Je zrejmé, že vtedy, ešte nikto jeho speleologické záujmy neakceptoval. Sám hovorí: „Vydrali ma doma ako hada.“ svoj zámer s jaskyniarčením odložil na neskoršiu dobu.

Ako šestnásťročný odišiel sa učiť za baníka do Karvinej. K tomuto remeslu však neprirástol a vrátil sa do rodného kraja. Po splnení vojenských povinností začal pracovať na Chate pod Chlebom ako nosič, neskôr kurič a údržbár. Keď v dôsledku nepriaznivého počasia nepremával výťah, robil vynášky tovaru až z dolnej stanice sedačkovej lanovky. Zimné podmienky zvyšovali náročnosť tohto povolania. Adama však neodradila ani lavína, ktorá ho aj s nákladom zmietla zo svahu. Nadobro prirástol k horám aj potom, čo mu v roku 1967 operovali srdce. Život v horách je však drsný a opäť si vyžiadal daň. Pri stavbe lanovky na Grúň v roku 1974 sa prihodilo nešťastie. Ťažné lano usmrtilo spolupracovníka a Adam vyviazol s ťažkým zranením len vďaka silnej vôli žiť. Opäť nastali dlhé mesiace rekonvalescencie a tvrdý zápas o návrat do života.

Jaskyne zohrávajú v jeho živote dôležitú úlohu v roku 1969 so svojimi priateľmi zakladá oblastnú skupinu SSS v Terchovej. Ich záujem sa počiatkom sedemdesiatich rokov sústredil na vyvieračku v dolinke. Pod jamami. Tu cieľavedome otvorili už spomínanú sondu, ktorou vo februári 1972 prenikli do neznámej jaskyne v eróznej báze podzemných krasových vôd. Prieskumu tejto jaskyne venovali v nasledujúcich rokoch mnoho úsilia a postupne objavili vyše päťsto metrov priestorov. Spolu s potápačskými objavmi dosahuje Jaskyňa nad vyvieračkou dĺžku 620 metrov.

Mnohí si pamätáme na jeho sólové preplávanie dvoch sifónov v Jaskyni nad vyvieračkou. Tieto uskutočnil po krátkej príprave sám bez potápačského výstroja, len tak v montérkach a rybárskych čižmách. S baterkou zabalenou v igelite preplával ako prvý 14 metrov dlhý a 4 metre hlboký sifón v hlavnej vetve jaskyne. Neskôr tým istým spôsobom aj Kalný sifón, ktorý je síce iba 4 m dlhý a meter hlboký, ale veľmi tesný s minimálnou dohľadnosťou. Za ním objavil 60 metrov chodieb. Iste obdivuhodné výkony, ale ako sám hovorí nie nasledovania hodné. Do jaskyne neskôr pomáhal organizovať speleopotápačské akcie košických a trenčianskych potápačov.



V tomto období až do roku 1985 pracoval na viacerých lokalitách v Malej Fatre: Belské vyvieračky, Kukurišova jaskyňa, Jaskyňa Medvedia II., sonda č. 8 pri Deravej skale, jaskyne B-1 až B-6 pod Kykulou a ďalšie. Pravidelne sa zúčastňoval jaskyniarskych týždňov. Pre úplnosť treba spomenúť jubilantovu aktívnu účasť na jaskyniarskom týždni Speleologickej odbočky SZS pri SAV v roku 1970 v Štefanovej, Tu spolu s A. Droppom a V. Bukovinským skúma a zameriava priestor Malokrivánskej priepasti, Medvedej jaskyne a Kryštálovej jaskyne pod Malým Rozsutcom.

Jubilant vykonával šestnásť rokov vedúceho oblastnej skupiny! Ešte aj dnes zorganizuje z času na čas menší kolektív a vyrazí na terénny prieskum. Adam Vallo však nie je len speleológ a sugestívny rozprávač. Ako malý chlapec rád kreslil. Pomáhal otcovi vyrábať terchovské husličky pre „anjelskú“ muziku. Súčasne sa začal venovať drevenej plastike – ľudovému rezbárstvu. Zaujali ho typické ľudové motívy, slovenská dedina, Jánošíkovi hôrni chlapci, valasi, ovečky, salaše a črpáky. Z jeho rúk vyšli desiatky malebne vyrezávaných drevených predmetov ľudovoumeleckého charakteru. Plastiky sú obdivuhodné detailným a precíznym spracovaním, Získal viacero ocenení aj na celoslovenských súťažných výstavách. Dodnes je vyhľadávaným opravárom starých visiacich hodín, Domnievam sa, že jubilant je priekopníkom kresleného jaskyniarskeho humoru na Slovensku, o čom svedčia jeho práce publikované v našom časopise. Nebyť jeho inšpirácie nebolo by ani obrázkov autora príspevku a následného rozmachu kresleného humoru u nás.

Mnohí sme mu vďační za svoj vstup do sveta, krásnej, záhadnej, ale i drsnej speleológie. Strávili sme spolu mnoho hodín v teréne a presedeli sme u neho doma mnoho dlhých večerov v ohnivých debatách o malofatranských speleologických rébusoch. Adam je dobrým a úprimným priateľom plný humoru a optimizmu. Je srdečným človekom so svojimi ľudskými chybami, ktorým aj keď občas podlieha neprestáva s nimi zápasiť. Svoje jaskyniarske skúsenosti odovzdáva celkom spontánne. Speleológii venoval a venuje nielen svoje srdce ale aj časť svojho imania.

Želáme nášmu priateľovi a druhovi, jubilujúcemu terchovskému rodákovi ešte veľa, síl, entuziazmu a chuti do ďalšieho tvorivého života v lone svojráznej a prekrásnej malofatranskej prírody. Adam, drž sa nám.

EDUARD PIOVARČI
obl. skupina Terchová

Ján Kubiš – päťdesiatročný

Pri myšlienke čo všetko zaželať jubilantovi zistíme, ako ten čas neúprosne letí. V jaskyniarskom živote akoby tento proces prebiehal dvojnásobne rýchlo. Platí to aj o našom jubilantovi Jankovi Kubišovi. Akoby to bolo včera, keď sa nechal prvýkrát zlákať čarom podzemných krás. A dnes tu pred nami stojí skúsený a zrelý muž, ktorý svojím zanietením pre jaskyniarstvo a dobrými povahovými vlastnosťami si právom vyslúžil autoritu u blízkych jaskyniarov.

Ani sa nám nechce veriť, že tento mladistvo vyzerajúci človek sa dňa 9. 10. 1990 dožil päťdesiatky. Keď Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1969 obnovila svoju činnosť, vzniká i naša skupina (vtedy ešte pod názvom Nové Mesto nad Váhom). Prvé kroky členov oblastnej skupiny Čachtice viedli do vtedy už známej Čachtickej jaskyne. Tu sa zoznamuje s jaskyniarskou problematikou aj náš jubilant. V skupine sa zišla generácia ctižiadostivých chlapov, ktorá bažila za jaskyniarskym poznaním. Neuspokojili sa iba s Čachtickou jaskyňou a vydávajú sa do „sveta“. Nadväzujú konkrétnu spoluprácu s jaskyniarmi z Harmanca a Moravského krasu. Postupne sa zoznamujú so Slovenským krasom, kde ich lákajú najmä hlboké priepasti. Zostúpili do jaskýň Brázda, Veľká Železná, Veľká a Malá Buková a ďalších.

Tieto exkurzie boli prípravou na výpravu do hlbokých poľských jaskýň. Samozrejme, že Ján Kubiš bol ich účastníkom. Jaskyniari SSS zo skupín Čachtice, Harmanec a Trenčín ako prvá slovenská výprava zostúpili v roku 1974 v jaskyni Snieżna do hĺbky 620 metrov. O rok neskôr navštívili a zostúpili na dno jaskyne Wielka Litworowa.

Jubilantova činnosť sa však nedotýkala iba jaskyniarskych športových výkonov. V rokoch 1978 až 1986 účinkoval ako vedúci oblastnej skupiny. Počas funkčného obdobia je iniciátorom rôznych významných akcií, okrem iného napr. stretnutia jaskyniarov zo západoslovenského kraja v Čachtickom krase. Aj keď jeho aktivita už nie je na úrovni minulých rokov, stále pracuje ako člen výboru a zároveň vedúci podskupiny Hrachovište. Popri jaskyniarskej činnosti sa venuje aj turistike. Každoročne sa zúčastňuje rôznych

významných turistických podujatí na Slovensku. Jeho najväčší úspech v zahraničí je výstup na Kaukaz.

Milý Janko, želáme Ti ešte veľa zdravia, životných a jaskyniarskych úspechov, Veríme, že svoje skúsenosti uplatníš v prospech kolektívu. Rovnako veríme, že Ťa neopustí Tvoj príslovečný entuziazmus a podobné želania zopakujeme aj v budúcich rokoch,

PAVEL POSPÍŠIL
za oblastnú skupinu Čachtice

Zomrel Vladimír Korfanta

Dňa 24. augusta 1990 po dlhej a ťažkej chorobe zomrel v košickej nemocnici Vladimír Korfanta, jaskyniar z Muráňa. Narodil sa 12. júla 1946 v Muráni, kde ukončil základnú školu. Učňovskú školu chemickú absolvoval vo Svite. Od mladosti s láskou navštevoval Muránsku planinu. Na potulkách prírodou mal veľmi dobrého učiteľa Pavla Martinoveho z Muráňa. Ten ho postupne zasväcoval do tajov miestneho rastlinstva, živočíšstva, ale najmä do znalostí o krasových javoch. Vzťah k prírode spájal Vlado aj so svojou druhou vášňou – fotografovaním.

V rokoch 1968-1973 študoval na večernej Strednej priemyselnej škole hutníckej v Tisovci, kde sa zoznámil s Ing. Svätoplukom Kámenom, ktorý ho priviedol k aktívnej jaskyniarskej činnosti. Už ako člen Slovenskej speleologickej spoločnosti sa s pribúdajúcimi skúsenosťami stal vedúcou osobnosťou muránskej podskupiny oblastnej skupiny Tisovec. V sedemdesiatych rokoch aktívne spolupracoval na objavovaní nových častí jaskyne Bobačka. Organizoval rozsiahle sondovacie práce v ponoroch na Mokrej Poľane, z jeho rozsiahlej prieskumnej činnosti spomeniem Ľadovú jamu na Studni, priepasť a jaskyňu na Javorine, Ľadovú jaskyňu na Mochoch, priepasť Šingliarku... Medzi jaskyniarmi bol známy aj vďaka svojej schopnosti opravovať neopraviteľné fotografické prístroje, ktoré dokázal rozložiť a poskladať až po poslednú skrutku. Ako prvý sa pokúsil o založenie samostatnej skupiny so sídlom v Muráni, avšak bezúspešne,

Výrazná zmena v jeho živote a následne aj v činnosti jeho podskupiny nastala v roku 1981. Po nečakanej a veľmi ťažkej mozgovej príhode sa musel podrobiť dvom náročným operáciám v Prahe,

Napriek ich úspešnosti ostal trvalým invalidom. Pokiaľ mu to postupujúca choroba dovolila, pracoval na polovičný úväzok. Do jaskyniarskej činnosti sa už nemohol aktívne zapojiť, ale jeho srdce ostalo vždy verné Muránskej planine. Pokiaľ vládal, sledoval úspechy a neúspechy „svojich“ jaskyniarov, ich zápas s tvrdosťou vápencovej skaly. Pri našich stretnutiach neustále oplýval vtipom a optimizmom.

Navždy zostane v našich srdciach spomienka na tohto milého a pre jaskyniarstvo zapáleného človeka. Ľutujeme, že mu osud nedožičil pokračovať v diele, ktoré začal. Cítime tu určitú symboliku, ako sa jeho odchod do večnosti zhoduje s termínom založenia oblastnej skupiny Muráň. Veľmi si to želal. Mladých muránskych jaskyniarov čaká veľa práce, ak chcú kráčať v šľapajách svojho predchodcu.

Česť jeho pamiatke.

LADISLAV KOVÁČ
za jaskyniarov os Muráň

Marcel Lalkovič

Z GALÉRIE NAŠICH JASKYNIAROV III.

V neveľkom okruhu osôb sústredených okolo Mateja Bela v prvej polovici 18. storočia sa záujem o jaskyne na Slovensku v hlavnej miere rozvíjal prostredníctvom Juraja Buchholtza ml. Jeho pričinením a zásluhou M. Bela sa tak mnohé informácie o jaskyniach dostali do literatúry, či už išlo o jeho Prodromus alebo Notície a pod. Popri ňom však existovali aj ďalší, ktorých zaujali jaskyne a ich prostredie. Boli to Daniel Fischer, kežmarský rodák, a Juraj Bohuš, ktorý po štúdiách zakotvil pre zmenu v Kežmarku, aby tu zotrval až do svojej smrti. Spolu s J. Buchholtzom ml., keďže akosi generačne patrili k sebe, rozvíjali problematiku poznávania jaskýň v kontexte svojho prírodovedného záujmu. Každý z nich ju síce chápal z iného zorného uhla a v niečom inom hľadal zmysel svojich výskumov.

Ak si odmyslíme úlohu a postavenie Bela a z toho plynúce ich vzájomné kontakty, boli to predovšetkým liptovské a spišské jaskyne, ktoré sa stali predmetom ich záujmu. Všetci traja akosi symbolicky zakotvili nakoniec v Kežmarku. Kým u J. Buchholtza ml. jeho kežmarské účinkovanie znamená doznievanie záujmu o jaskyne, keďže ho tie spišské akosi neupútali, v prípade J. Bohuša tomu bolo naopak. V nich hľadal zmysel i keď časovo krátkeho, ale predsa len významnejšieho účinkovania. Pre M. Bela práve v tejto oblasti spĺňal to, čo sa žiadalo od J. Buchholtza v prípade liptovských jaskýň. Naproti tomu D. Fischer motivovaný azda J. Buchholtzom ml. aj keď presídlil do Kežmarku, pokračoval naďalej v činnosti, ktorá ho zaujala ešte v čase svojho mikulášskeho pôsobenia.

Azda preto, že sa pričinením M. Bela v literatúre objavili nakoniec len Buchholtzove údaje o jaskyniach, činnosť D. Fischera a J. Bohuša sa dostala akosi do úzadia. Akosi sa pozabudlo na ich výsledky, z ktorých nie všetky prešli do publikačnej podoby ešte za života svojich autorov. To je azda dôvod, prečo sa i výskum prvotných prameňov týkajúcich sa ich jaskyniarskych výskumov nerealizoval doteraz s takou intenzitou ako v prípade J. Buchholtza ml. Preto na mnohé z toho, čo súvisí s ich činnosťou v spišských alebo liptovských jaskyniach nenachádzame dnes ešte primeranú odpoveď, Aj interpretácia niektorých známych faktov bola až doteraz často rôzna. To je tiež jedna z príčin, prečo sa práve tieto mená teraz objavujú v našej galérii. Je to dlh, čo treba splatiť a zároveň i poodhrnutie závoja, ktorým boli až doteraz zahalené mnohé okolnosti objasňujúce zmysel ich jaskynného bádania. Je to počiatok toho, čo ešte musí v budúcnosti nasledovať.

Daniel Fischer
(1695-1746)

Spolu s M. Belom patril medzi prvých priekopníkov modernej vedy na Slovensku vo vtedajšom Uhorsku, Zaoberal sa problémami medicíny, farmácie, ale aj prírodnými vedami a fyzikou. V dejinách vedy je známy svojim pokusom o založenie prírodovedného a lekárskeho časopisu „ACTA ERUDITORUM PANNONIAE“. Zaraďuje sa medzi prvých vedcov v uhorskom kultúrnom okruhu, ktorí sa usilovali dať vedeckému životu a prírodovednému výskumu kolektívny charakter a pevnejšie organizačné formy.

Jeho záujem o jaskyne nebol taký výrazný, aký môžeme identifikovať u J. Buchholtza ml. Svojimi poznatkami však dopĺňal a dotváral predstavu o niektorých skutočnostiach, ktoré korešpondovali s jeho profesionálnou orientáciou. V tomto smere je dôležité i to, že tento záujem podmieňovali i niektoré okolnosti vyplývajúce z jeho pôsobiska, či už išlo o Liptovský Mikuláš alebo Kežmarok. Kontakty, ktoré s J. Buchholtzom ml. a J. Bohušom udržiaval mali prav-

depodobne svoj pôvod a motiváciu v Buchholtzovej činnosti orientovanej na bádanie v liptovských jaskyniach. Takýmto spôsobom sa aj on dostal do neveľkého okruhu tých, s ktorými sa spájala Buchholtzova činnosť v duchu princípov a zásad, a akých sa rozvíjala v prospech Mateja Bela a jeho kolektívnej práce o Uhorsku. Aj keď sa ho M. Bel usiloval získať za svojho priameho spolupracovníka, ponúknutú spoluprácu striktne odmietol. Nebránil sa však kontaktom s J. Buchholtzom a J. Bohušom, teda osobami, ktoré holi priamymi podporovateľmi Belovho úsilia, Práve naopak, na základe týchto kontaktov sa rozvíjal aj jeho záujem o jaskyne. Pokiaľ však vystupoval izolovane, tak azda len preto, že ho v jaskyniach upútalo niečo iné, čomu sa dovtedy nevenovali nielen jeho predchodcovia, ale aj mnohí súčasníci, Charakter jeho individuality vystihuje aj to, že sa sám, podobne ako M. Bel v prípade svojich Notícií, chystal napísať viaczväzkové dielo Admiranda Hungariae varia naturae curiosa exhibentia (Rôzne zvláštnosti uhorskej prírody), ktoré však z rôznych dôvodov v takejto forme nakoniec nikdy nerealizoval.

Narodil sa 9. novembra 1695 v Kežmarku. Jeho otec bol tu farárom nemeckej evanjelickej cirkvi. Po štúdiách na gymnáziu v Kežmarku sa roku 1713 zapísal na lekársku fakultu univerzity vo Wittenbergu. Získaním licenciátu v roku 1716 začal lekársku prax vo svojom rodisku a až v roku 1718 získal na wittenberskej univerzite titul doktora medicíny. V rokoch 1719-1725 bol úradným fyzikusom, t. j. lekárom Liptovskej stolice a býval v Liptovskom Mikuláši. Potom sa stal mestským lekárom v Kežmarku a úradným lekárom Spišskej stolice. Po celé toto obdobie bol aj osobným lekárom spišského župana a varadínskeho biskupa Mikuláša Csákyho. Popri lekárskej praxi viedol aj súkromnú lekársku školu, na ktorej vyučoval nižšie zdravotnícke kádre, alebo pripravoval nadaných adeptov na štúdium medicíny. Zomrel nečakane v Debrecíne v roku 1746.

Jeho vedecko-publikačné počiatky sú spojené s wittenberskou univerzitou. Systematicky vedecky začal pracovať až potom, čo sa ako lekár usadil v Kežmarku. Svoje pozorovania a správy posielal na uverejnenie do orgánov Academie Leopoldiny – *Ephemerides* a *Acta*. Ďalej do tzv. *Vratislavských análov*, vedeckého časopisu Sammlung von Natur-und MedizinGeschichten a do Büchnerových Miscellanea physico-medicornathematica, Vydal aj niekoľko samostatných knižných prác. V roku 1719 ho zvolili za člena učenej spoločností Sacri Romani Imperii Academia Caesareo-Leopoldina,

Z časového hľadiska záujem D. Fischera o jaskyne súvisí predovšetkým s jeho mikulášskym pôsobením v rokoch 1719-1725. Jaskyňu pri Haligovciach, kde údajne hľadal kosti drakov, aby z nich zastavil kostru, navštívil azda ešte v čase, keď po získaní licenciátu začínal lekársku prax v Kežmarku. Je možné, že spomínanú jaskyňu navštívil i niekedy neskôr. Rovnako je pravdepodobné, že niektoré ďalšie spišské jaskyne navštívil a preskúmal až v čase svojho trvalého pôsobenia v Kežmarku, t. j. po roku 1725. Avšak otázka hľadania dračích kostí, za účelom zostavenia kostry nie je v prípade D. Fischera dostatočne preukázaná. Za predpokladu, že by sa na niečo podobné podujal niekedy pred rokom 1719, chýba vysvetlenie, prečo podobnú činnosť realizoval J. Buchholtz ml. okolo roku 1720. Zatiaľ, čo toto Buchholtzove snaženie potvrdzuje originálny nákres kostry draka (jaskynného medveďa), čo sa zachoval do dnešných čias, výsledky údajného Fischerovho úsilia dokladajú len zmienky o ňom v súčasnej literatúre. Okrem toho nie je jasné, prečo sa o podobnú činnosť, avšak neúspešne, o nejaký ten rok neskôr pokúšal aj M. Bel a J. Bohuš, keď medzi nimi navzájom existovali náležité písomné kontakty. Ak aj D. Fischer, ako predstaviteľ iných názorov, odmietol priamu spoluprácu s M. Belom, z jeho stykov s J. Bohušom a J. Buchholtzom ml. mohla predsa vyplynúť istá výmena skúseností, potrebná k úspešnému zvládnutiu tak náročnej úlohy. Za spomínaných písomných kontaktov a doteraz známych prvotných prameňov však nič podobného nevyplýva a teda nič bližšie nedokumentuje takúto stránku Fischerovho záujmu o jaskyne.

Z toho vyplýva, že sa D. Fischerovi asi neprávom pripisuje činnosť, ktorou sa nezaoberal, pretože sám zaujatý niečím iným

všímal si jaskyne z úplne inej stránky. Je možné, že v tomto smere existoval akýsi počiatočný záujem, keďže ho J. J3uchholtz ml. žiadal o určenie kostí, ktoré našiel v júli 1719 v jaskyni Beníková v Demänovskej doline. Pretože, ale súčasťou jeho zásielky holi i vzorky jaskynných kvapľov, D. Fischer ich preskúmal a opísal. Okrem vonkajšieho tvaru kaprov skúmal aj ich chemické vlastnosti. Získané poznatky publikoval v roku 1722 pod názvom *Aguarum petrefactio* v Academia Caesarei-Leopoldina Naturae Curiosorum Ephemerides Centuria IX. Možnože nakoniec v tom bola pravá príčina, prečo sa v roku 1 720 zúčastňoval na niektorých Buchholtzových výpravách. Dokonca ešte v roku 1723, keď J. Buchholtz ml. presídlil po smrti J. Bohuša do Kežmarku, aby zaujal jeho miesto, zúčastnil sa spolu s ním ďalšej výpravy do jaskýň Demänovskej doliny. V auguste 1723 tu spolu putovali dolinou po Okno, kde sa po skalách spustili k otvoru jaskyne Studňa, aby preskúmali jej priestory.

Poznatky o jaskyniach, ktoré získal počas pôsobenia v Liptovskom Mikuláši holi azda motívom, aby tento svoj záujem rozvíjal i neskôr v Kežmarku. Avšak pravdepodobne ani vtedy nevybočil z rámca, ktorým ohraničil tento svoj záujem. Je možné, že práve vtedy navštívil nielen jaskyňu pri Haligovciach, ale aj niektoré ďalšie spišské jaskyne, kde sa predovšetkým zaujímal o ich kvapkovú výzdobu. Svedčí o tom totiž jeho ďalšia práca *Descriptio lapidum stalactites m antris Carpati Scepusiensis inuentorum*, ktorú uverejnil v tzv. Vratislavských análoch. Okrem toho niektoré svoje poznatky o minerálnych prameň och, jaskyniach a iných prírodných osobitostiach Spiša a Vysokých Tatier v podobe niekoľkých štúdií a článkov publikoval aj v časopise Sammlung von Natur-und Medizin Geschichten.

V osobe D. Fischera sa takto prvýkrát prezentuje trochu iný záujem o jaskyne, než tomu bolo v prípade jeho predchodcov, Záujem o poznanie vtedy ešte legendami často opradeného podzemia, prípadne o kostrové nálezy drakov, nahradil nový fenomén. Stala sa ním kvapková výzdoba jaskýň a snaha poznať jej chemické vlastnosti. v tom teda spočíva hlavný zmysel jeho účinkovania, i keď vzhľadom na vtedajšie vedomosti z oblasti chémie závery, ku ktorým sa dopracoval holi poplatné dobe a z nej plynúcich názorov.

J u r a j B o h u š (S e n i c k ý) (1687–1722)

Patril do okruhu spolupracovníkov Mateja Bela. Stal sa ním na základe odporučenia J. Buchholtza ml., s ktorým za svojho krátkeho a plodného života udržiaval čulé písomné a pracovné kontakty. K jaskyniam ho pravdepodobne priviedol záujem o prírodovedný výskum Kežmarku a jeho tatranského okolia. Určujúcim prvkom takejto orientácie sa do istej miery stala i činnosť M. Bela smerujúca do vypracovania kolektívnej práce o Uhorsku, zahŕňajúca v sebe všetky poznatky o krajine nielen z historického, ale aj geografického hľadiska. Možno, že sa práve ona stala platformou, prostredníctvom ktorej sa začal rozvíjať Bohušov záujem o niektoré spišské jaskyne a prieskum ich priestorov.

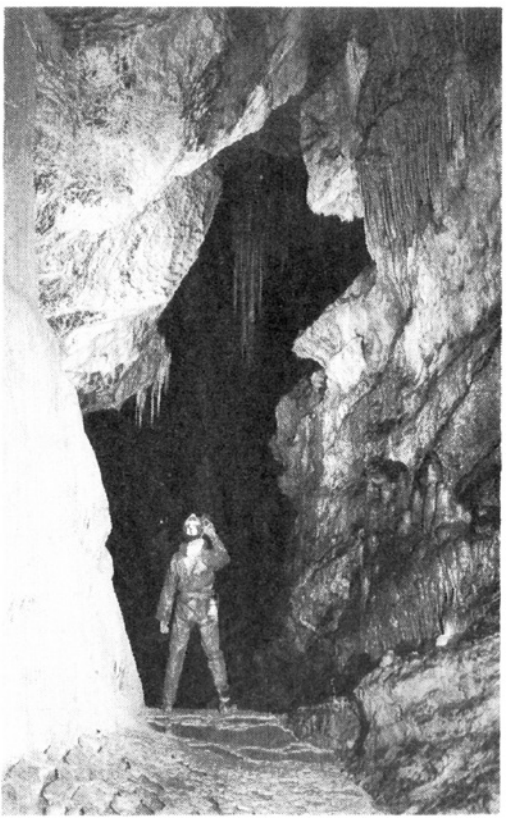
Podobne ako v iných prípadoch aj jeho záujem bol len jednou z aktivít, aká charakterizovala jeho neskoršie kežmarské účinkovanie, Predstavovala azda viac menej okrajovú záležitosť, ktorá vhodne zapadala do jeho celkového prírodovedného záujmu. Tým, že sa rozvíjala aj v kontexte spolupráce s M. Belom a J. Buchholtzom ml. nadobudla však oproti iným iné dimenzie. Napriek uvedenému konštatovaniu nikdy ale nedosiahla úroveň toho, čo v uvedenej oblasti charakterizuje osobu J. Buchholtza ml. Príčiny tohto stavu dnes ešte nie sú úplne známe. Súčasné poznanie rozsahu charakterizujúceho oblasť Bohušovho jaskyniarskeho účinkovania vychádza zatiaľ z latinského pojednania *Historicogeographica Terrae Scepusiensis*, ktoré napísal v roku 1720. Tento pozoruhodný rukopis sa však dostal do tlače až v roku 1919, a to iba v nemeckom preklade. Niektoré údaje či informácie sú známe z korešpondencie s M. Belom a čiastočne i s J. Buchholtzom ml. Do akej miery sa týmto vyčerpal okruh poznatkov o Bohušovom bádaní v spišských jaskyniach je otázka, na ktorú nemožno dať primeranú odpoveď. Úplný rozsah a hlavne charakter jeho jaskynných výskumov nie je

ešte presne známy, pretože sa týmto doteraz nikto bližšie nezaoberal,

Narodil sa v roku 1687 v Banskej Bystrici. Pochádzal zo zemianskej rodiny. Jeho otec, bystrický remeselník, tu pôsobil aj ako mestský senátor. Gymnaziálne štúdium absolvoval vo svojom rodisku, kde medzi jeho profesorov patril aj Ján Palárik. Po ukončení gymnázia neodišiel do Halle na ďalšie štúdiá, ako bývalo vtedy zvykom.

Od roku 1707 študoval na univerzite vo Wittenbergu a po jej skončení pôsobil za čas ako konrektor v Banskej Štiavnici. V roku 1711 sa natrvalo usadil v Kežmarku. Ako rektor tunajšieho gymnázia a zároveň aj slovenský evanjelický kazateľ tu pôsobil až do s voj ej smrti v roku 1722.

Prírodovedné výskumy J. Bohuša na Spiši súvisia s jeho kežmarským účinkovaním. Stal sa organizátorom pravidelných školských exkurzií, pri ktorých svojich žiakov oboznamoval s prírodovednými poznatkami. Zaujímal sa o geológiu, mineralógiu, geografiu a botaniku. Ešte za jeho života, v dôsledku organizovania uvedených výprav, dostávali sa do gymnázia zbierky minerálov a prírodnín, ako základ budúcich školských kabinetov. Získané poznatky a znalosti kraja ho neskôr predurčili k tomu, aby sa stal autorom opisu Spišskej stolice, ktorá tvorila súčasť Prodromu, publikácie M. Bela vydanej v Norimberku v roku 1723.



Demänovská jaskyňa Mieru, ilustračná fotografia.
Foto: G. Stibrányi

Pre jeho jaskyniarske účinkovanie je charakteristické, že sa predovšetkým sústredil na niektoré jaskyne nachádzajúce sa v blízkom okolí svojho pôsobiska. Ak uvážime, že ho k tejto práci koncom roku 1719 vyzýval samotný M. Bel, mažeme predpokladať, že hlavné ťažisko jeho činnosti súvisí s rokmi 1720–1722. Predčasná smrť potom azda dáva i vysvetlenie na otázku, prečo sa tak málo prameňov dotýka jeho jaskyniarskych výskumov. Na druhej strane je možno, ona pravou príčinou, že sa jeho jaskyniarsky záujem nerozvinul do náležitejších foriem a zároveň nedokumentoval spôsobom aký charakterizoval Juraja Buchholtza ml.

Jaskyniarsky záujem J. Bohuša sa orientoval predovšetkým na oblasť Belianskych Tatier. Tu preskúmal akúsi jaskyňu nad Spišskou Belou a jaskyňu Dračia diera vzdialenú pol míle od Ždiaru. Z informácií a údajov, ktoré zanechal je identifikácia uvedených jaskýň veľmi obtiažna. Spájať tieto úvahy v prípade prvej s dnešnou Belianskou jaskyňou je zatiaľ neopodstatnené z viacerých dôvodov. Vtedajšie komunikačné možnosti do značnej miery určovali akčný rádius nielen J. Bohuša, ale aj ostatných, čo sa zaoberali podobnou činnosťou. Jaskyne v jej okolí bolí predsa len dostupnejšie, či už išlo o Hučivú dieru alebo niektoré iné. Tvar ich vchodu umožňoval prieskum jaskynných priestorov oveľa jednoduchšie ako v prípade Belianskej jaskyne. Pokiaľ však na stenách jej predných častí nachádzame mená i z roku 1718, ťažko predpokladať, že by práve takáto okolnosť unikla pozornosti J. Bohuša. Zatiaľ nemožno dokázať do akej miery a či vôbec súvisí tento údaj s jeho jaskyniarskym bádaním. S ohľadom na šírku prírodovedného záujmu a formy akými sa prejavoval, v prípade že Be-

liansku jaskyňu skutočne navštívil, venoval by jej vo svojej rukopisnej práci azda viac pozornosti, než sú informácie o jaskyni, ktorú preskúmal kdesi nad Spišskou Belou.

Tá druhá v okolí Ždiaru známa výskytom veľkých kostí oveľa viac pútala jeho pozornosť. I táto informácia do istej miery potvrdzuje reálnosť našich úvah o možnej návšteve jaskyne, ktorá až do roku 1881 čakala na svoj skutočný objav, Výskyt kostí bol azda dostatočným dôvodom prečo ich hľadal aj v inej jaskyni, t. j. Aksamitke pri Haligovciach. Prvé informácie o nej, ale i tu existujúcich nálezoch sa dostali do literatúry zásluhou J. Patersona Haina už v roku 1672, preto neprekvapuje záujem J. Bohuša o bližšie poznanie jej priestorov. Boli to nakoniec kostrové nálezy, čo azda najviac pútali v jaskyniach jeho pozornosť. Svedčí o tom i jeho korešpondencia s J. Buchholtzom ml. a skutočnosť, že v máji 1720 spoločne študoval „dračie kosti", z ktorých časť už predtým odoslal M. Belovi do Bratislavy. Štúdium kostrových nálezov ho neskôr doviedlo k poznaniu, že nejde o kosti drakov, ale akýchsi veľkých vyhynutých zvierat.

Okrem spolupráce s D. Fischerom, či J. Buchholtzom ml. a M. Belom udržiaval čulé písomné styky s mnohými zahraničnými prírodovedcami. Od roku 11717 sa dokonca stal aj členom vedeckej spoločností v Erfurte. Jeho zásluhou sa tak záujem o jaskyne na Slovensku preniesol i do spišskej oblasti. I keď v nej nebol prvý a jediný, svojimi poznatkami prispel tiež k rozšíreniu znalostí, ktoré rámcovali predstavu o jaskyniach v prvej polovici 18. storočia, Predčasná smrť však náhle ukončila jeho životnú dráhu a znemožnila tak azda i ďalšie plány týkajúce sa činnosti, čo súvisela so spišskými jaskyňami.



● LITERATÚRA:

Bohusch, G.: Historisch-geographische Beschriebung des m Oberungarn beriihmtesten Zipser Landes, Kesmark 1919

Bohuš, I.: Rozprávanie o objaviteľoch a obdivovateľoch Vysokých Tatier, 6. Roztrhlo sa vrece... Krásy Slovenska roč. LXIII., č. 10/86, s. 12–15

Bohuš, I.: Tatry očami Buchholtzovcov, Martin 1988, 64 s.

Houdek, I.: Z minulosti slovenských jaskýň, Príroda a spoločnosť, roč. III., Martin, 1954, s. 215–223

Melzer, J.: Biographieen berühmter Zipser, Kaschau 1832, s. 45–47

Oberuč, J.: Črty zo života Mateja Bela, Bratislava 1940, 40 s.

Okruhy spolupracovníkov M. Bella a D. Fischera, Daniel Fischer (1695–1746), In. Tibenský, J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, Bratislava 1986, s. 137–145

Prikryl, L. V.: Dejiny speleológie na Slovensku, Bratislava 1985, 204 s.

Prikryl, L. V.: Jaskyne drakov na Slovensku, In. Slovenský kras 23, Martin 1985 s. 307–321

Prikryl, L. V.: Matej Bel a jaskyne na Slovensku, In. Slovenský kras 22, Martin 1984, s. 5–24

Rösel, H.: Listy Mateja Bela v Nemecku, In. Slovenská literatúra, ročník IV., Bratislava 1957, s. 213–236

Slovenský biografický slovník, I. zväzok A-D, Matica slovenská 1986, s. 284

Slovenský biografický slovník, XI. zväzok E-J, Matica slovenská 1987, s. 91

Szinnyej, J.: Magyar írok, élete és munkái, I. kötet, Budapest 1891, s. 1175

Szinnyej, J.: Magyar írok, élete és munkái, III. kötet, Budapest 1894, s. 517–518



ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE

Kavkaz '90

Nabídka moskevských speleologů, v níž se ozývala slova „Bzybský chrbát", nedala spát Václavovi Voclonovi, Jozefovi Obetkovi a Ondřejovi Samčíkovi z Dubnice na Váhom. Po několika výměnách informací ji na podzim 1989 uzavírají rozhodnutím – pojede se. Rozbíhá se kolotoč fyzické přípravy a doplňování naší skromné výstroje. Dle dohody se sovětskými kolegy zabezpečujeme materiál na vystrojení jeskyně o hloubce 450 m, naštěstí nám finančně pomohla Terchovská skupina, které tímto vyjadřujeme poděkování.

Z několika způsobů dopravy volíme časově nejnáročnější, ale vzhledem k situaci v Sojuzu nejjistější variantu, tedy vlak. S napětím sledujeme průběh národnostních nepokojů v Abcházii a modlíme se, aby jim došli náboje. Dne 30. července zaplňujeme mrňavoučké kupé expresu Praha-Moskva přibližně dvěma sty kilogramy materiálu. Po dvou dnech pobytu v Moskvě přesedáme na vlak do Adleru, odkud přejíždíme do Gudauty.

Během cesty si rekapitulujeme základní údaje o lokalitě, která nás čeká: jeskyně Alexinského je hluboká 460 m, dlouhá 950 m, převážně vertikálního charakteru s vodním tokem a sifonem na dně. V roce 1983 zde zahynul jeden sovětský speleolog. V pětistupňové sov. klasifikaci obtížnosti jeskyní je oceněna stupněm 4A. V chod leží ve výšce 2260 m n. m. na severní straně hory Ostrijka, přibližně 350 metrů pod jejím vchodem. Ostrijka náleží do masivu Dzyšra, západní části Bzybského hřbetu. Oblast je charakteristická holým vysokohorským krasem, vertikálním typem krasovění a především vysokým počtem krasových jevů.

Tak jako většina pohoří Alpsko-Himalájské soustavy i Bzybský hřbet má krystalické jádro lemované sériemy druhohorních karbonátových hornin v obalové nebo příkrovové pozici. Po křídovém vrásnění se druhohorní krasovějící horniny dostali do různých orografických pozic a vytvořili různé typy alochtonního nebo autochtonního krasu. Kvůli vodě pocházející z tajícího sněhu a ledu se teplota v jeskyních pohybuje těsně nad nulou.

Jsme na začátku první etapy expedice. Malý náklaďák nás se skupinou sov. speleologů vyváží z Gudauty podél řeky Aabsta k jeskyni Chabju, která je dlouhá 2230 m při převýšení + 140 m, má čtyři vývojové úrovně a několik sifonů. Podzemní tok o vydatnosti 2,5 až 3 m^3/s vyvěrá do výše jmenované říčky. Jeskyně byla vytvořena alochtonními vodami z oblasti hory Gumiška.

Při obhlídce vstupních částí nás zastavil první sifon 50 m vzdálený od vchodu, ležícího ve výšce asi 400 m n. m. Úkolem bylo najít druhý vchod, kterým by se sifony dali obejít. Dvoudenní povrchový průzkum skončil bez valného výsledku. Kompenzaci za vynaloženou námahu poskytla subtropická flóra a nádherné okolí řeky Aabsta.

V následujících dnech se část sov. výpravy vrací do Adleru odeslat vrtulníkem materiál do místa dalšího působení. Odchází s nimi i Ondro se všemi přebytečnými věcmi, pod 45 kg určitě na zádech nemá a 10 km do Ačendáre jej pěkně zpotí. Jozef a já se věnujeme fotografování, ostružinám, velmi příjemným sov. kolegyním a říkáme tomu aklimatizace.

Odlet vrtulníku se vlivem počasí zdržel o dva dny, a tak k Ostrijce vyrážíme nalehko nabaleni až 12. srpna. Déšť a více než 1000 m převýšení na den nás mírně zubožili, přesto 14. srpna při stavění tábora si opakujeme nesmazatelné dojmy z panenské přírody. Na

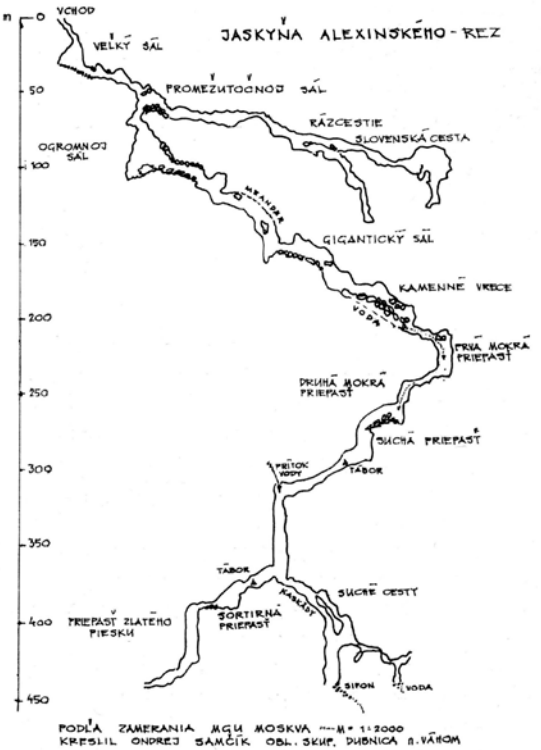
stejném hřebenu jako my se chystá v jeskyních L 4 T a Krokodil pracovat další skupina sov. speleologů. Pro špatné počasí jim vrtulník vyložil materiál v našem ležení. Nezbývá jim, než náročný transport vysokohorským terénem, zdatní jedinci jej zvládají za 10–11 hodin. Uvítali pomoc Ondry a Vladimíra Žolobčenku, kteří si po příletu vrtulníkem tímto způsobem krátili čas do našeho příchodu. A zítra konečně začínáme.

Na druhý den ráno si ujasňujeme další činnost: vystrojení vertikál, průzkum, transport materiálu pro potápěče a pokus o průnik sifonem. S vedoucím výpravy Jurijem Kosorukovem začíná Václav vystrojovat první metry jeskyně. Toto jsme ukončili po čtyřech akcích, celkem se vystrojilo 16 vertikálních úseků. Použili jsme nýty Pezl, duralové planžety vlastní výroby, naše lana PA Ø 12 a 9 mm, titanové sov. karabiny doplňované našimi Waltrovkami. Instalované nýty sov. výroby v nás nevzbuzovali zrovna pocity bezpečnosti, používali jsme je jen jako pomocné.

Problémy se vyskytli v místech, kdy vápence vystřídali konglomerátové vložky. Zde by byli vhodné velmi dlouhé spity, které jsme ovšem neměli. Bezpečné kotvení nám pomohly vyřešit smyčky z ocelového lanka. Jeden jejich konec jsme ukotvili v kvalitní hornině i mimo sestupovou cestu, do druhého konce se navázala vlastní přepínka.

Příliš se neosvědčila lana naší výroby. Často se porušoval oplet na místech bez kontaktu s horninou, stahování opletu, následkem čehož se vytvořili hrče a vysoké smršťování lana v kontaktu s vodou (lana jsme před použitím máčeli). Vzhledem k poslední vlastnosti bylo někdy lano 24 hodin po instalaci nutno převázat, jelikož na prověsu nestačila ani dvoumetrová rezerva.

Souběžně s vystroj ováním hlavního tahu pokračoval Ondro s Jožom v průzkumu boční větve, kde pracovala expedice před námi. Už první den našli v koncové části větve ukloněnou medzivrstvovou chodbu, odkud nízkým, ale širokým sálem pronikli do horní části asi 30 m vysokého dómu. Pro nedostatek lan a spitů se museli vrátit. Na další akci se spustili na dno dómu, tvořeného geologicky mladým závalem. Zával s konečnou platností zastavil průzkum této větve, další pokračování v něm by bylo příliš riskantní.



Objevené prostory představují nejstarší vývojovou úroveň jeskyně. Chodby navazují na meandry s krásnou, především heliktitovou výplní, bohatými nátěky, hrázemi a sintrovými kůrami. Tuto část naše skupina zaměřila a zdokumentovala. Moskevští jeskyňáři ji nazvali Slovenská cesta.

Vystrojení vertikál, vybudování podzemního tábora a transport potápěčského materiálu jsme ukončili 23. srpna. Na dně zůstali pouze potápěči a vedoucí expedice. Mužstvo si dávalo dohromady svá opotřebovaná těla a poškozenou výstroj. Silnější jedinci fotografovali, nebo se věnovali povrchovému průzkumu. Naše skupina se soustředila na přípravu výborných lívanců s ovesnými vločkami. Transport materiálu v úzkých meandrech nám ubral hodně sil.

V této době podnikl vedoucí jednoho z několika moskevských speleologických klubů Víťa Rejsner dva pokusy o průnik sifonem, bohužel bezúspěšně. Dle jeho slov se úzký sifon spirálově stáčí pod sebe a strhávaný písek a bahno činí viditelnost nulovou.

Oddychující speleologové v táboře se zatím připravili na „nejoblíbenější“ část výpravy – na dopravu materiálu ven z jeskyně. Během této dopravy každý z nás několikrát proklel všechny akvanauty světa, na muže vyšli dva až tři batohy. Ondru začly trápit naražená žebra. Vynešení posledního batohu 25. srpna znamenalo ukončení naší jeskyňářské odysey. Přepadla nás mírná nostalgie při smiřování se s faktem, že musíme balit.

Zpáteční cesta do civilizace nebyla v žádném případě nudná. První den přesunu okolo desáté bereme náklad a přes vrchol Ostrijky sestupujeme do sedla, odkud „cesta“ pokračuje tříhodinovým traverzem suťoviskem do Duripšského průsmyku. Tento úsek dal řádně zabrat našim nohám. Část šerpů zhazuje náklad v průsmyku a vrací se na poslední noc do tábora. Tři sověti a Václav pokračují dál na karové plato pod horou Akugra. Jejich námahu navíc odměnil neskutečný pohled na přírodní učebnici speleologie. Omámen střídavě fotografuji a zírám.

Nazpět do tábora skupina dorazila hodinu po setmění.

Druhý den se nepříjemný traverz opakuje znovu, tentokrát opouštíme tábor definitivně. Z Duripšského průsmyku sestupujeme večer k říčce Dzyšra. Její ledová, čistá voda probouzí naše unavená těla, vždyť jen z průsmyku dolu je to přes 900 výškových metrů. Říčka nás čtvrtý den přivádí do vesnice Duripš s čajovými poli a svéráznou architekturou. Odtud nás autobus odváží k dvoudennímu relaxačnímu pobytu do přímořského letoviska Ganteadi.

A opět je tady vlak. Cesta je dlouhá, ale klidná. Teď si už můžeme připustit myšlenky, co by se stalo, kdyby... Bez místních obyvatel je cizinec v této zemi ztracen. Nekoupí benzín, nesežene potraviny. Na místenky jsme v Moskvě stáli od páté ráno. Kdo neměl lístek, dostal pořadové číslo přes pět set a šanci, že jej za týden stání v řadě dostane. Požádali jsme o pomoc náš konzulát a ten se na nás... Žít se zde snad ani nedá. Ale ty nekonečné hory, nedotčená divoká příroda a ráj pro jeskyňáře nás stále potáhnou nazpět na Kavkaz. Toto si říkáme 4. 9. 1990 doma.

VÁCLAV VOCLON – ONDREJ SAMČÍK
obl. skupina Demänovská Dolina,
obl. sk, Dubnica nad Váhom

Doucier 1990

O zorganizovaní Medzinárodného školenia speleozáchranárov sa rozhodlo počas 10. medzinárodného speleologického kongresu v Budapešti v roku 1989. Na základe požiadavky viacerých členských krajín únie akciu napokon zorganizoval pán J. C. Frachon, šéf francúzskeho jaskynného záchranárstva. Organizátori o pripravovanom školení informovali dvoma cirkulármi v zimných mesiacoch. Keďže sa z Česko-Slovenska nikto neprihlásil, prijal som pozvanie francúzskych kolegov.

Podujatie sa uskutočnilo v národnom športovom stredisku v Doucier pri jazere Chalain v pohorí Jura v dňoch 16. – 20. júla 1990. Toto stredisko s komfortným vybavením poskytlo úplné služby. Konali sa tu aj všetky prednášky a zasadnutia. Sedem domácich jaskyniarov sa postaralo o 21 účastníkov z Belgicka, Španielska, Maďarska, Talianska, Luxemburska, Poľska, Portugalska a Česko-Slovenska. Materiálne vybavenie pre účely školenia poskytlo speleologické záchranné družstvo Jura.

Praktické školenie, ktorému sa venovalo asi sedemdesiat percent času, prebiehalo v jaskyniach pohoria Jura: Gouffre des Surprises, Gouffre de Balerne, Gouffre du Gros-Gadeau, Caborne de Chambly a Grotte Sarrazine. Preberali a precvičovali sa nasledovné okruhy problematiky:

- vystrojovanie jaskýň pre potreby záchrany
- organizovanie záchranných akcií
- predlekárske ošetrenie zraneného
- inštalovanie a využitie telefónneho vedenia

– transportovanie nosidiel s raneným v rôznych podmienkach.

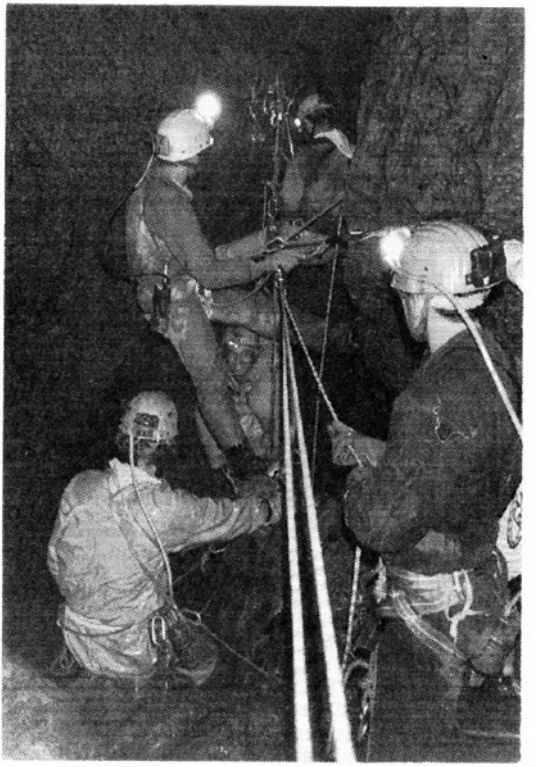
Jedna z najzaujímavejších bola prednáška šéflekára francúzskych záchranárov, dr. J. Barioda, spojená s ukážkami špeciálne upravených a balených zdravotníckych a chirurgických potrieb s ich využitím v jaskynných podmienkach.

V predposledný deň sa konal v jaskyni Sarrazine imitovaný komplexný záchranný manéver za účasti pána André Slagmolena z Belgicka, ktorý je prezidentom pre bezpečnosť UIS. Úmyselne skomplikovaná akcia, pri ktorej bolo nutné koordinovať činnosť šiestich samostatných skupín, sa predĺžila do neskorých večerných hodín.

V piatok po generálnej očiste všetkého materiálu sa uskutočnili rôzne ukážky (väčšinou už známe) a popoludní sa účastníci rozdelili do diskusných skupín podľa rôznych záujmov. Spoločná večera ukončila celé podujatie. Účastníci ktorí sa prihlásili na exkurzie mali možnosť v dňoch 21. – 23. 7. 1990 navštíviť niektoré významné jaskyne krasových oblastí Jury.

Pri celkovom hodnotení možno konštatovať, že v záchranárskej technike sa toho v zásade veľa nezmenilo. Veľmi cenné sú však rôzne detaily, aspekty predlekárskeho ošetrenia a organizovanie záchranných akcií, z ktorých som si doniesol plný blok poznámok. Bolo to veľmi užitočné stretnutie, je potrebné aby sme sa takýchto zúčastňovali častejšie. Sú najlepším zdrojom vedomostí a informácií.

GUSTAV STIBRANYI
obl. skupina Jána Majku

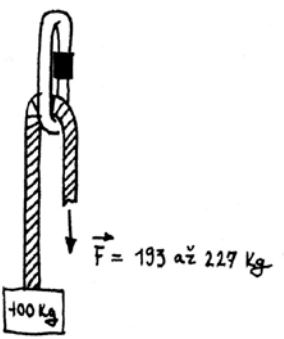


Účastníci školenia v jaskyni Gros-Gadeau
Foto: G. Stibrányi

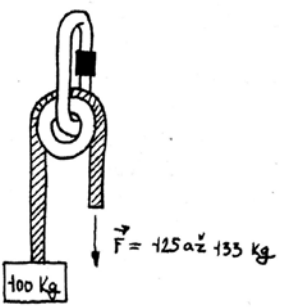
K prílohám:

Na grafických prílohách sú znázornené rôzne situácie využitia speleologických pomôcok na dvíhanie bremien, resp. vyťahovanie raneného z priepasti,

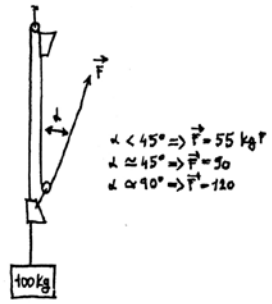
Číselné údaje však nie sú výsledky teoretických výpočtov ako sa to donedávna bežne publikovalo, ale sú to výsledky skutočných meraní, ktoré vykonali členovia Speleo Secours Francais,



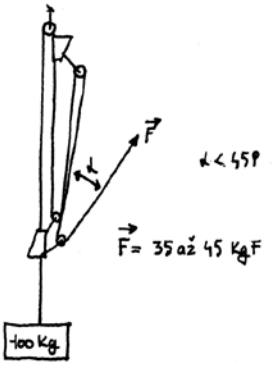
jednoduchá karabína



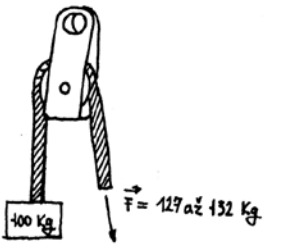
karabínový krúžok



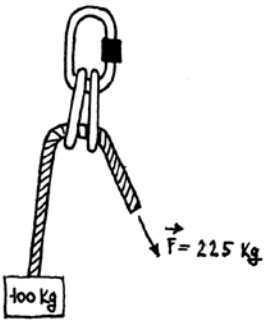
kladkostroj jednoduchý



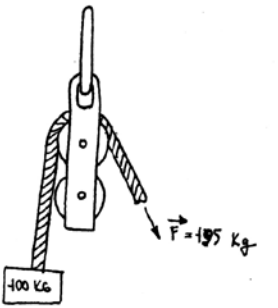
kladkostroj + 2 kladky



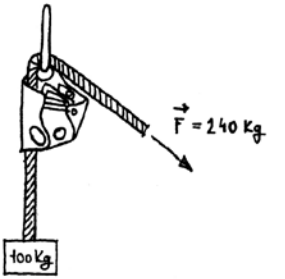
kladka pevná (Petzl)



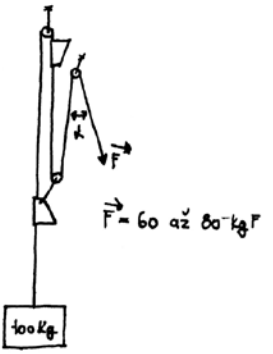
dve karabíny



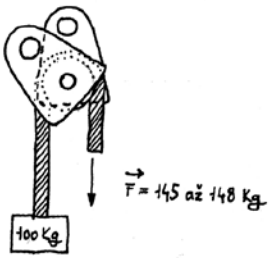
zlanovacia brzda



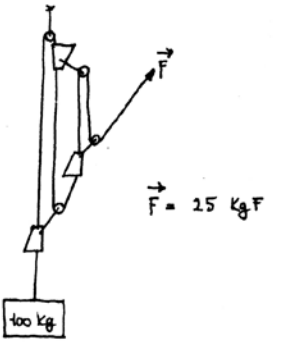
karabína + blokant



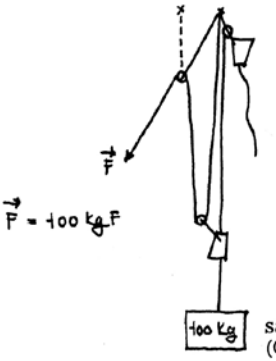
kladkostroj + kladka



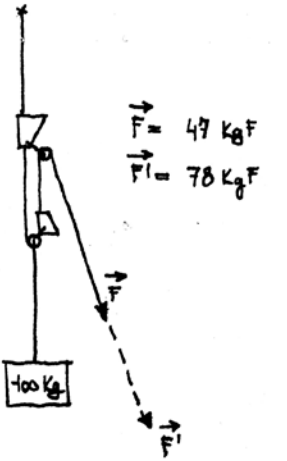
kladka s otočnými bočnicami (Petzl)



dvojitý kladkostroj



samostatný kladkostroj (Obendorf)



samodvíhanie
F' — lano je ťahané inou osobou

Nevšedná záchranka

V nedeľu sme sa opäť vybrali na Ohnište v Nízkych Tatrách. Naším cieľom bolo pripraviť pracovisko v Jelenej (Závrtovej) priepasti, ktorej pažerák vyúsťuje rovno na lúkach planiny. V ruksakoch sme niesli ťažkú techniku a ostatné príslušenstvo na ručné vŕtanie dier. Dobu akcie sme plánovali na 3–4 hodiny. Na planine nás privítalo sychravé počasie. Vietor, hmla a sneh s dažďom.

Do priepasti sme sa spúšťali s potešením, pretože podzemie sľubovalo príjemnejšie prostredie. Zostup sa uskutočnil bez problémov. Tie nastali, až keď Venco našiel na najhlbšom mieste jaskyne živú laň. Najskôr ju považoval za srnku, pretože z vrchu šachty sa zdala malá. Komínovaním sme zostúpili až k nej. Zistili sme, že ide asi o jednoročnú laň, bez príznakov väčšieho poranenia. Odhadujeme, že tu mohla byť 2–3 dni, pretože bola pomerne čulá (o tom sme sa presvedčili až neskôr). Citlivý nos jaskyniara zachytil pachové zmeny ovzdušia jaskyne, čo Robo charakterizoval slovami: „Smrdí to tu ako v cirkuse."

Zviera nám na dne šachty spôsobilo starosti. Vypĺňalo priestor, kde sme chceli pracovať. Bolo živé a zdravé. Čo s ním? Utratiť? Kto všetko nás obviní z pytliactva? Vytiahnuť ju z priepasti? Na to je ešte pri silách a temperament so strachom maže spôsobiť značné nepríjemnosti. Váhali sme. Nakoniec rozhodla laň sama. Uprela na nás smutné oči a srdce drásajúce veľké skutočné slzy, doviedli naše rozhodnutie na začiatok ťažkej cesty.

Nasledoval výstup z priepasti do nečasu, preoblečenie, zostup na Svidovské sedlo, hľadanie poľovníkov v Lipt. Hrádku, schopných nám pomôcť a v prípade nevyhnutnosti zviera aj zastreliť. Za dve hodiny stíhame v Lipt. Mikuláši doplniť materiál potrebný na vytiahnutie zvieraťa.

Vo vstupnej časti inštalujeme nové laná a pre poľovníkov robíme krátky rýchlokurz techniky lezenia. Znovu konštatujeme, že zviera je zdravé a škoda by ho bolo zastreliť. Váhame nad množstvom dávky omamnej látky. Rozhodli sme sa len pre polovičnú... Zviera po transporte bude určíte zoslabnuté a po vytiahnutí na povrch by mohlo uhynúť v nečase. Jedným opaskom a troma slučkami laň okolo trupu upevníme na lano a cez výstupný strmeň a karabínu. uchytenú v spite pomaly a bez väčších problémov ju vyťahujeme na prvú plošinu. Prekvapuje nás pokoj s akým laň znáša transport. Dokonca na šikmom svahu pred malým otvorom aj spolupracuje. Ako ovečka poslušne kráča a prechádza až na začiatok sutinoviska, Venco, Vlado a Roman vystupujú na povrch a pripravujú si karabíny a výstupný strrneň na vyťahovanie zo vstupnej časti priepasti. Tá je najväčšia s kolmými stenami porastenými klzkým machom.

Na povrchu zúri víchrica. Ruky rýchlo krehnú. Uši sú v teple, ale tvár si odnáša pichľavé nárazy vetra, vody a snehu. V priepasti panuje relatívny pokoj. Začíname s vyťahovaním. Ešte kúsok po blatistom kuželi a laň sa odliepa od zeme. Chlapi ťahajú pomaly ale bezpečne. Potom začínajú prvé komplikácie. Je obtiažne zistiť čo je ich príčinou. Možno prestala pôsobiť omamná injekcia, ale najskôr sa laň zľakla toho, že bola vo výške sama a bez svetla. Jej o branné reakcie sú prudké. Zadnými nohami sa odráža od zvislých stien priepasti a v mohutnom skoku sa blíži k protiľahlej stene. Ťažné lano ju drží a strháva naspäť. Pokus o skok sa opakuje trikrát za sebou. Laň sa mení na pondus veľkých bicích hodín. Lieta od steny k stene.

„Spustite ju dole!"

So strachom sa krčíme vo výklenkoch priepasti. Laň pomaly spúšťajú dole. Trochu sa ukľudňuje a keď ju hladkáme, vyzerá byť úplne spokojná. Stratila strach z človeka.

Vytiahnuť ju musíme, ale ako? Príčinou jej nespokojnosti vidíme v jej strachu z tmy a neprítomnosti človeka. Preto sa zapínam na druhé lano a pomaly vystupujem na povrch priepasti, zatiaľ čo skrehnutá trojica vyťahuje laň hore paralelne so mnou. Natáčam ju hlavou k stene. Pomaly ale isto sa blížime k otvoru priepasti. Laň je pokojná a sleduje čo sa to s ňou deje. Za celý čas sa ani nepohne. Už je cítiť sychravosť povrchu a poryvy vetra mi

udierajú do tváre. Laň sa dostáva na povrch a chceme si vydýchnuť po namáhavej práci.

Predčasne.

Hádam osudom alebo strachom z víchrice sa mohutným skokom laň oslobodzuje zo slučiek a 2–3 skokmi po okraji lievika priepasti sa rúti znovu do kamenného pažeráka. Svišťanie letiaceho tela, rachot a ticho.

Krátke a hrozné ticho.

Dole bol Milan. A jeho meno kričím hneď po precitnutí za šoku. „Miláááán!"

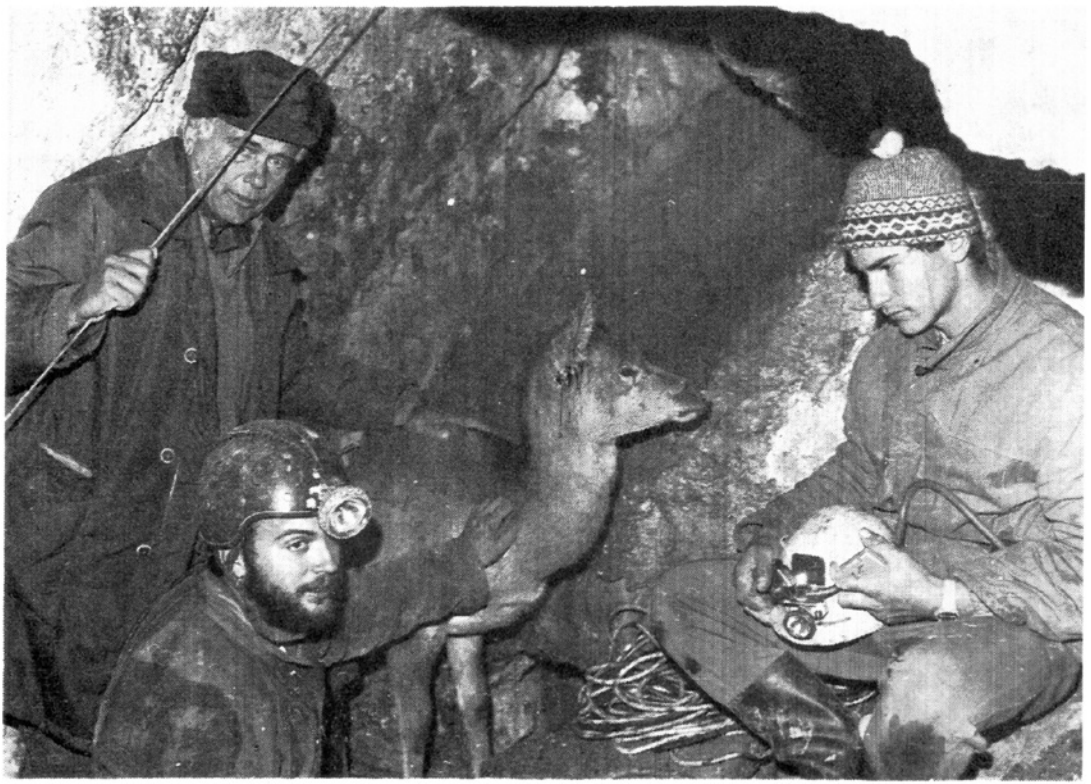
„Neboj sa, som v poriadku."

„Čo je s tou nešťastníčkou?"

Milan schádza až na poslednú šachtu. Oznamuje, že je doráňaná, krváca z jednej ratice, ale ináč je asi v poriadku. S Vencom schádzame dole. Zviera muselo pádom utrpieť mnoho odrenín a bolesť so strachom vyvolali šok. Stále pobehuje po malom priestore medziposchodia priepasti a nepríjemne bľačí. Pri najmenšom náznaku priblíženia sa hneď stavia do obrannej pózy. Nedá sa nič robiť. Musíme zvýšiť dávku omamnej injekcie a fixovať nohy, v ktorých má obdivuhodnú silu. Po chvíli je opäť kľudná a môžeme začať s transportom. Ide pomerne rýchlo a bez komplikácií.

Keď nešťastné zviera oslobodzujeme za zajatia priepasti, je neskorá noc a víchor na povrchu silnie. Zostup na Svidovské sedlo je namáhavý. Hromžíme. Zostáva v nás pocit, že sme sa nespreneverili svojmu svedomiu.

JAN VAJS
Obl. skupina Lipt. Mikuláš



Účastníci „záchrannej" akcie v Jelenej priepasti Foto: J. Vajs

Pavel Bella

Tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku
Stav k 31. decembru 1990

Priebežným zostavovaním tabuliek najdlhších a najhlbších jaskýň v rámci ústrednej evidencie a dokumentácie krasových javov v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa vytvára dôležitý informačný materiál dotvárajúci celkový obraz o výskyte krasu na Slovensku. Do určitej miery poukazuje aj na výsledky prieskumnej a dokumentačnej činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti. Potrebu upresňovania a doplňovania tabuliek si uvedomuje čoraz širšie zázemie jej členskej základne, čo sa v súčasnosti prejavuje zlepšením vzájomnej spolupráce pri ich aktualizácii.

Fundament teraz uverejnených tabuliek tvorí ich prvá verzia spracovaná v múzeu v roku 1988, ktorú sme predložili k pripomienkovaniu všetkým oblastným skupinám a viacerým vybraným jednotlivcom. V takejto podobe sú publikované v Spravodaji SSS, roč. 19, č. 1-2, str. 46–50 z roku 1988. Na ich zmeny v ďalšom období poukazujeme v Spravodaji SSS, roč. 20, č. 2, str. 59–52 z roku 1989, respektíve najpodstatnejšia časť tabuliek je obsiahnutá v informačnom bulletine Sinter, č. 1/89, str. 18. Problematike sa za posledné tri roky venuje systematická pozornosť.

Za toto obdobie sme v niekoľkých prípadoch za účelom poskytnutia čo najpresnejších údajov zaregistrovali nielen snahu, ale aj praktické domeranie podzemných priestorov. Treba si uvedomiť, že hodnovernosť údajov o dĺžke a hĺbke jaskýň je závislá od samotných oblastných skupín alebo jednotlivcov, ktorí ich nahlásením sa významnou mierou podieľajú na zastavovaní tabuliek. Prístup členskej základne k týmto úkonom je dosť rozdielny. Napriek avizovanej potrebe viaceré významné jaskyne nie sú doteraz úplne zamerané a ich značná časť dĺžky sa určuje odhadom. Ak ide o nezamerané podzemné priestory známe už pomerne dlhú dobu, vznikajú nežiadúce situácie, ktoré však odzrkadľujú realitu tejto časti dokumentačnej činnosti. Preto z hľadiska kompletnosti uvádzame aspoň predbežné údaje. V nasledujúcich verziách tabuliek sa budú podľa informovanosti upresňovať, k čomu sme pristúpili už aj pri ich doterajšom spracovávaní.

K zostaveniu predložených tabuliek prispeli: Z. Agh, Ing. M. Erdös, P. Hipman, Ing. J. Hlaváč, doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc., Ing. P. Holúbek, I. Kučma, V. Mikula, RNDr. L. Novotný, RNDr. S. Pavlarčík, I. Rek, PhMr. S. Roda, MVDr. J. Tencer, Ing. J. Tulis a Ing. J. Vajs.

Najdlhšie jaskyne

1. Systém Demänovských jaskýň (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 23 000 m
2. Stratenská jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	18 545 m
3. Jaskyňa Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Ďumbier)	cca 8 000 m
4. Domica – Čertova diera (Slovenský kras, Silická planina)	cca 5 900 m
5. Starý hrad (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	5101 m
6. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	5 034 m
7. Javorinka (Tatry, Východné Tatry, Vysoké Tatry)	cca 3 900 m
8. Moldavská jaskyňa (Košická kotlina, Medzevská pahorkatina)	cca 3 500 m
9. Čachtická jaskyňa (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze)	cca 3 200 m
10. Jaskyňa Skalistého potoka (Slovenský kras, Jasovská planina)	cca 3 000 m

11. Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra, Bralná Fatra)	cca 2 500 m
12. Liskovská jaskyňa – jaskyňa L – 2 (Podtatranská kotlina, Liptovská kotlina, Chočské podhorie)	2 160 m
13. Bobačka (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)	2 148 m
14. Jasovská jaskyňa (Košická kotlina, Medzevská pahorkatina)	2 122 m
15. Javorová priepasť Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy	2 039 m
16. Bystrianska jaskyňa (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie)	cca 2 000 m
17. Psie diery (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	cca 1 900 m
18. Belianska jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry)	1 752 m
19. Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	1 680 m
20. Ardovská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	cca 1 600 m
21. Gombasecká jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	1 525 m
22. Brestovská jaskyňa (Tatry, Západné Tatry, Roháče)	1 450 m
23. Suchá jaskyňa č. 1 (Veľká Fatra, Hôľna Fatra)	1 400 m
24.–26. Drienovská jaskyňa (Slovenský kras, Jasovská planina)	1 300 m
Jaskyňa v Zlomískách (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 1 300 m
Nová Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 1 300 m
27. Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	1 232 m
28.–29. Krásnohorská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	1 100 m
Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina)	cca 1 100 m
30. Jaskyňa na Kečovských lúkach (Slovenský kras, Silická planina)	1 010 m
31. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera (Slovenský kras, Silická planina)	cca 1 000 m
32. Okno (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	930 m
33. Panická jaskyňa (Zvolenská kotlina, Zvolenská pahorkatina)	cca 900 m
34. Milada (Slovenský kras, Silická planina)	800 m
35.–36. Hrušovská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	780 m
Suchá jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovská vrchy)	780 m
37. Medvedia jaskyňa (Zimná jaskyňa) (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 750 m
38. Driny (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Smolenická vrchovina)	650 m
39. Jaskyňa nad vyvieračkou (Malá Fatra, Krivánska Fatra, Krivánske Veterné hole)	cca 620 m
40.–42. Bystriansky závrt (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie)	600 m
Kunia priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina)	600 m
Zadný úplaz (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy)	cca 600 m
43. Veľké Prepadlé (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Homoľské Karpaty)	597 m
44. Zlatá diera (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	593 m
45.–46. Nová Kresanica (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy)	cca 550 m
Teplica (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)	cca 550 m
47. Plavecká jaskyňa (Malé Karpaty, Plavecké podhorie)	545 m
48. Gemersko-teplická jaskyňa (Slovenský kras, Koniarska planina)	510 m
49. Jaskyňa Slnečného lúča (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	507 m
50. Tristárska priepasť (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry)	502 m

Najhlbšie jaskyne

1. Starý hrad (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	432 m
2. Javorová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	309 m
3. Jaskyňa Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Ďumbier)	300 m

4. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 284 m
5. Kunia priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina) 203 m
6. Tristárska priepasť (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry) 201 m
7. Stratenská jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) 194 m
8. Javorinka (Tatry, Východné Tatry, Vysoké Tatry) cca 190 m
9. Čertova diera (Slovenský kras, Horný vrch) 186 m
10. Brázda (Slovenský kras, Silická planina) 181 m
11. Systém Demänovských jaskýň (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 173 m
12.–13. Bystriansky závrt (Horehronské pcdolie, Bystrianske podhorie) 164 m
Zadný úplaz (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy) 164 m
14.–15. Belianska jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry) 160 m
Jaskyňa Skalistého potoka (Slovenský kras, Jasovská planina) cca 160 m
16. Malá železná priepasť (Slovenský kras, Silická planina) 142 m
17. Veľká Buková priepasť (Slovenský kras, Silická planina) 141 m
18. Bezodná priepasť (Tatry, Západné Tatry, Osobitá) cca 140 m
19. Ponorná priepasť (Slovenský kras, Silická planina) 135 m
20. Veľká ľadová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 125 m
21. Diviačia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina) 123 m
22.–23. Priepasť v Okolíku (Tatry, Západné Tatry, Osobitá) 120 m
Veterná priepasť (Slovenský kras, Horný vrch) 120 m
24. Jaskyňa Slnečného lúča (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 112 m
25. Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) 110 m
26.–27. Nová Kresanica (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy) cca 110 m
Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina) 105 m
28. Michňová (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina) 113m
29. Mojtínska priepastná jaskyňa (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov) 104 m
30. Zvonivá jama (Slovenský kras, Plešivská planina) 101 m
31. Obrovská priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch) 100 m
32. Kosienky (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 97 m
33. Priepasť v Sivom vrchu (Tatry, Západné Tatry, Sivý vrch) 93 m
34.–35. Bystrianska jaskyňa (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie) 92 m
Jaskyňa na Rúbani (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov 92 m
36. Čachtická jaskyňa (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze) 90 m
37. Jaskyňa za Bukovicou Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 87 m
38. Psie diery (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) 83 m
39. Veľká Artajama (Vihorlatské vrchy, Humenské vrchy, Krivoštianka) cca 80 m
40.–41. Dvojitá priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch) 79 m
Haviareň (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Biele hory) 79 m
42. Muflónia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina) 77m
43.–48. Dubová priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch) 75 m
Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra, Bralná Fatra) cca 75 m
Jelenia priepasť (Slovensky kras, Plešivská planina) 75 m
Netopieria jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina) 75 m
Priepasť pod Hajagošom (Slovenský kras, Jasovská planina) 75 m
Trojramenná priepasť Slovenský kras, Jasovská planina) 75 m
49.–50. Veľká priepasť na Meškove (Veľká Fatra, Šípska Fatra) 72 m
Šingliarova priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina) 72 m



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Uzatvorenie CHPV jaskyne Silická ľadnica

Dňa 6. 11. 1990 sa uskutočnila obhliadka CHPV Silická ľadnica a komisionálne rokovanie kvôli ochrane tejto jaskyne. Účastníci konštatovali, že jaskyňa Silická ľadnica ako unikátny prírodný výtvor je vážne ohrozená, najmä tvorba ľadu vplyvom zásahov do klimatického režimu jaskyne.

Okresný úrad životného prostredia v Rožňave, oddelenie štátnej ochrany prírody, na základe toho vydal dňa 29. 3. 1991 v zmysle § 11 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR rozhodnutie o obmedzení ľudskej činnosti v CHPV Silická ľadnica. Súčasťou obmedzenia je definitívne uzatvorenie prístupu do nezaľadnených častí jaskyne (Archeologický dóm). Zároveň sa podľa citovaného nariadenia zastavuje akákoľvek výskumná a prieskumná činnosť (speleologická, geologická, archeologická, potápačská a iná) v záujme zachovania ojedinelého prírodného fenoménu CHPV Silická ľadnica.

P. Mitter

Oprava

V Spravodajcovi SSS č. 1/1990 ročník XXI. sa na 4. strane publikoval mapový plán jaskyne Muflonia priepasť. Chybou tlačiarní zo spodného okraja plánu vypadla tiráž nasledovného znenia: „Zamerali topofilom dňa 15. 1. 1989 Z. Balgová, L. Fecsu, E. Petrík, M. Siman. Kreslil: E. Petrík." Autorom mapovania mapového plánu sa ospravedlňujeme.

Redakcia

Adresár

členov orgánov Slovenskej speleologickej spoločnosti

Výbor:	adresa domov adresa do zamestnania	č. tel. domov. č. tel. do zamestn.
Ing. Ján Tulis	Brezová 9, 052 01 Spišská Nová Ves	0965/23304
– predseda	Uránový prieskum, 052 01 Spišská Nová Ves	0965/23745
Doc. RNDr. Zdenko	M. Nešpora 17/III. 080 00 Prešov	091/47255
Hochmuth, CSc.	Pedagogická fakulta UPJŠ, 080 00 Prešov	09133231-2
RNDr. Pavol	T. Vansovej 1897, 031 01 Liptovský Mikuláš	0849/20808
Mitter, CSc.	ÚŠOP Leninova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš	0849/20158-9
Ing. Štefan Mlynárik	Gliderova 25, 974 00 Banská Bystrica	088/44010
RNDr. Ivan Račko	Hrušková 515/G-1, 031 01 Liptovský Mikuláš	0849/22719
	Správa slovenských jaskýň, Leninova 11, Lipt. Mikuláš	0849/24550
Oľga Turócziová	Pionierska 34, 058 01 Poprad-Juh	–
	Chemosvit, n. p., Svit	092/55011/kl. 2707
Ľudovít Varjú	Béla Kúnu 2, 851 03 Bratislava	07/840401
kontrolná komisia:		
RNDr. Eduard	Stierova 9, 040 00 Košice	095/434812
Kladiva	Ústav experimentálnej fyziky SAV, Solovjevova 47, 040 00 Košice	095/38115 kl. 184
RNDr. Ladislav	Šarišská 31, 052 01 Spišská Nová Ves	–
Novotný	Uránový prieskum, 052 01 Spišská Nová Ves	0965/23745
Václav Voclon	Priebežná 484/1, 031 01 Liptovský Mikuláš	
	SSJ – Demänovská ľadová jaskyňa, 032 51 Dem. Dolina	0849/20142

Čo prinieslo 11. valné zhromaždenie

(dokončenie z 1. str.)
rozsiahla práca oblastných skupín. Tie sú nositeľmi nových objavov, tej každodennej jaskyniarskej práce. Preto je potrebné, aby si túto skutočnosť uvedomili aj skupiny, ktoré doteraz nestáli v popredí Spoločnosti a hľadali cesty a spôsoby, ako sa prepracovať medzi úspešnejšia, Ako zintenzívniť svoju činnosť. Každá oblastná skupina pracuje v osobitných prírodných podmienkach, má určité zloženie členstva, preto musí pracovať samostatne. Výbor SSS nemieni „vládnuť" nad skupinami, ani zasahovať do ich činnosti. Výbor SSS ako výkonný a riadiaci orgán v zmysle stanov bude riadiť život organizácie: koordinovať, usmerňovať činnosť SSS, organizovať centrálne akcie Spoločnosti, zaisťovať a rozdeľovať finančné a materiálové prostriedky atď.

Verím, že i v nových podmienkach bude SSS napredovať za novými cieľmi, za novými objavmi nevšedných podzemných krás. V tejto činnosti želám všetkým slovenským jaskyniarom veľa zdaru a úspešných jaskyniarskych objavov,

JAN TULIS predseda



Účastníci zasadnutia 11, valného zhromaždenia SSS na Škutovkách pri Liptovskej Osade.

Foto: M. Eliáš

UZNESENIE

11. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločností, ktoré sa uskutočnilo 23. – 24. marca 1991 v Liptovskej Osade. Valné zhromaždenie

A. Schvaľuje

1. Správu predsedu doc. dr. Z. Hochmutha, CSc., o činnosti organizácie za obdobie od 10. valného zhromaždenia s týmito pripomienkami:
   – nezhodnotilo sa plnenie úloh 10. valného zhromaždenia,
   – nedostatočne sa zhodnotila účasť členov SSS na Medzinárodnom speleologickom kongrese v Budapešti roku 1989.
2. Správu predsedu kontrolnej a revíznej komisie za obdobie od 10. valného zhromaždenia s pripomienkami a odporúča túto prepracovať a predložiť výboru SSS.
3. Správu o hospodárení organizácie za obdobie od 6. 11. 1988 do 22. 3. 1991.
4. Nové stanovy SSS.

B. Ukladá

1. Výboru SSS konzultovať s Ministerstvom vnútra SR opakovanie sa skratky SSS u iných organizácií a uplatniť prednostné právo Slovenskej speleologickej spoločnosti na túto skratku.
   T: 30. 4. 1991 Z: predseda SSS
2. Výboru a predsedníctvu SSS riešiť legislatívne otázky účasti zástupcov SSS ako poradného orgánu pri sprístupňovaní jaskýň na Slovensku s orgánmi štátnej správy,
3. Výboru SSS v spolupráci s Jaskyniarskou záchrannou službou navrhnúť prezidentovi ČSFR na verejné ocenenie za úspešnú záchranu jaskyniarov dňa 11. 3. 1991 v jaskyni Javorinka týchto záchranárov: Doc. dr. Zdenko Hochmuth, CSc., Viktor Ďurček, Ivan Šimkovič, Július Körek a troch príslušníkov ochrany štátnych hraníc.
4. Výboru SSS vypracovať a predsedníctvu schváliť pravidlá pre priznávanie lokalít – pracovísk jednotlivým oblastným skupinám a definovať priority.
5. Predsedníctvu vypracovať a schváliť ostatné (volebný, rokovací poriadok atď.), pravidlá odvodené od stanov SSS.
6. Výboru SSS doporučiť Federálnemu ministerstvu práce a sociálnych vecí, aby doplnilo vyhlášku č. 18/1991 Zb. o poskytovaní pracovného voľna pre členov Jaskyniarskej záchrannej služby v čase záchrannej akcie.
7. Výboru SSS vstúpiť do rokovania so Slovenskou komisiou pre životné prostredie ohľadom vykonávania speleologickej činnosti na území SR.

C. Zvolilo

1. predsedu: Ing. Jána Tulisa
2. členov výboru SSS: Doc. dr. Zdenka Hochmutha, CSc., RNDr. Pavla Mittera, CSc., Ing. Štefan Mlynárika, RNDr. Ivana Račku, Oľgu Turócziovú, Ľudovíta Varjú.
3. členov kontrolnej komisie: RNDr. Eduarda Kladivu, RNDr. Ladislava Novotného, Václava Voclona.

Redakcia

Farebné fotografie na obálke

1. strana: Zátišie Bivakovej chodby v jaskyni na Kečovských lúkach, Slovenský kras. Foto: G. Stibrányi
4. strana: Jazerná chodba v Medvedej jaskyni, Nízke Tatry. Foto: J. Vajs

